

Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

Proyecto Final de Carrera — Primera Presentación

Borrador de trabajo (versión extendida, sin recortar)

Agosto de 2026

Alumno: Elías David Álvarez Martínez **Carrera:** Ingeniería Electrónica
Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D. **Matrícula:** Y24137

[Nota para el tutor] Este documento es deliberadamente más largo que el límite reglamentario. El Art. 19 del Reglamento de PFC (nov. 2023) exige para la Primera Presentación un documento de Estado del Arte de **máximo 15 páginas incluyendo la bibliografía**. El objetivo de esta versión es exponer *todo* lo realizado hasta la fecha para decidir en conjunto qué entra y qué queda fuera de la entrega formal. Las secciones candidatas a recorte están marcadas con notas como esta.

Resumen

Este Proyecto Final de Carrera tiene por objetivo el diseño, la implementación y la evaluación experimental de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para la generación y captación de ondas sísmicas, orientado a la caracterización geotécnica del suelo mediante el método de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW). La motivación surge de las limitaciones de los ensayos geotécnicos tradicionales —principalmente el *Standard Penetration Test* (SPT)—, que son invasivos, lentos y costosos, frente a los métodos geofísicos no invasivos que permiten estimar el perfil de velocidad de onda de corte $V_S(z)$ desde la superficie.

El sistema desarrollado consiste en una red de nodos geófono autónomos, cada uno compuesto por un geófono de bobina móvil SM-24, una cadena de acondicionamiento analógico implementada sobre un PSoC 5LP, y un ESP32 que aporta la conectividad inalámbrica mediante ESP-NOW. Un nodo maestro coordina el arreglo, sincroniza el disparo con la fuente sísmica y expone una interfaz web para el operador en campo. El procesamiento posterior —filtrado, análisis de dispersión e inversión— se realiza en un *pipeline* propio en Python.

Hasta la fecha se completaron: (i) el marco teórico y el estado del arte sobre propagación de ondas superficiales, instrumentación con geófonos y sistemas de adquisición multicanal; (ii) el modelado del transductor SM-24 y el diseño de la cadena de acondicionamiento analógico; (iii) el desarrollo de un *Digitally Assisted Analog Front-End* (DA-AFE) con auto-calibración automática de *offset* de continua, validado experimentalmente sobre dos placas independientes en ocho configuraciones placa-ganancia, que redujo el *offset* residual a la entrada del ADC de 2,9 % a 45,8 % a 0,4 % a 3,9 % del fondo de escala; (iv) la implementación de la red inalámbrica multi-nodo con disparo coordinado y jerarquía de memoria de tres niveles (RAM del ESP32, encadenado en RAM del PSoC y tarjeta SD), cuya **integridad de captura y transferencia** se validó durante 10 minutos;

la sincronización de extremo a extremo de la topología vigente aún debe medirse; (v) una auditoría pre-campo sistemática que detectó y corrigió varios defectos críticos de sincronización; y (vi) campañas de medición en campo mediante apertura sintética con un geófono móvil, procesamiento MASW y una arquitectura de inversión con motores seleccionables. El estado persistido que se reporta usa una curva etiquetada como modo 0 mediante un *port* numérico de MASWavesPy; la validación multimodal comparativa queda abierta.

Los trabajos futuros comprenden la migración del prototipo desde placas de desarrollo cableadas hacia una PCB propia, el diseño y construcción de una fuente sísmica repetible de tipo martillo de leva, la ampliación del arreglo a su configuración matricial completa, y la validación de los perfiles V_S obtenidos contra ensayos SPT o información geotécnica de referencia.

Palabras clave: MASW, ondas superficiales, geófono, PSoC 5LP, ESP-NOW, IoT, adquisición multicanal, caracterización geotécnica, calibración asistida digitalmente.

1. Introducción

1.1. Contexto y motivación

La caracterización geotécnica del suelo es una etapa fundamental en el diseño de cimentaciones, obras civiles, estructuras sometidas a cargas dinámicas y, en general, en cualquier proyecto que requiera conocer el comportamiento mecánico del terreno [32, 41]. El parámetro de referencia para el análisis de respuesta sísmica de sitio es el perfil de velocidad de onda de corte $V_S(z)$, que se vincula directamente con el módulo de corte a pequeñas deformaciones $G_{\text{máx}}$ mediante $V_S = \sqrt{G_{\text{máx}}/\rho}$.

En la práctica profesional local, la caracterización se apoya casi exclusivamente en ensayos invasivos como el *Standard Penetration Test* (SPT) y el *Cone Penetration Test* (CPT) [5]. Estos ensayos entregan información valiosa y ampliamente aceptada, pero comparten un conjunto de limitaciones: requieren intervención directa del terreno, implican tiempos de ejecución considerables, tienen costos operativos elevados, presentan dificultades logísticas en zonas de acceso complejo, y —por su naturaleza puntual— entregan información de un volumen de suelo muy reducido en torno al punto de sondeo.

Estas limitaciones motivan el estudio de métodos complementarios de menor impacto. Entre las técnicas geofísicas aplicables se destacan la Tomografía de Refracción Sísmica (SRT) y el Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW) [54, 70, 20]. El MASW explota la *dispersión geométrica* de las ondas Rayleigh: componentes de distinta longitud de onda muestrean distintas profundidades del semiespacio, de modo que la dependencia de la velocidad de fase con la frecuencia codifica la estratificación del subsuelo. Es un método no invasivo, rápido, de costo relativamente bajo, y que integra un volumen de suelo lateralmente mucho más representativo que un sondeo puntual.

1.2. El problema instrumental

La adopción del MASW en el medio local está limitada menos por la teoría —que está madura y bien documentada— que por el acceso al instrumental. Un sismógrafo multicanal comercial con sus geófonos representa una inversión que difícilmente se justifica fuera de una empresa especializada, y el cableado multicanal tradicional impone una logística de despliegue pesada en campo.

Desde el punto de vista electrónico, construir un sistema propio no es trivial. El geófono de bobina móvil entrega señales del orden de las decenas o centenas de microvoltios, con un ancho de banda útil que arranca por debajo de su frecuencia natural. Esto exige ganancias altas, y en cadenas de acondicionamiento multietapa las tensiones de *offset* de los amplificadores y de las referencias se acumulan etapa a etapa, consumiendo rango dinámico y, con ganancia elevada, llegando a saturar etapas intermedias antes de que la señal sísmica alcance el conversor. A esto se suma el requisito de sincronización: en un arreglo multicanal, los desfases temporales entre canales se traducen directamente en errores de velocidad de fase, es decir, en errores del perfil V_S estimado.

1.3. Objetivo del proyecto

El objetivo general es **diseñar, implementar y evaluar experimentalmente un sistema electrónico multicanal para la generación y captación de ondas sísmicas**, orientado a la caracterización geotécnica del suelo en profundidades de hasta aproximadamente 50 m. El sistema comprende la selección e implementación del generador de ondas sísmicas, el diseño de nodos geófono autónomos del tipo IoT, su organización en configuraciones matriciales de medición, y el procesamiento digital de las señales adquiridas para estimar perfiles de velocidad y parámetros elásticos de las subcapas del suelo.

Los objetivos específicos, derivados de las etapas de ejecución aprobadas en la propuesta, son:

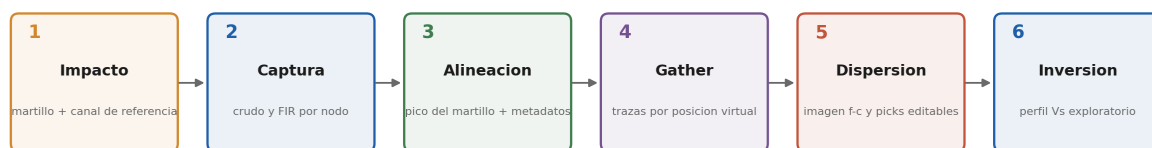
1. Estudiar los principios de propagación de ondas sísmicas en suelos y revisar el estado del arte sobre SRT, MASW, geófonos, adquisición multicanal y sistemas IoT aplicados a instrumentación de campo.
2. Seleccionar el generador de ondas sísmicas, los geófonos y los componentes electrónicos principales para la captación, acondicionamiento, digitalización y transmisión de las señales.
3. Diseñar los circuitos de acondicionamiento, alimentación, sincronización y registro de datos de los nodos geófono autónomos.
4. Implementar el prototipo electrónico multicanal y definir las topologías de arreglo a emplear en las pruebas de campo.
5. Desarrollar los algoritmos de procesamiento digital, incluyendo filtrado, detección de llegadas, análisis de dispersión e inversión para estimación de perfiles de velocidad.
6. Integrar el sistema, realizar ensayos experimentales, comparar los resultados con el ensayo SPT, analizar el desempeño y redactar la memoria final.

1.4. Estado de avance y alcance de este documento

Al momento de esta Primera Presentación se encuentran completadas las etapas 1 a 5 en su mayor parte, con la etapa 6 iniciada: existe un prototipo funcional de varios nodos que captura, transmite y almacena datos sísmicos reales, se realizaron campañas de medición en campo, y el *pipeline* de procesamiento MASW produce curvas de dispersión e inversiones de perfil V_S . Lo que resta es principalmente la consolidación del hardware en una PCB propia, la construcción de una fuente sísmica repetible, y la validación cuantitativa contra un ensayo de referencia.

Un resultado parcial del trabajo —el *front-end* analógico asistido digitalmente con auto-calibración de *offset*— fue redactado como comunicación científica y sometido al congreso URUCON 2026. El envío constituye una solicitud de evaluación externa; no se presenta como revisión recibida mientras no exista dictamen.

Del impacto al perfil: que evidencia produce cada etapa



El crudo se conserva; alineacion, filtrado, picking e inversion son operaciones reproducibles y revisables.

Figura 1: Lectura visual del proyecto completo. Cada bloque genera un artefacto inspeccionable: impacto de referencia, registros crudos y filtrados, alineación, *gather*, imagen de dispersión y perfil exploratorio. La preservación del crudo permite revisar las decisiones posteriores sin alterar la adquisición original.

El resto del documento se organiza como sigue. La Sección 2 desarrolla los fundamentos teóricos de propagación de ondas superficiales. La Sección 4 presenta el estado del arte en métodos, instrumentación y herramientas de procesamiento. La Sección 6 describe la arquitectura del sistema desarrollado. La Sección 8 detalla la metodología experimental y los procedimientos de

validación. La Sección 9 presenta los resultados obtenidos. La Sección 10 enumera los trabajos futuros y la Sección 11 cierra con las conclusiones parciales.

[Nota para el tutor] Para la versión de 15 páginas, esta introducción debería comprimirse a aproximadamente una página: conservar §1.1 y §1.3 (motivación y objetivos), resumir §1.2 en un párrafo y eliminar el mapa de secciones.

2. Fundamentos teóricos

Esta sección resume el marco teórico que sustenta el método MASW, elaborado a partir del estudio sistemático del texto de referencia de Foti *et al.* [20] y de la literatura complementaria. El material fue organizado durante el proyecto como un *vault* de conocimiento en Obsidian, con los ocho capítulos del libro resumidos y más de 140 conceptos atómicos interconectados (ver Sección 7).

2.1. Comportamiento del suelo y elasticidad a pequeñas deformaciones

Los suelos son materiales particulados, multifásicos y discontinuos, cuyo comportamiento mecánico es inherentemente no lineal e irreversible. Sin embargo, la elasticidad lineal provee un marco consistente para interpretar los ensayos sísmicos, porque los niveles de deformación que producen las ondas sísmicas son extremadamente pequeños: típicamente $\gamma < 10^{-5}$, muy por debajo del umbral no lineal del suelo ($\gamma \approx 10^{-4}$ a 10^{-3}). A estas deformaciones la curva esfuerzo–deformación es esencialmente lineal y el módulo de corte alcanza su valor máximo $G_{\text{máx}}$.

La respuesta elástica lineal de un sólido isótropo queda completamente descrita por dos constantes elásticas —por ejemplo las constantes de Lamé λ y $\mu \equiv G$ —, y las velocidades sísmicas se expresan como

$$V_P = \sqrt{\frac{\lambda + 2G}{\rho}}, \quad V_S = \sqrt{\frac{G}{\rho}}, \quad (1)$$

donde ρ es la densidad. Esta relación directa entre velocidad y módulo elástico es la base física de toda la sísmica aplicada.

Una observación relevante para la elección del método: en suelos saturados la compresibilidad del fluido intersticial domina la respuesta volumétrica, haciendo que $V_P \rightarrow 1500$ m/s (la velocidad del sonido en agua) sin relación con la rigidez del esqueleto sólido. V_S , en cambio, está controlada principalmente por la rigidez de corte del esqueleto y es mucho menos sensible que V_P al fluido intersticial, aunque la saturación puede modificar densidad, esfuerzo efectivo y rigidez. Por eso V_S —y no V_P — es el parámetro objetivo de la caracterización geotécnica.

La disipación de energía observada incluso a deformaciones muy pequeñas se modela extendiendo el marco a viscoelasticidad lineal, reemplazando el módulo real por el módulo complejo $G^* = G(1 + 2iD_S)$, con D_S la razón de amortiguamiento material. Esto introduce un número de onda complejo $k^* = k + i\alpha$, cuya parte real controla la velocidad de fase y cuya parte imaginaria controla el decaimiento espacial de amplitud.

2.2. Ondas de cuerpo y ondas superficiales

En un medio elástico isótropo infinito se propagan dos tipos de ondas de cuerpo: las ondas P (compresionales) y las ondas S (de corte). La presencia de una superficie libre genera, además, ondas superficiales: las ondas Rayleigh (movimiento elíptico retrógrado en el plano vertical) y las ondas Love (movimiento horizontal transversal, que requieren estratificación).

Para los métodos de caracterización desde superficie, las ondas Rayleigh son las relevantes por dos motivos cuantitativos. Primero, la partición de energía: a distancias de una o dos longitudes de onda de una fuente puntual vertical, las ondas superficiales concentran aproximadamente el 67 % de la energía total radiada. Segundo, el decaimiento geométrico de amplitud: las ondas superficiales decaen aproximadamente como $r^{-1/2}$ frente a r^{-1} para ondas de cuerpo producidas por una fuente puntual tridimensional (sus intensidades decaen como r^{-1} y r^{-2} , respectivamente). La combinación de ambos efectos hace que, a distancia suficiente de la fuente, el registro de un geófono vertical esté dominado por el tren Rayleigh —el llamado *ground roll*, que en sismica de reflexión se considera ruido y que aquí es precisamente la señal de interés.

2.3. Dispersión geométrica: el principio del método

En un semiespacio homogéneo la velocidad de fase Rayleigh V_R es independiente de la frecuencia y vale aproximadamente $0,9 V_S$. La dispersión aparece cuando el medio es verticalmente heterogéneo.

El mecanismo es geométrico: la profundidad de penetración de una onda Rayleigh es proporcional a su longitud de onda λ . Componentes de baja frecuencia (longitud de onda larga) involucran un espesor grande de suelo y por lo tanto su velocidad de fase queda determinada por un promedio ponderado que incluye las capas profundas; componentes de alta frecuencia (longitud de onda corta) muestrean sólo las capas superficiales. En consecuencia, en un perfil normalmente dispersivo (rigidez creciente con la profundidad) la velocidad de fase crece al disminuir la frecuencia.

La función $V_R(f)$ —la **curva de dispersión**— es entonces una firma del perfil $V_S(z)$. El método MASW consiste en medir experimentalmente esa curva y resolver el problema inverso para recuperar el perfil.

Por que las ondas Rayleigh permiten reconstruir un perfil con profundidad

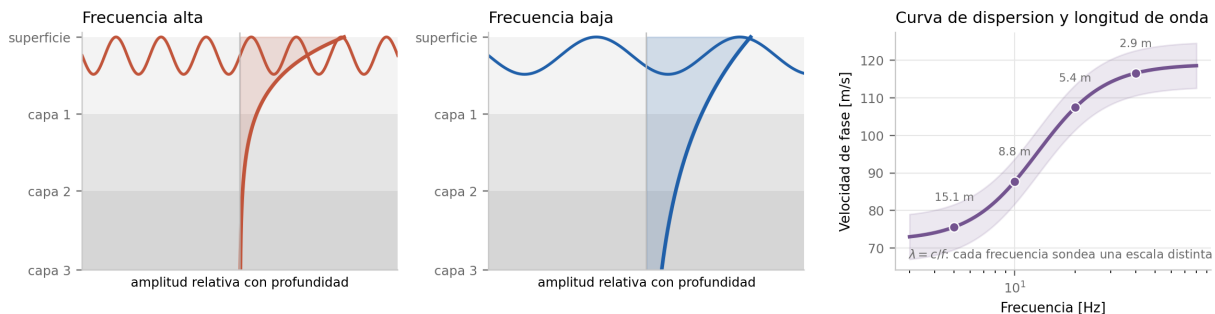


Figura 2: Esquema propio del principio de dispersión. Las componentes de frecuencia alta concentran su movimiento cerca de la superficie; las bajas penetran más. La curva $c(f)$ convierte cada componente en una longitud de onda $\lambda = c/f$, que determina la escala de profundidad que puede informar el registro.

2.4. Modos de propagación

En un medio estratificado la relación de dispersión admite múltiples soluciones para cada frecuencia: el modo fundamental y los modos superiores. Cada modo tiene su propia curva $V_R(f)$ y su propia distribución de energía con la profundidad.

Esto tiene dos consecuencias prácticas importantes. La primera es que la curva experimental medida no siempre corresponde al modo fundamental: en perfiles con inversiones de velocidad (una capa rígida sobre una blanda) o con contrastes fuertes, los modos superiores pueden dominar la energía en ciertos rangos de frecuencia, y lo que se mide es en realidad una *curva aparente*.

o *efectiva* que salta entre modos. Interpretarla como fundamental produce un perfil V_S erróneo. La segunda es que, cuando los modos superiores pueden identificarse por separado, aportan información adicional que reduce la no-unicidad de la inversión. Por este motivo el *pipeline* desarrollado permite extraer grupos modales separados y dispone de un *backend* multimodal (Sección 6.8). El resultado de campo persistido que se analiza más adelante usa solamente una curva etiquetada como modo 0, sin identificación independiente como fundamental; capacidad y resultado se distinguen explícitamente.

2.5. El flujo de trabajo: adquisición, procesamiento e inversión

La metodología estándar de los métodos de ondas superficiales sigue tres pasos encadenados:

1. **Adquisición:** registro del movimiento vertical de la superficie mediante un arreglo lineal de geófonos, excitado por una fuente impulsiva (método activo) o aprovechando ruido ambiental (método pasivo).
2. **Procesamiento:** transformación del registro del dominio espacio-tiempo (x, t) a un dominio donde la dispersión sea observable —frecuencia-número de onda (f, k) , frecuencia-velocidad de fase (f, V) o frecuencia-lentitud— y extracción de la curva de dispersión como el lugar geométrico de los máximos espectrales (*picking*).
3. **Inversión:** resolución del problema inverso no lineal para obtener el perfil $V_S(z)$ que mejor reproduce la curva experimental.

2.5.1. Limitaciones de la adquisición

El diseño del arreglo impone límites duros al rango de frecuencias recuperable, y estos límites condicionan directamente las especificaciones del sistema electrónico:

- **Límite superior de frecuencia:** determinado por el espaciamiento entre receptores Δx vía *aliasing* espacial ($\lambda_{\min} = 2\Delta x$), y por la atenuación de las componentes de alta frecuencia en los geófonos lejanos.
- **Límite inferior de frecuencia:** determinado por la longitud total del arreglo L , que fija la longitud de onda máxima resoluble y, por lo tanto, la profundidad máxima de investigación (regla práctica: $z_{\max} \approx L/2$ a $L/3$).
- **Efecto de campo cercano:** a distancias de la fuente menores a aproximadamente media longitud de onda, el campo de ondas no está aún dominado por la onda superficial plana y la velocidad de fase medida está sesgada. Esto impone una distancia mínima fuente-primer geófono.

Un objetivo de 50 m de profundidad implica entonces arreglos de longitud considerable y, sobre todo, capacidad de recuperar componentes de baja frecuencia con buena relación señal-ruido. Este es exactamente el requisito que tensiona la instrumentación, y el que motiva tanto el trabajo de compensación de la respuesta del geófono como el de calibración del *front-end* descritos más adelante.

2.5.2. El problema inverso

La inversión es un problema mal condicionado y no único: distintos perfiles $V_S(z)$ pueden producir curvas de dispersión prácticamente indistinguibles dentro del error experimental. Las estrategias habituales combinan parametrización en capas, regularización, información a priori y algoritmos

de búsqueda global. La inversión requiere además fijar parámetros auxiliares —densidad y razón de Poisson por capa— que tienen influencia limitada pero no nula sobre la curva; en particular, ignorar el nivel freático equivale a asumir una razón de Poisson incorrecta para las capas saturadas (donde el comportamiento no drenado lleva $\nu \rightarrow 0,5$), con consecuencias significativas sobre el perfil resultante.

2.6. Del método a la instrumentación

Los límites de adquisición enunciados arriba se traducen en requisitos concretos sobre la electrónica: recuperar contenido de baja frecuencia con buena relación señal–ruido, y garantizar que todos los canales del arreglo compartan exactamente la misma referencia temporal. El transductor que impone esos requisitos —el geófono— se trata en detalle en la Sección 3, y las topologías de acondicionamiento estudiadas para satisfacerlos, en la Sección 5.

[Nota para el tutor] Para la versión de 15 páginas esta sección debería bajar a 2 páginas: conservar §2.1 (reducido a la Ec. 1 y el argumento de V_S vs V_P), §2.3 completo (es el principio del método) y §2.5.1 (porque justifica las especificaciones del hardware). §2.2 y §2.4 pueden comprimirse a un párrafo cada uno.

3. El geófono como transductor: modelo y respuesta

Esta sección trata el transductor en detalle porque de él se derivan casi todas las especificaciones de la electrónica desarrollada.

3.1. Modelo mecánico

El geófono de bobina móvil es un transductor *inercial*: una masa suspendida por un resorte, solidaria a una bobina que se mueve dentro del campo de un imán permanente fijado a la carcasa. La carcasa sigue al suelo; la masa, por inercia, no. La tensión de salida se genera por la **velocidad relativa** entre bobina e imán.

Sea x_g el desplazamiento del suelo (y por tanto de la carcasa) y x_m el de la masa. Definiendo el desplazamiento relativo $z = x_m - x_g$, la segunda ley de Newton sobre la masa suspendida da

$$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{x}_g \iff \ddot{z} + 2\zeta\omega_n\dot{z} + \omega_n^2 z = -\ddot{x}_g, \quad (2)$$

con $\omega_n = \sqrt{k/m}$ la frecuencia natural y $\zeta = c/(2\sqrt{km})$ el factor de amortiguamiento. La tensión generada es proporcional a la velocidad relativa:

$$V_{\text{out}}(t) = G_0 \dot{z}(t), \quad (3)$$

donde G_0 es la sensibilidad, en V s/m.

3.1.1. Dónde está la ganancia: el bloque mecánico no la aporta

Conviene detenerse en un punto que suele pasarse por alto y que condiciona todo el diseño posterior. Al dividir la primera igualdad de (2) por la masa m , **la masa se cancela exactamente** en ambos miembros y el forzante queda con coeficiente -1 . Es decir: no existe una “ganancia mecánica” ajustable en el transductor. Aumentar la masa móvil no aumenta la señal; sólo desplaza ω_n , porque m aparece simultáneamente en la inercia y en la definición de ω_n y ζ .

El bloque mecánico es, por lo tanto, un *conformador de forma*: fija dónde están los polos y con qué amortiguamiento, es decir la **banda** del transductor, pero entrega el desplazamiento relativo z con transferencia de módulo unitario en la banda media. Toda la **escala** de la cadena la aporta el bloque eléctrico a través de (3): $G_0 \equiv G_e$ es puramente electromagnética —producto del flujo del imán permanente por la longitud efectiva de conductor de la bobina, $G_0 = B\ell$ — y se mide en volt por metro por segundo.

Esta separación explica por qué G_0 aparece como factor común en todas las formas de la función de transferencia de la Sección 3.2, y por qué no puede recuperarse “más señal” actuando sobre la mecánica: dado un geófono, la única vía para mejorar la relación señal–ruido en baja frecuencia es actuar sobre la *forma* de la respuesta —mover los polos, que es exactamente lo que hace la compensación de la Sección 5— y pagar el costo en ganancia que ello implica, cuantificado en la Sección 5.

3.2. Formas de la función de transferencia

De (2) y (3) se obtiene la función de transferencia, cuya **forma depende de qué variable del movimiento del suelo se tome como entrada**. En este trabajo interesan dos formas, que difieren en un factor s :

$$\text{entrada aceleración } \ddot{x}_g : \quad H_a(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{\ddot{X}_g(s)} = \frac{-G_0 s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (4)$$

$$\text{entrada velocidad } \dot{x}_g : \quad H_v(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{\dot{X}_g(s)} = \frac{-G_0 s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (5)$$

En este trabajo se adopta la forma en aceleración, Ec. (4), como descripción de referencia del transductor, siguiendo el tratamiento de Ma *et al.* [29], cuya topología de acondicionamiento es la base de la cadena analógica implementada. La razón es práctica: en la forma en aceleración el geófono se comporta como un **filtro pasa-banda de segundo orden**, y el problema de diseño —extender su banda útil hacia frecuencias bajas— se formula de manera directa como un problema de modificación de los polos de esa función, tal como se desarrolla en la Sección 5.

Conviene observar que ambas formas describen el mismo dispositivo físico y se relacionan por $H_v = s H_a$, ya que en el dominio de Laplace derivar equivale a multiplicar por s . La forma en velocidad, Ec. (5), es la que justifica la afirmación habitual de que “el geófono mide velocidad”: para $\omega \gg \omega_n$ se tiene $H_v \rightarrow -G_0$, es decir, respuesta plana y salida proporcional a la velocidad de partícula del suelo.

3.2.1. Por qué aceleración y no velocidad

La elección de la variable de entrada no es cosmética: determina qué clase de circuito hace falta para compensar y cuán sensible es ese circuito a las tolerancias de los componentes. Ma *et al.* [29] comparan explícitamente ambos caminos y sus argumentos, verificados contra el texto original, son los siguientes.

1) La forma en aceleración ya es el objeto que se quiere corregir. En aceleración la respuesta del geófono “se ajusta a la forma de la función de transferencia de un filtro pasa-banda de segundo orden” [29]. El problema de ampliar la banda se reduce entonces a un enunciado limpio: *mantener ω_n y aumentar ζ* . En velocidad, en cambio, la función tiene un cero doble en el origen y no admite esa lectura directa.

2) La alternativa clásica no elimina el problema, sólo lo desplaza. El método habitual con entrada velocidad es la **compensación polo–cero**: cancelar los polos del transductor con ceros de la red y reponer polos más bajos. Ma *et al.* muestran que “tras la corrección por el método de compensación polo–cero, el nuevo sistema sigue exhibiendo características pasa-altos de segundo orden”: la naturaleza pasa-altos no desaparece, se traslada a una frecuencia de corte menor. La ganancia de banda es real pero acotada, y el sistema conserva la pendiente de 40 dB/decade por debajo del nuevo corte.

3) Costo de hardware. La compensación polo–cero requiere **tres filtros** —un pasa-altos, un pasa-banda y un pasa-bajos— más una etapa sumadora. El método en aceleración requiere **un pasa-banda y un restador**, esto es, dos amplificadores operacionales, porque la función compensadora se factoriza como “pasa-todo menos pasa-banda” (véase la Sección 5). Menos etapas significa menos ruido acumulado, menos consumo y menos componentes críticos en un nodo de campo alimentado a batería.

4) Sensibilidad a tolerancias. Este es el argumento decisivo y coincide con el criterio que el proyecto terminó adoptando por su cuenta en otras decisiones (Sección 5). Según Ma *et al.*, “la efectividad del método polo–cero está influida por la exactitud de los dispositivos analógicos, especialmente porque los capacitores comercializados tienen valores de capacitancia variables y pueden estar sujetos a desviaciones no pequeñas”. La razón es estructural: el método polo–cero descansa en una *cancelación* entre ceros de la red y polos del transductor, y toda cancelación es frágil por definición —si el cero no cae exactamente sobre el polo, queda un residuo que la ganancia posterior amplifica. El método en aceleración no cancela nada: *suma* un término correctivo, y un error en ese término produce un error proporcional, no un residuo divergente. La evidencia experimental de Ma lo confirma: donde la teoría del método polo–cero predice -3 dB a $0,5$ Hz, la implementación real mide -5 dB.

5) La ventaja crece al alejarse de ω_0 —y este proyecto trabaja deliberadamente por debajo de ω_0 . Las relaciones señal–ruido comparadas que reporta Ma *et al.* para ambos métodos sobre la misma señal muestran una ventaja del método en aceleración que crece con la distancia al punto de trabajo nominal:

Frecuencia	Ventaja del método en aceleración	Observación
1 Hz	1,51 dB	Muy por debajo de f_0
10 Hz	17,52 dB	En torno a $f_0 = 10$ Hz
20 Hz	21,28 dB	Por encima de f_0

Para este trabajo el punto es directo: el objetivo de profundidad obliga a operar en la banda de unos pocos hertz (Sección 3.3.1), es decir *fuera* de la zona donde ambos métodos se parecen. Adoptar la formulación en aceleración no es una preferencia de notación: es la que degrada más suavemente justo donde el proyecto necesita medir.

6) Un tercer camino descartado: resistencia negativa. Existe una vía puramente eléctrica que consiste en presentar al geófono una impedancia negativa que cancele parte de la resistencia de bobina y modifique así el amortiguamiento efectivo. Se descartó por el motivo que señala la misma fuente: “cuando la frecuencia es alta, el cambio de impedancia causado por la inductancia no puede ignorarse, lo que distorsiona la curva de respuesta”. A esto se suma que un convertidor de impedancia negativa es un lazo con realimentación positiva y por lo tanto un riesgo de inestabilidad ante la variación térmica de R_{bobina} , que en el SM-24 es de $375\ \Omega$ nominales especificados a $25\ ^\circ\text{C}$.

Modelo nominal del geofono SM-24

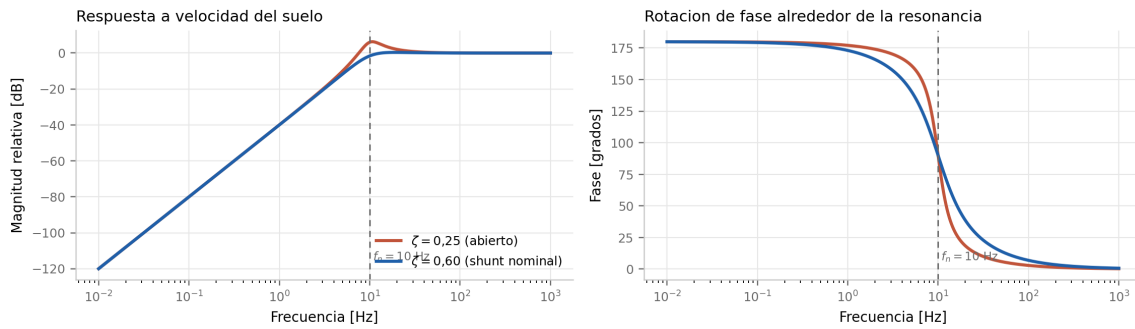


Figura 3: Respuesta nominal del SM-24 obtenida de las ecuaciones del transductor. Se comparan el amortiguamiento a circuito abierto ($\zeta = 0,25$) y la condición con *shunt* de calibración ($\zeta = 0,60$). La figura separa las formas referidas a aceleración y a velocidad para evitar atribuirles la misma pendiente.

3.3. El problema de la respuesta en baja frecuencia

Escribiendo (4) en frecuencia, la magnitud de la respuesta en aceleración tiene un máximo en torno a ω_n y decae a ambos lados. Por debajo de ω_n la caída es de 20 dB/decade en aceleración (equivalentemente 40 dB/decade en la forma en velocidad). El resultado práctico es que la señal de baja frecuencia se atenúa hasta hundirse en el piso de ruido del amplificador.

Este es el conflicto central del proyecto, y conviene enunciarlo con precisión:

- La información de las **capas profundas** reside en las componentes de **baja frecuencia** de la curva de dispersión, porque la profundidad de penetración es proporcional a la longitud de onda.
- El objetivo de 50 m de profundidad exige, por lo tanto, recuperar contenido espectral por debajo de la frecuencia natural del transductor.
- El geófono SM-24 tiene $f_n = 10$ Hz, es decir, atenúa precisamente la banda de mayor interés para el objetivo del proyecto.

La literatura del vault clasifica los geófonos según f_n y su aplicación típica:

f_n (Hz)	Aplicación típica	Uso en ondas superficiales
4,5	Exploración profunda, pasiva	Pasivo (microtremores, bajas frecuencias)
10	Multiuso	Activo y pasivo
14	MASW estándar	Activo (maza)
28	Alta resolución superficial	Activo, capas muy someras

3.3.1. Un límite honesto: por qué Park no necesitó compensar y este trabajo sí

Corresponde enfrentar de frente una objeción que un lector informado plantearía de inmediato. Park *et al.* [54] emplearon geófonos de 14 Hz —todavía más duros que los 10 Hz de este trabajo— en el artículo fundacional del MASW, y en el rango dominado por la maza (5 Hz a 50 Hz) la respuesta de esos transductores es esencialmente plana, sin necesidad de corrección instrumental alguna. Si el MASW nació funcionando sin compensar, **¿por qué compensar aquí?**

La respuesta es cuantitativa y delimita con precisión el alcance de la contribución. La profundidad de investigación del MASW se relaciona con la longitud de onda máxima resuelta según el criterio habitual $z_{\text{máx}} \approx \lambda_{\text{máx}}/2$ a $\lambda_{\text{máx}}/3$. Para el objetivo de 50 m de este proyecto se requiere entonces $\lambda_{\text{máx}} \approx 100$ m a 150 m. Con velocidades de onda Rayleigh típicas de suelo blando a intermedio, $V_R \approx 150$ m/s a 250 m/s, la frecuencia asociada es

$$f = \frac{V_R}{\lambda_{\text{máx}}} \approx 1 \text{ Hz a } 2,5 \text{ Hz.} \quad (6)$$

Es decir: la banda crítica para el objetivo de profundidad de este trabajo cae **aproximadamente una década por debajo** del rango 5 Hz a 50 Hz donde Park no necesitó corregir nada, y muy por debajo de la frecuencia natural del transductor disponible. El rango de Park es el del **MASW somero**; el de este proyecto no lo es.

Esto se corresponde con la práctica establecida. La propia clasificación de la tabla anterior asigna los geófonos de 4,5 Hz a la exploración profunda, y la bitácora del proyecto registra tempranamente (23/03/2026) la misma conclusión tomada de la literatura: “los geófonos de 4,5 Hz son óptimos para investigar hasta 50 m”. El proyecto no dispone de geófonos de 4,5 Hz sino de 10 Hz, por la restricción de disponibilidad descrita más abajo. **La compensación electrónica es exactamente lo que cierra esa brecha**: es el intento de obtener de un transductor de 10 Hz el extremo inferior de banda que la aplicación habría obtenido de uno de 4,5 Hz.

Enunciado así, el pasaje de Park no debilita el trabajo, lo enmarca: la compensación **no compete con la práctica establecida del MASW somero** —donde efectivamente es innecesaria— sino que ataca el régimen que esa práctica deja fuera. Omitir esta discusión dejaría la impresión de que la compensación se presenta como genéricamente necesaria, lo que sería falso y una objeción fácil en la defensa.

Debe subrayarse, sin embargo, un límite de este argumento: la adecuación del transductor depende de la banda y de la geometría exigidas por el objetivo. No existe correspondencia universal entre profundidad y frecuencia natural; también mandan la apertura del arreglo, la energía de la fuente, la atenuación del sitio y la relación señal–ruido. La compensación es condición necesaria, no suficiente.

3.3.2. Justificación de la elección del transductor

La elección del SM-24 de 10 Hz responde a la **disponibilidad del transductor en la Facultad**: es el geófono con el que se cuenta. No fue, por lo tanto, una elección libre de diseño sino una restricción de partida.

Esto es importante para interpretar correctamente el trabajo desarrollado. Para el objetivo de 50 m, el transductor disponible atenúa parte de la banda de baja frecuencia que puede contener las longitudes de onda profundas. No existe, sin embargo, una correspondencia universal entre profundidad y frecuencia natural: también mandan la apertura, la fuente, la atenuación del sitio y la relación señal–ruido. En consecuencia, **la extensión de banda descrita en la Sección 5 es una estrategia candidata para recuperar margen de SNR, no una demostración por sí sola de viabilidad a 50 m**. Es, además, una situación representativa del contexto que el proyecto busca atender: la de un laboratorio que debe obtener resultados útiles con el instrumental que tiene, en lugar de especificar el óptimo y comprarlo.

3.4. Parámetros del SM-24

Parámetro	Valor	Observación
Frecuencia natural f_n	10 Hz $\pm 2,5\%$	Valor nominal
Sensibilidad G_0	28,8 V s/m $\pm 2,5\%$	Valor nominal
Amortiguamiento a circuito abierto	0,25	Valor usado en el modelo
Amortiguamiento con <i>shunt</i>	0,60 con 1339 Ω	Condición de calibración
Resistencia de bobina	375 Ω $\pm 2,5\%$	A 25 °C
Masa móvil	11 g	Valor nominal
Frecuencia espuria	mayor que 240 Hz	Especificación del fabricante

Los valores anteriores provienen de la hoja de datos del fabricante [60]. La inductancia no está especificada en ese documento y no se presenta como valor medido, para no confundir datos nominales con una caracterización propia todavía pendiente.

3.5. Acoplamiento con el suelo

El modelo anterior supone $\dot{x}_{\text{geófono}} = \dot{x}_{\text{suelo}}$, lo que exige un acoplamiento mecánico adecuado. Un acoplamiento deficiente —superficie dura, geófono inclinado, suelo blando no compactado— introduce una **resonancia espuria** en la respuesta y altera amplitud y fase del registro. El efecto es crítico si se pretende estimar el amortiguamiento del suelo D_S a partir de la curva de atenuación, y no despreciable para la propia curva de dispersión.

3.6. Alternativa evaluada: acelerómetros MEMS

Se consideró el uso de acelerómetros MEMS en lugar de geófonos. Sus ventajas son respuesta plana desde continua, salida digital, robustez y bajo costo; su desventaja es un piso de ruido mayor en baja frecuencia frente a un geófono de calidad. Para MASW activo en el rango 5 Hz a 100 Hz son prácticamente equivalentes.

Se descartó el camino MEMS por dos razones: el geófono SM-24 ya estaba disponible, y —más importante— el problema de acondicionamiento analógico de un transductor pasivo de baja tensión es precisamente donde el proyecto podía aportar contenido de ingeniería electrónica, que es el objeto de un PFC de Ingeniería Electrónica. Un nodo basado en MEMS habría sido, en lo esencial, un problema de integración digital.

[Nota para el tutor] **Confirmar** que esta es efectivamente la razón del descarte, o corregirla. No está registrada en el repositorio; la reconstruí a partir del contexto.

4. Estado del arte

Durante el proyecto se construyó una base de datos bibliográfica estructurada de **65 artículos**, cada uno con análisis individual que registra método principal y secundario, tipo de sensor, tipo de fuente, geometría del arreglo, procesamiento e inversión empleados, variables estimadas, limitaciones reportadas, conclusiones y utilidad específica para esta tesis. Esta sección sintetiza ese relevamiento.

4.1. Métodos de caracterización geotécnica

Los ensayos se agrupan según requieran o no acceso al subsuelo:

Tabla 1: Comparación entre métodos invasivos y no invasivos.

Característica	Invasivos (borehole)	No invasivos
Ejemplos	Cross-hole (CHT), Down-hole, P-S logging, SPT, CPT, SCPT	SASW, MASW, ReMi, SPAC, HVSr, refracción
Costo	Elevado (requiere perforación)	Considerablemente menor
Volumen muestreado	Puntual y localizado	Grandes volúmenes representativos
Incertidumbre	Baja (medición directa)	Mayor (problema inverso indirecto)
Logística	Pesada, equipo de perforación	Liviana, desplegable por pocas personas
Estado del suelo	Perturba el entorno del sondeo	No perturbado

Comparación visual de familias de caracterización somera

Metodo	Cobertura	Fuente	Resolucion	Rol en el proyecto
SPT / sondeo	puntual	invasivo	alto	referencia local
SASW	2 receptores	activo	medio	barrido secuencial
MASW activo	arreglo lineal	activo	alto	adoptado
ReMi / SPAC	arreglo	pasivo	bajo	extension futura

La elección de MASW no elimina la necesidad de contraste: el SPT queda como referencia externa del perfil V_s .

Figura 4: Mapa comparativo de los métodos revisados. Resume qué magnitud aporta cada familia, la logística que exige y el lugar que ocupa MASW activo dentro del proyecto; no representa una jerarquía universal de exactitud.

La referencia cuantitativa más sólida sobre la confiabilidad relativa de ambas familias es el proyecto **InterPACIFIC**, un ejercicio de comparación entre laboratorios con 14 equipos participantes. Su primera parte [22] cuantificó la dispersión *entre* distintos operadores aplicando métodos de ondas superficiales al mismo sitio; la segunda [23] comparó esos resultados contra métodos de perforación. Las guías de buenas prácticas derivadas del proyecto [19] constituyen la referencia metodológica que orienta el diseño experimental de este trabajo; no fijan una norma única aplicable a toda configuración. Dentro del intervalo de longitudes de onda considerado confiable, el ejercicio encontró coeficientes de variación entre analistas de aproximadamente 5 % a 10 % para la velocidad de fase media, mientras que las incertidumbres declaradas por los propios analistas estuvieron típicamente entre 5 % a 20 %. La segunda parte mostró que los métodos invasivos resuelven mejor capas delgadas y contrastes abruptos, pero que ambas familias producen valores de $V_{S,30}$ comparables.

En la misma línea, Stephenson [63] comparó a ciegas ReMi y MASW con cuatro sondeos registrados hasta al menos 260 m. Los promedios de V_S hasta 30, 50 y 100 m quedaron generalmente dentro de 15 % de la referencia; en dos sondeos el promedio a 100 m difirió menos de 3 %, y la amplificación espectral entre 1 y 10 Hz quedó dentro de 15 %. Ninguno de los dos métodos fue consistentemente superior. Comina *et al.* [12], sobre ocho sitios, reportaron repetibilidad de medición típicamente mejor que 5 % y variación de $V_{S,30}$ cercana a 2 % entre modelos equivalentes cuando la banda experimental cubre las longitudes de onda necesarias. Con una longitud de onda máxima superior a 60 m, los resultados se aproximaron a los invasivos; el estimador simplificado basado en c_R a 36 m tuvo una dispersión cercana a 6 % y una desviación RMS de aproximadamente 7 %, pero no sustituye la inversión.

4.1.1. Qué se lleva este trabajo de InterPACIFIC

El hallazgo estructural de InterPACIFIC, más importante que cualquiera de sus números individuales, es la **separación entre dos fuentes de error que suelen confundirse**:

- La **curva de dispersión experimental** presenta variabilidad *baja* entre equipos independientes que miden el mismo sitio. Es decir, la etapa de *medición* —instrumento, arreglo, procesamiento hasta la imagen de dispersión— está esencialmente resuelta y es reproducible.
- La dispersión entre los **perfiles** V_S finales es sustancialmente mayor, y su origen dominante es la **parametrización del modelo y la no unicidad de la inversión** (§4.4.2), no el ruido de medición.

La lectura para este proyecto es directa y conviene enunciarla sin adornos: **el cuello de botella de la exactitud no está en el instrumento que este trabajo construye, sino en la inversión**. Eso no invalida el aporte —un instrumento que no mide no habilita ninguna inversión— pero sí fija expectativas: mejorar el *front-end* mejora la banda útil y la SNR de la curva de dispersión, que es exactamente la etapa que InterPACIFIC encuentra reproducible; no reduce por sí mismo la incertidumbre del perfil final.

De las guías de buenas prácticas [19] derivadas del proyecto, este trabajo adopta explícitamente las siguientes, y en cada caso se indica dónde se materializan:

Buena práctica	Cómo se implementa aquí	Dónde
Apilamiento de múltiples golpes	Promediado por punto de fuente, con rechazo explícito de capturas anómalas y compuerta reviewed por traza	§8
Control del <i>offset</i> mínimo fuente–primer receptor	Registro del <i>offset</i> por nodo en la interfaz; criterio de campo contra efecto de campo cercano	§4.3
Declaración de la banda válida de la curva	Selección manual de la región de dispersión con restricción anti- <i>aliasing</i> $c \geq 2 \Delta x f$ en el <i>picking</i>	§6.7
Reporte de incertidumbre, no de un único perfil	Inversión evolutiva que entrega población de modelos, no una única solución	§9
Documentación de la geometría real, no la planificada	Geometría registrada por captura en los metadatos	Apéndice A
Verificación de la respuesta instrumental	Caracterización de la cadena por barrido y contraste con el modelo	§8

Del trabajo de Comina *et al.* [12] se retiene además un **criterio de diseño directamente accionable**: si la banda experimental alcanza longitudes de onda máximas superiores a 60 m, la no unicidad deja de afectar significativamente la exactitud de $V_{S,30}$, con incertidumbres del orden del 5 % a 6 %. Ese umbral de $\lambda_{\text{máx}} > 60 \text{ m}$ es **exactamente la especificación que la compensación del transductor persigue habilitar** (§3.3.1) y el criterio contra el cual debe contrastarse la apertura del arreglo desplegado (§4.3).

4.2. Evolución de los métodos de ondas superficiales

4.2.1. Métodos activos

- **Steady-State Rayleigh Method** (década de 1950): fuente armónica de frecuencia variable y búsqueda manual de puntos en fase. Conceptualmente directo pero extremadamente lento.

- **SASW — Spectral Analysis of Surface Waves** [47]: dos receptores y análisis del espectro cruzado para obtener el desfase en función de la frecuencia. Introduce la función de coherencia como criterio de calidad de la medición. Su debilidad estructural es el *phase unwrapping*: la fase medida está envuelta en $(-180^\circ, +180^\circ]$ y los errores en la identificación de los saltos se propagan directamente a la curva de dispersión. Requiere además múltiples repeticiones con distintos espaciamientos, lo que penaliza la productividad de campo.
- **MASW — Multichannel Analysis of Surface Waves** [54]: arreglo multicanal registrado simultáneamente y transformado a un dominio donde la dispersión es observable. Al emplear todos los canales a la vez, la transformación actúa como un filtro espacial que separa modos y discrimina ruido incoherente, eliminando el problema de *unwrapping* y mejorando drásticamente la tasa de producción de campo. Es el método adoptado en este proyecto.

La tríada fundacional del MASW la completan el trabajo de procesamiento [53], que introduce el método de *phase-shift* —el estándar de facto implementado en prácticamente todos los programas de análisis MASW, libres y comerciales—, y el de inversión [70], que define el algoritmo iterativo basado en el Jacobiano de la velocidad de fase respecto de V_S por capa. Miller *et al.* [40] demostraron tempranamente la aplicación al mapeo de basamento rocoso, y el trabajo de revisión de Socco y Strobbia [62] sistematizó la metodología completa.

4.2.2. Métodos pasivos (evaluados, no adoptados)

Los métodos pasivos aprovechan el ruido sísmico ambiental en lugar de una fuente activa, lo que elimina el problema de generar energía sísmica repetible:

- **SPAC** [1]: el trabajo fundacional de los métodos pasivos, basado en la autocorrelación espacial de ondas estacionarias estocásticas registradas en arreglos circulares.
- **ReMi** [36]: emplea el mismo arreglo lineal del MASW activo, aprovechando el ruido de tránsito. Su factibilidad económica es muy alta —no requiere fuente— pero su resolución depende de la direccionalidad del campo de ruido.
- **HVSR** [46, 33]: relación espectral horizontal/vertical con una sola estación tri-axial. Es el método de mejor relación costo-beneficio para estimar la frecuencia fundamental del sitio, aunque no entrega directamente el perfil V_S . Las guías SESAME [61] sistematizan su aplicación.

Park *et al.* [55] muestran que activo y pasivo pueden combinarse con el mismo equipamiento, sin costo adicional de hardware: el activo cubre las frecuencias altas y el pasivo extiende la curva hacia frecuencias bajas, es decir, hacia mayores profundidades.

[Nota para el tutor] **Oportunidad:** el sistema desarrollado puede, en principio, adquirir en modo pasivo sin ninguna modificación de hardware —basta capturar sin disparar la fuente, y la capacidad de captura continua de 10 minutos validada ya lo permite. Es una extensión de bajo costo que ampliaría el alcance del trabajo y que conviene mencionar en trabajos futuros. ¿Se consideró?

4.3. Diseño del arreglo: los criterios cuantitativos

Esta es la parte del estado del arte que impacta más directamente sobre las decisiones de campo, y sobre la que existe literatura específica:

- **Parámetros óptimos de campo:** Park *et al.* [52] sistematizan la elección de espaciamiento, longitud de arreglo y *offset* en función de la profundidad objetivo.

- **Efecto de campo cercano:** a distancias menores a aproximadamente media longitud de onda, el campo no está dominado por la onda superficial plana y la velocidad de fase medida queda sesgada. Yoon y Rix [77] cuantifican el efecto para métodos de arreglo con fuente activa.
- **Offset mínimo:** Xu *et al.* [73] entregan una estimación cuantitativa de la distancia mínima fuente–primer receptor, complemento directo del anterior.
- **Ecuaciones de diseño:** Xia *et al.* [72] proveen relaciones simples que vinculan los parámetros del arreglo con el rango de frecuencias y la profundidad de investigación alcanzables.
- **Apilamiento:** Neduczka [48] analiza la suma coherente de múltiples disparos, que mejora la relación señal–ruido en factor $\sqrt{N}$ y es la práctica adoptada en este proyecto (múltiples repeticiones por punto de fuente).
- **Análisis CMP:** Hayashi y Suzuki [26] introducen la correlación cruzada por punto medio común, que permite construir secciones pseudo-2D de V_S a partir de adquisición rodante.

Estos criterios ([52, 77, 73, 72]) se aplican en la Sección 9 a la geometría realmente usada. La conclusión no se deduce sólo de la frecuencia mínima observada: exige considerar simultáneamente espaciamento, apertura, *offset*, energía de fuente y banda con SNR suficiente.

4.4. Modos superiores e inversión

4.4.1. El problema de los modos

Tokimatsu *et al.* [64] caracterizaron los efectos de los modos superiores sobre las características de dispersión, mostrando que en perfiles con inversiones de velocidad la energía puede migrar a modos superiores y la curva medida deja de corresponder al modo fundamental. Buchen y Ben-Hador [10] sistematizaron el cálculo de modos libres, base de los motores de modelado directo actuales.

El tratamiento moderno explota los modos superiores en lugar de evitarlos: Xia *et al.* [71] invierten conjuntamente modo fundamental y superiores; Luo *et al.* [37] separan modos mediante transformada de Radon lineal de alta resolución; y Maraschini y Foti [39] proponen una inversión multimodal por Monte Carlo, aplicada a sitios con basamento somero por Bergamo *et al.* [7].

El *pipeline* desarrollado permite separar varias curvas mediante regiones poligonales sobre la imagen de dispersión y dispone de motores capaces de invertirlas en conjunto. Esa es una **capacidad de la infraestructura**, no la descripción del resultado de campo que se conserva actualmente: la inversión persistida usa sólo el modo 0 asignado por el operador, sin identificación modal independiente, con el *port* numérico de MASWavesPy. La comparación multimodal entre motores queda como validación futura.

Qué se eligió, concretamente. Conviene ser explícito porque el párrafo anterior describe una capacidad y no una elección. La configuración adoptada es:

- **Extracción de curvas:** selección manual de *regiones poligonales* sobre la imagen de dispersión, una región por modo, produciendo N curvas simultáneas. La alternativa automática —seguimiento de máximos— se descartó porque en presencia de salto modal el máximo cambia de modo sin aviso, que es exactamente el modo de falla que Tokimatsu *et al.* [64] describen.
- **Modelado directo:** **disba**, implementación por matriz de propagación compilada con Numba.

- **Inversión: *evodcinv***, búsqueda evolutiva sobre *disba*, capaz de invertir varios modos en conjunto y de entregar una población de modelos en vez de una única solución —lo que se alinea con la buena práctica de reportar incertidumbre (§4.1.1).
- **Motor del estado persistido de campo** que se reporta en resultados: *port* numérico de MASWavesPy sobre el modo 0.

Por qué esa elección, y no otra. La justificación es deliberadamente simple y conviene declararla como tal en lugar de construir un argumento técnico *a posteriori*: **se apostó por implementaciones ya validadas por la comunidad *open-source*** en lugar de reimplementar el modelado directo. Un motor de matriz de propagación es código delicado —inestabilidad numérica a alta frecuencia, pérdida de precisión en capas delgadas, búsqueda de raíces que puede saltarse modos— y reescribirlo habría consumido meses sin aportar nada nuevo, además de introducir una fuente de error imposible de separar de los errores del instrumento que sí se quiere evaluar. **El aporte de este proyecto está en la instrumentación y en la cadena de adquisición, no en el motor de inversión**; usar herramientas consolidadas para la parte que no es el aporte es la decisión económicamente correcta y además la que hace los resultados reproducibles por terceros. Los criterios operativos que decantaron la elección concreta fueron tres: integrabilidad directa en Python (el resto del *pipeline* ya lo es), licencia permisiva, y soporte nativo de inversión multimodal.

4.4.2. No unicidad y regularización

La inversión es un problema mal condicionado: distintos perfiles $V_S(z)$ pueden producir curvas de dispersión indistinguibles dentro del error experimental. Foti *et al.* [18] analizan explícitamente las consecuencias de esa no unicidad sobre el análisis de respuesta de sitio —es decir, sobre el uso final del perfil.

Las estrategias de mitigación relevadas incluyen:

- **Parametrización sistemática:** Cox y Teague [14] proponen el método de *layering ratios* para elegir el número y espesor de capas en ausencia de información a priori —un problema práctico recurrente.
- **Búsqueda global:** Wathelet *et al.* [67] aplican un algoritmo de búsqueda directa (algoritmo de vecindad, base de Dinver/Geopsy) que explora el espacio de modelos sin depender del modelo inicial, a diferencia de los métodos locales tipo Gauss-Newton.
- **Cuantificación de incertidumbre:** Griffiths *et al.* [24] mapean el desajuste de la curva de dispersión y la incertidumbre del perfil hacia la variabilidad de la respuesta de sitio.

La inversión requiere además fijar parámetros auxiliares —densidad y razón de Poisson por capa— de influencia limitada pero no nula. En particular, ignorar el nivel freático equivale a asumir una razón de Poisson incorrecta para las capas saturadas (donde el comportamiento no drenado lleva $\nu \rightarrow 0,5$), con consecuencias significativas sobre el perfil resultante.

4.5. Instrumentación: geófonos y adquisición

El geófono de bobina móvil sigue siendo el transductor dominante por robustez, bajo costo y ausencia de necesidad de alimentación. Su limitación —la caída de respuesta por debajo de la frecuencia natural, Sección 3— motiva una línea de trabajo activa: Ma *et al.* [29] proponen el método de extensión por aumento del amortiguamiento que es la base de la cadena implementada en este proyecto (desarrollado en detalle en la Sección 5.2), y Deng *et al.* [78] reportan un circuito

de acondicionamiento de baja frecuencia que reduce la frecuencia de corte de un geófono de 4,5 Hz hasta 0,16 Hz.

En cuanto a plataformas de adquisición de bajo costo existen antecedentes de interfaces embebidas para geófonos [30, 68] y de nodos reconfigurables para redes de sensores [25]. La tendencia general es reemplazar el sismógrafo centralizado con cableado multicanal por nodos autónomos inalámbricos, lo que reduce drásticamente la logística de despliegue a costa de introducir el problema de la sincronización temporal distribuida.

4.5.1. Plataformas mixtas programables y asistencia digital

Las plataformas de señal mixta programables como el PSoC 5LP [27] integran bloques analógicos configurables, conversores, filtros digitales programables, DMA y procesador en un único dispositivo. Sus bloques analógicos ofrecen, sin embargo, menor precisión, mayores *offsets* y peor apareamiento que circuitos dedicados.

Frente a ello, el enfoque de *digitally assisted analog design* de Murmann y Boser [45, 44] propone usar recursos digitales para asistir al circuito analógico en lugar de mejorar los componentes. Aunque se investigó principalmente a nivel de circuito integrado, este proyecto extiende la filosofía al nivel de instrumentación de bajo costo.

Las técnicas clásicas de compensación de *offset* siguen tres caminos: corrección numérica posterior a la adquisición [21, 35]; ajuste físico de cada etapa [11]; y *autozero* o estabilización por *chopper* [17, 76]. Los servos de continua continúan introduciendo además un compromiso inherente entre tiempo de establecimiento y ancho de banda [76, 4], y los *front-ends* de precisión que operan cerca del límite de ruido térmico del sensor [58] representan el enfoque opuesto: mejorar el componente analógico en lugar de asistirlo. El aporte de este proyecto se ubica entre ambos.

4.6. Herramientas de procesamiento e inversión

- **MASWavesPy** [49, 50, 51]: análisis MASW e inversión con cuantificación de incertidumbre por Monte Carlo. Integrado como submódulo del proyecto.
- **Geopsy** [66]: referencia de facto en métodos pasivos y HVSR; implementa el algoritmo de búsqueda de [67].
- **SWprocess** [65]: orientado a estimaciones robustas de la incertidumbre de la curva de dispersión.
- **disba** y **evodcinv**: modelado directo por matriz de propagación e inversión por algoritmos evolutivos, disponibles como *backend* multimodal del proyecto; no son el motor del estado de inversión persistido que se reporta en resultados.

La comparación entre implementaciones queda como trabajo futuro. Debe quedar constancia explícita de un límite del estado actual: **la elección entre estas herramientas fue pragmática, no el resultado de un *benchmark*.** Se decidió por integrabilidad en Python, licencia y soporte multimodal (§4.4.2), no porque se haya demostrado que alguna produce mejores perfiles sobre los datos de este proyecto.

La evaluación sistemática de las distintas implementaciones y métodos propuestos —MASWavesPy frente a Geopsy frente a SWprocess frente a disba+evodcinv, y dentro de cada uno las variantes de transformación al dominio de dispersión (desplazamiento de fase, $f-k$, $\tau-p$ /Radon) y de estrategia de inversión (búsqueda local, algoritmo de vecindad, evolutiva, Monte Carlo)— **queda como trabajo futuro** (§10). Es una comparación que este proyecto está en condiciones inusualmente buenas de hacer, porque dispone de algo que la mayoría de los trabajos de comparación no tiene:

datos propios de un sitio medido repetidamente con un instrumento cuya respuesta se caracterizó de forma independiente. Corriendo todos los motores sobre exactamente los mismos registros, la dispersión entre perfiles resultantes sería atribuible únicamente al método —lo que constituye, a escala reducida, el mismo experimento que InterPACIFIC realizó entre equipos (§4.1.1).

4.7. Aplicación final: del perfil V_S al parámetro geotécnico

El perfil V_S no es un fin en sí mismo. Sus usos establecidos son:

- **Clasificación sísmica de sitio** mediante $V_{S,30}$, parámetro normativo en los códigos de diseño; Boore [9] sistematiza su estimación a partir de modelos de velocidad someros.
- **Evaluación del potencial de licuefacción:** Andrus y Stokoe [3] establecieron la correlación entre resistencia a la licuefacción y velocidad de onda de corte.
- **Correlación con ensayos de penetración**, que es la validación prevista para este proyecto y se trata a continuación.

4.7.1. Correlaciones V_S –SPT

Existe un cuerpo consolidado de trabajos que correlacionan V_S obtenido por ondas superficiales con la resistencia a la penetración N del SPT. Uma Maheswari *et al.* [38] desarrollaron correlaciones para los suelos de Chennai a partir de 30 sitios urbanos y 200 pares V_S – N , validadas contra cross-hole; Dikmen [16] presentó correlaciones estadísticas por tipo de suelo; y Alhuay-León y Trejo-Noreña [2] las establecieron para las arenas eólicas de Lima —el antecedente regional más cercano metodológicamente a la validación que este proyecto planea realizar.

4.8. Antecedentes regionales

Se relevaron específicamente trabajos de aplicación en contextos comparables al local, tanto por tipo de suelo como por disponibilidad de recursos:

Trabajo	Contexto	Relevancia para este proyecto
Moffat <i>et al.</i> [42]	Chile	Compara $V_{S,30}$ por downhole, MASW y ReMi; 12 geófonos + maza + Geopsy: configuración económica y replicable
Alhuay-León <i>et al.</i> [2]	Perú	MASW + SPT sobre arenas eólicas; el contraste que este proyecto planea replicar
Moya-Gutiérrez <i>et al.</i> [43]	Colombia	Prospección geofísica y geotécnica combinada; geófonos de 14 Hz
Lima Júnior <i>et al.</i> [28]	Brasil	Clima tropical húmedo (> 2000 mm/año), condición similar a la local; aplicación a laderas inestables
Ayele <i>et al.</i> [6]	Etiopía	MASW con equipamiento estándar en contexto de recursos limitados; demuestra viabilidad

Los sitios de investigación geotécnica europeos [34, 8, 57] se relevaron como marco de comparación metodológica, por disponer de caracterización exhaustiva de referencia.

4.9. Brecha identificada y posicionamiento del trabajo

Del relevamiento se desprende que la teoría MASW, los criterios de diseño de arreglo, las buenas prácticas de adquisición y las herramientas de procesamiento están disponibles, son maduras y en su mayoría abiertas. La barrera de entrada real para su aplicación local es el **instrumental de adquisición multicanal sincronizado**.

Los sistemas comerciales son costosos y cerrados. Los desarrollos académicos de bajo costo publicados [30, 68] suelen limitarse a la interfaz de un canal o a la demostración del *front-end*, sin abordar el sistema completo —sincronización inalámbrica multi-nodo, almacenamiento, interfaz de operador en campo y *pipeline* de procesamiento— como un conjunto integrado y validado. Y en el eje de la instrumentación analógica, los trabajos de extensión de respuesta de baja frecuencia [29, 78] se validan sobre un canal de laboratorio, no sobre un arreglo desplegado en campo.

Este proyecto se posiciona en esa brecha: integrar un prototipo de extremo a extremo con componentes de bajo costo y validar progresivamente sus subsistemas. El aporte metodológico específico —el *front-end* analógico asistido digitalmente con auto-calibración— surgió como respuesta a un problema concreto encontrado durante la construcción, y fue sometido al congreso URUCON 2026; el envío no se contabiliza como revisión externa recibida hasta contar con un dictamen.

[Nota para el tutor] Esta sección es el núcleo formal de la Primera Presentación (el Art. 19 pide específicamente un “documento de Estado del Arte”). En la versión de 15 páginas debería *crecer* en peso relativo respecto de las secciones de implementación: sugerido 4–5 páginas, conservando §3.1, §3.2, §3.3, §3.5.1, §3.8 y §3.9 completos, y comprimiendo §3.4 y §3.6.

5. Diseño del *front-end* analógico: topologías estudiadas y ensayadas

Esta sección documenta las topologías de acondicionamiento que se estudiaron, cuáles se llegaron a implementar y ensayar, y por qué se descartaron las que se descartaron. Es el núcleo del trabajo de electrónica del proyecto.

5.1. Planteo del problema de compensación

Partiendo de la respuesta en aceleración del transductor, Ec. (4):

$$H_a(s) = \frac{-G_0 s}{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (7)$$

el objetivo es extender la banda plana hacia frecuencias menores que ω_n . Hay dos familias de soluciones conceptualmente distintas:

1. **Cancelación de polos y ceros:** aplicar un filtro cuya función de transferencia sea la inversa de H_a en la banda de interés, cancelando los polos del transductor e imponiendo otros nuevos. Es directo pero frágil: la cancelación exacta exige conocer ω_n y ζ_0 con precisión, y estos parámetros varían entre unidades, con la temperatura y con el envejecimiento. Una cancelación imperfecta deja un residuo que se amplifica junto con la señal.
2. **Modificación del amortiguamiento:** dejar ω_n intacta y *aumentar* el factor de amortiguamiento de ζ_0 a un valor $\zeta_1 \gg \zeta_0$. Un sistema de segundo orden fuertemente sobreamortiguado tiene sus dos polos reales y muy separados, de modo que la banda entre ellos se vuelve plana. Es la estrategia adoptada por Ma *et al.* [29] y la que se siguió en este proyecto.

5.2. La topología de referencia: Ma *et al.* (2023)

El trabajo de Ma *et al.* [29] es la referencia principal de la cadena analógica implementada, y merece un tratamiento detallado porque la arquitectura del proyecto se deriva casi directamente de él.

5.2.1. Principio

El objetivo es transformar la respuesta del geófono de

$$H_a(s) = \frac{-G_0 s}{s^2 + 2\zeta_0 \omega_n s + \omega_n^2} \quad \text{a} \quad H'_a(s) = \frac{-G_0 s}{s^2 + 2\zeta_1 \omega_n s + \omega_n^2}, \quad (8)$$

es decir, aumentar el amortiguamiento manteniendo la frecuencia natural. La red de compensación necesaria es el cociente entre ambas, y admite una descomposición notable:

$$H_{\text{comp}}(s) = \frac{H'_a(s)}{H_a(s)} = 1 - \frac{2(\zeta_1 - \zeta_0) \omega_n s}{s^2 + 2\zeta_1 \omega_n s + \omega_n^2}. \quad (9)$$

La Ec. (9) es el resultado clave: la compensación requerida es **un camino directo (pasa-todo, ganancia unitaria) menos un filtro pasa-banda de segundo orden**. Esto se implementa con dos bloques físicos:

1. un **filtro pasa-banda de segundo orden**, y
2. una **etapa restadora** (sumador inversor) que sustrae la salida del pasa-banda de la señal directa.

Esta descomposición explica directamente la arquitectura de cuatro etapas adoptada en este proyecto (PGA → BP → SUM → LP, Sección 6.3): las etapas BP y SUM *son* la implementación física de la Ec. (9), con el PGA aportando la ganancia programable y el LP actuando como *anti-aliasing* antes del conversor.

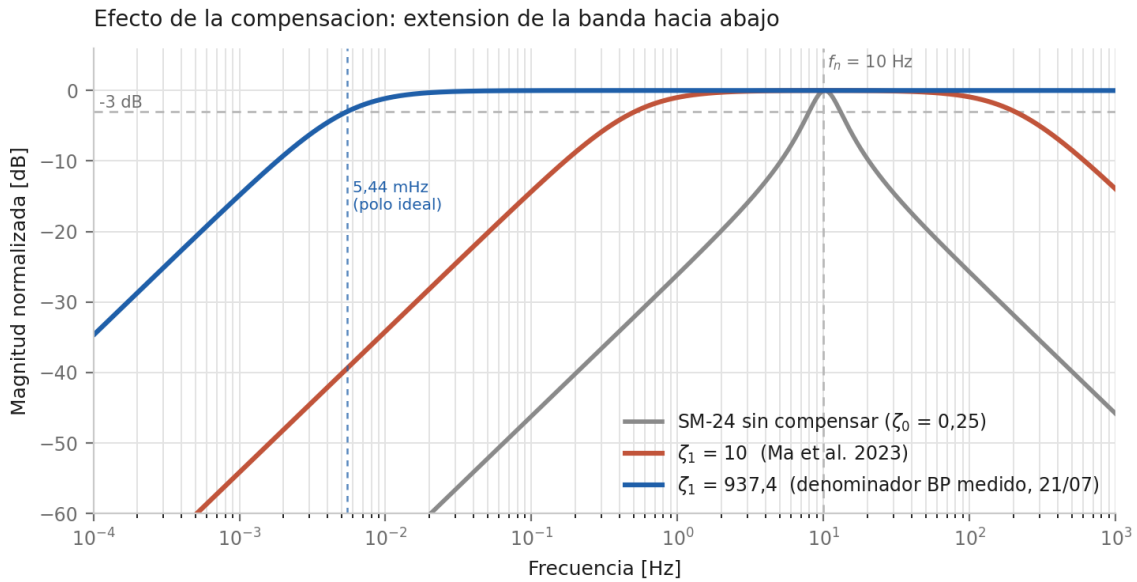


Figura 5: Efecto ideal de elevar el amortiguamiento manteniendo ω_n . La línea de 5,44 mHz es el polo inferior del modelo con $\zeta_1 = 937,396$; no representa una banda plana ya medida.

5.2.2. Parámetros del trabajo original

Concepto	Valor en Ma <i>et al.</i> [29]	En este proyecto
Geófono	JF-20DX (Sercel)	SM-24
f_n	10 Hz	10 Hz
Sensibilidad	2,73 V s/m	28,8 V s/m
Resistencia de bobina	395 Ω	375 Ω
Inductancia de bobina	50 mH	no especificada por el fabricante
Masa móvil	11 g	11 g
ζ_0 del geófono	0,3	0,25
ζ_1 del denominador compensado	10	937,40 nominal
Banda plana demostrada	1 Hz a 100 Hz	pendiente de verificación integral
Topología del pasa-banda	Sallen-Key	MFB (ver §5.3)

Los valores de componentes reportados para el pasa-banda son $C_1 = C_2 = 10 \mu\text{F}$, $R_1 = 78 \Omega$, $R_2 = 78 \text{ k}\Omega$ (es decir $R_2 = 1000R_1$) y $R_3 = 52 \Omega$ ($\approx 2R_1/3$); la etapa restadora usa $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 13 \text{ k}\Omega$, $R_6 = 100 \text{ k}\Omega$ y $R_f = 10,3 \text{ k}\Omega$, con ganancia $\times 10$.

5.2.3. Resultados reportados

- Respuesta plana extendida de 1 Hz a 100 Hz, con puntos de -3 dB en 0,5 Hz y 200 Hz.
- Sensibilidad resultante $\approx 194 \text{ mV}$ por m/s^2 en la banda 1 Hz a 100 Hz.
- Mejora de relación señal–ruido frente al método de cancelación de polos y ceros: 1,51 dB a 1 Hz, 17,52 dB a 10 Hz y 21,28 dB a 20 Hz.
- Las curvas de ruido de ambos métodos se mantienen por debajo del modelo de ruido alto de Peterson (NHNM).

La comparación con el método de polos y ceros es justamente el argumento cuantitativo que respalda haber elegido la familia de “modificación del amortiguamiento” sobre la de “cancelación”, y es un resultado que conviene citar explícitamente al justificar el diseño.

5.3. Topologías del filtro: lo que se probó

5.3.1. Filtro pasivo RC de entrada — implementado y descartado

La primera aproximación (17 de abril) fue un filtro pasivo RC a la entrada, con un *script* de optimización dedicado (`FiltroPasivoEntrada.m`) para elegir los valores de componentes. Se descartó en menos de 24 h en favor de un FIR digital con decimación.

El motivo del descarte fue la tolerancia de los componentes, y merece detalle porque es la primera aparición de un criterio que después reaparece como decisivo en todas las decisiones de topología del proyecto. El diseño optimizado quedaba con una frecuencia de corte nominal de 6,50 Hz. Con tolerancias comerciales de 5 % a 10 % en resistencias y —sobre todo— en capacitores, esa frecuencia varía en torno a $\pm 0,5 \text{ Hz}$ entre unidades. En un sistema de un solo canal eso sería una molestia; en un sistema **multicanal** es un defecto estructural, porque introduce una diferencia de fase entre canales que el algoritmo MASW interpreta directamente como diferencia de tiempo de arribo, es decir, como velocidad de fase errónea. Un filtro cuya respuesta no se puede garantizar idéntica en todos los canales es, en este sistema, peor que no tener filtro.

A eso se sumaron tres consideraciones secundarias, en orden de peso:

1. **Deriva térmica.** Los valores de capacidad requeridos —decenas de microfarad para cortes de unos pocos hertz— llevan a capacitores electrolíticos, cuya capacidad varía apreciablemente con la temperatura y con el envejecimiento. Un nodo de campo trabaja a la intemperie.
2. **Fase no lineal** en la banda donde MASW estima velocidad de fase, con el mismo problema de coherencia entre canales.
3. **El PSoC ya disponía del recurso.** El bloque de filtro digital programable permite realizar el mismo filtrado con coeficientes exactos, bit-idénticos en todos los nodos y de fase lineal por construcción, sin costo de componentes adicionales.

El reemplazo concreto fue una cadena de tres etapas FIR (`fir1(31, 0.15)`) con decimación $\times 4$ en cada una, es decir **decimación total** $\times 64$, modelada en `FiltroDigital.slx`. La simulación que reveló el problema y la sustitución ocurrieron el mismo día (18 de abril).

Un cambio de filosofía, no sólo de implementación. Vale registrar que el RC de entrada era conceptualmente un **pasa-altos por encima de la resonancia**: se descartaba deliberadamente el contenido de baja frecuencia por considerarlo ruido. Eso es justo lo contrario del diseño final, que *persigue* ese contenido porque en él reside la información de las capas profundas (Sección 3.3.1). El descarte del RC marca así el punto en que el proyecto deja de tratar la baja frecuencia como estorbo y pasa a tratarla como el objetivo. El RC tampoco resolvía la extensión de banda del transductor, que debe actuar *antes* de que la señal atenuada quede bajo el piso de ruido.

Desde entonces el reparto quedó fijo y se mantuvo hasta hoy: **la electrónica analógica se reserva para ganancia y compensación** —lo que necesariamente debe ocurrir antes del conversor— y **la selección de banda migra al dominio digital**, donde es exacta, reproducible y reversible. La misma sensibilidad a tolerancias que expulsó al RC reaparece doce días después como argumento número uno del pivote Sallen-Key $\rightarrow$ MFB (§5.3), y más tarde como razón para preferir la compensación por amortiguamiento sobre la cancelación polo-cero (§3.2.1). Es el hilo argumental más persistente del proyecto.

5.3.2. Sallen-Key / VCVS — implementado, ensayado y descartado

Entre el 27 de abril y el 5 de mayo se estudió e implementó la topología VCVS (*Voltage-Controlled Voltage Source*, es decir Sallen-Key), que es la que emplea el trabajo de referencia [29]. Se desarrolló el análisis completo de la función de transferencia del pasa-banda VCVS (`Compensador.m`) y se llevó a medición.

Se descartó el 30 de abril tras un análisis comparativo sistemático de ambas topologías sobre datos reales de captura y en simulación. El criterio de la decisión se detalla a continuación.

5.3.3. MFB (*Multiple Feedback*) — topología adoptada

El 30 de abril se adoptó la topología MFB, junto con la **suma en corriente** mediante amplificador de transimpedancia. Esta última decisión es coherente con la estructura de la Ec. (9): al ser la MFB inversora y trabajar contra una masa virtual, la resta entre el camino directo y el pasa-banda se realiza sumando corrientes en un nodo, sin necesidad de una etapa diferencial adicional.

Criterio de la decisión. Apartarse de la topología del trabajo de referencia [29] requiere argumento explícito. Las razones que sustentaron el cambio fueron, en orden de peso:

1. **Menor sensibilidad de Q y ω_0 a las tolerancias de los componentes.** Es el argumento decisivo. En la Sallen-Key pasa-banda las sensibilidades del factor de calidad y de la

frecuencia central respecto de los valores de R y C crecen con la propia Q , de modo que un filtro selectivo construido con componentes de tolerancia común se aparta apreciablemente del diseño nominal. La MFB presenta sensibilidades más bajas y acotadas. Dado que el proyecto se construye deliberadamente con **componentes de tolerancia no ajustada**, esta propiedad se traduce directamente en repetibilidad entre placas —que es, además, el requisito de un sistema multicanal donde todos los canales deben responder igual.

2. **Mejor atenuación en alta frecuencia.** La MFB decae de forma más limpia fuera de la banda de paso, sin el repunte que la Sallen-Key puede presentar a frecuencias altas por acoplamiento directo a través de los capacitores cuando el amplificador pierde ganancia de lazo. Esto importa porque la etapa alimenta, aguas abajo, a un convertidor: todo residuo de alta frecuencia se traduce en *aliasing*.
3. **La baja impedancia de entrada de la MFB no penaliza.** La objeción clásica contra la MFB es que su entrada carga a la etapa previa. Aquí es irrelevante: el filtro no ve directamente al geófono sino la salida de baja impedancia de las etapas anteriores de la cadena. La desventaja principal de la topología queda neutralizada por el orden de la arquitectura.
4. **La inversión de fase no tiene costo.** La MFB es inversora, pero en un sistema cuya salida se digitaliza, revertir el signo es una operación trivial en el dominio digital. Se trata de una desventaja nominal sin consecuencia práctica.
5. **El producto ganancia–ancho de banda no es limitante.** La MFB exige más ganancia de lazo al amplificador que la Sallen-Key para una misma Q . En esta aplicación el margen es amplio: el GBW de los amplificadores empleados es órdenes de magnitud mayor que las frecuencias de interés de las ondas Rayleigh (unidades a decenas de Hz). La restricción que suele decidir en contra de la MFB simplemente no opera en este rango.

En síntesis: en la banda sísmica de interés las desventajas de la MFB (impedancia de entrada, inversión de fase, exigencia de GBW) son inocuas por construcción de la cadena y por el rango de frecuencias, mientras que su ventaja —robustez frente a tolerancias de componentes— ataca directamente el problema real del proyecto, que es construir varios canales repetibles con componentes de bajo costo.

El antecedente más cercano en la literatura reciente es el amplificador de instrumentación con filtro diferencial de múltiple realimentación (MFDFIA) propuesto por Delis *et al.* [15] para adquisición de bioseñales. Aunque su aplicación es distinta, el problema es estructuralmente el mismo que el de este proyecto: una fuente de **señal muy pequeña con impedancia de fuente variable o desconocida**, donde filtrar antes de amplificar es problemático y filtrar después no elimina el ruido, la interferencia de red ni los artefactos ya amplificados. La propuesta de ese trabajo es precisamente **fusionar el filtrado con la primera etapa de amplificación**, en lugar de tratarlos como bloques separados.

Características relevantes de esa topología:

- Emplea **dos amplificadores operacionales en la primera etapa**; por la simetría del circuito, el análisis puede hacerse por separado para modo diferencial y modo común mediante un equivalente de un solo amplificador.
- El rechazo de modo común del conjunto queda determinado únicamente por el CMRR de la segunda etapa.
- En el ejemplo de aplicación reportado (adquisición de EEG) se obtiene banda plana dentro de 1 dB entre 0,7 Hz y 25,4 Hz, ganancia de 34,1 dB y ruido referido a la entrada de 70,66 nV rms en el rango 0,1 Hz a 10 Hz.

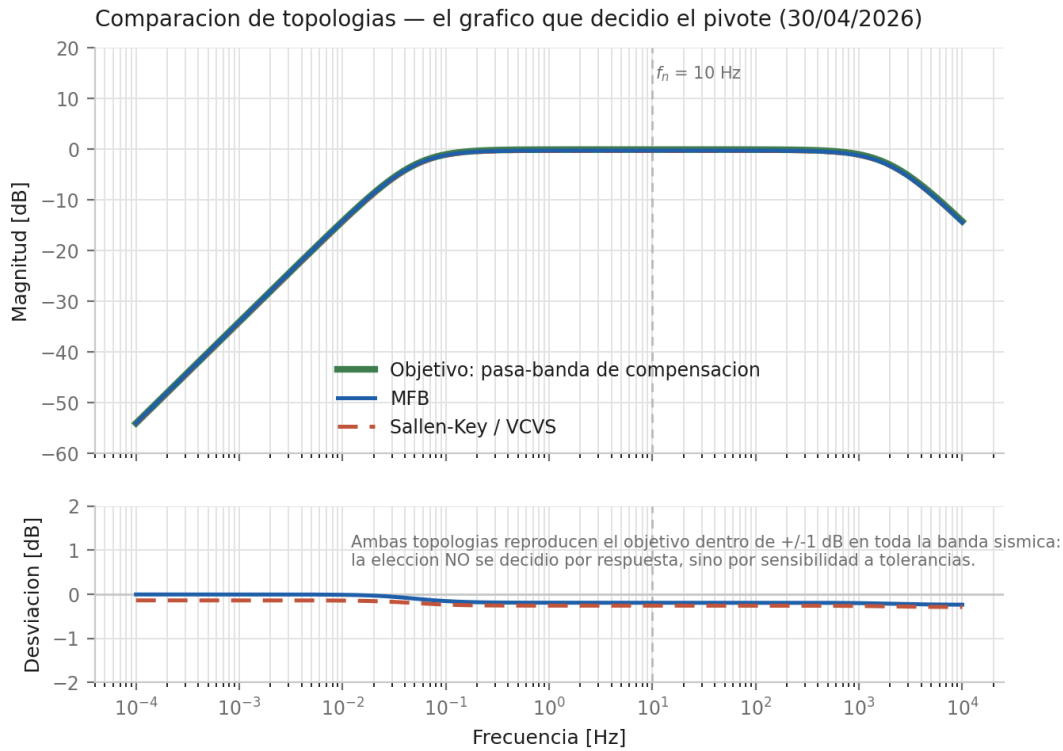


Figura 6: Reconstrucción trazable de `ComparacionFiltros.m`. En magnitud ambas topologías reproducen el objetivo; la selección MFB se fundamenta en sensibilidad a tolerancias y repetibilidad multicanal, no en una ventaja visible de respuesta nominal.

La coincidencia con este proyecto es notable en dos puntos: el PGA implementado es un **amplificador de instrumentación de dos amplificadores operacionales** [59], y la banda de interés y los niveles de señal son del mismo orden.

Este antecedente respalda, desde una aplicación independiente, las dos decisiones centrales de la cadena implementada: amplificar antes de filtrar, y emplear múltiple realimentación en el filtro.

5.4. Compensación: analógica frente a digital

En paralelo con las topologías de filtro se exploró el problema de la compensación propiamente dicha, con tres enfoques:

1. **Compensador analítico** (`compensadorKai.m`, 22 de abril): cálculo directo de la red de compensación a partir de los parámetros del transductor.
2. **Compensador por búsqueda exhaustiva** (`compensadorPazos.m`): barrido sobre el espacio de parámetros evaluando el resultado, en lugar de resolver analíticamente. Se justifica porque la solución analítica ideal suele no ser realizable con valores comerciales de componentes.
3. **Cuatro motores de búsqueda en paralelo** (18 de mayo): cuando ninguno de los dos enfoques anteriores convergía a una solución satisfactoria, se atacó el problema con cuatro estrategias de optimización simultáneas.

Un hallazgo relevante de esta etapa (17 de mayo) fue que **el modelo de amplificador operacional ideal no reproducía el comportamiento medido** en el extremo superior de la banda. La

primera implementación del modelo no ideal combinó una ganancia de lazo abierto $A_0 = 90$ dB con el parámetro 8 MHz, pero lo rotuló erróneamente como polo dominante. Si 8 MHz es la frecuencia de ganancia unitaria de un modelo monopolo, el polo correspondiente es $f_p = f_t/A_0 \approx 253$ Hz, no 8 MHz. Por tanto, la coincidencia obtenida con esa parametrización no se usa aquí como validación del modelo del operacional. La función de lazo abierto fue corregida en los scripts con $f_p = f_t/A_0$; aún deben verificarse los parámetros del componente configurado y repetirse la síntesis y el contraste experimental. La conclusión cualitativa se mantiene —el ancho de banda finito puede limitar la compensación—, pero su cuantificación queda abierta.

5.4.1. Los tres valores de amortiguamiento y la corrección del prototipo

La caracterización de julio obliga a distinguir tres cantidades que una versión previa del borrador había mezclado. El valor $\zeta_0 = 0,25$ es el amortiguamiento a circuito abierto del SM-24 y, a la vez, el coeficiente que debe reproducir el **numerador** del compensador. El denominador pasa-banda realizado con los componentes nominales corregidos tiene $\zeta_1 = 937,396$. Finalmente, 83,661 fue el amortiguamiento residual que realizaba por error el numerador de la tanda del 20 de julio, cuando la rama BP tenía montada una resistencia incorrecta; esa tanda se archivó como descartada. La configuración corregida del 21 de julio lleva el numerador a $\zeta = 0,250000000000114$, coincidente con el objetivo.

La estrategia sigue siendo la de Ma *et al.* [29]: aumentar el amortiguamiento del denominador manteniendo ω_n fija. La diferencia es de grado: Ma pasa de 0,3 a 10, mientras que el denominador nominal del prototipo alcanza 937,4. Este valor no debe confundirse con una banda plana demostrada; describe el modelo nominal de la etapa, cuya cancelación efectiva depende de un ajuste resistivo extremadamente fino.

La interpretación física es directa. Con $\zeta_1 \gg 1$ el par de polos complejos conjugados del transductor se separa en dos polos reales situados aproximadamente en

$$\omega_{p1} \approx \frac{\omega_n}{2\zeta_1}, \quad \omega_{p2} \approx 2\zeta_1\omega_n, \quad (10)$$

de modo que la banda comprendida entre ambos se vuelve plana en el modelo ideal. Con $f_n = 10,2046$ Hz y $\zeta_1 = 937,396$, la aproximación sitúa el polo inferior en 5,44 mHz. Es una capacidad *teórica*, no una frecuencia de corte experimental ya demostrada.

La medición explica el límite práctico. El ajuste nominal del potenciómetro para reproducir $\zeta_0 = 0,25$ es $634,539 \Omega$, mientras que la cancelación nula ocurre en $632,556 \Omega$: apenas $1,98 \Omega$ de separación sobre un recorrido de $2 \text{ k}\Omega$. En f_0 la muesca medida queda 26,33 dB menos profunda que el modelo. Por tanto, el circuito es repetible pero la extensión ideal no está verificada; el cuello de botella es la resolución del ajuste de cancelación.

Esta sensibilidad enlaza físicamente la compensación con el DA-AFE. BP y SUM combinan dos caminos de gran amplitud que deben cancelarse con precisión, mientras cada etapa aporta su propio *offset*. Sin calibración, el *offset* medido a la salida LP llegó a 45,8 % del fondo de escala; controlar el punto de operación no es un agregado independiente, sino lo que conserva margen dinámico para realizar esa resta analógica cerca del ADC.

5.4.2. El costo en ganancia de aplanar, y por qué obliga al DA-AFE

El párrafo anterior enuncia el vínculo entre compensación y calibración como una observación empírica. En realidad es más fuerte que eso: **se deduce del álgebra de la compensación**, y conviene demostrarlo porque es el argumento que justifica la existencia misma del subsistema de auto-calibración. Ninguna otra parte del documento explica por qué un sistema de adquisición

sísmica necesitaría un lazo de control de *offset* en cada canal.

La cadena compensada. Aplicando la red de la Ec. (9) a la respuesta del transductor, los factores $(s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2)$ se cancelan y queda simplemente

$$H_{a,\text{comp}}(s) = H_a(s) H_{\text{comp}}(s) = \frac{-G_0 s}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (11)$$

que es la misma forma de partida con ζ_0 reemplazado por ζ_1 . Evaluando (11) en la banda media —entre los dos polos reales, donde el término $2\zeta_1\omega_n s$ domina el denominador— la sensibilidad plana resultante vale

$$|H_{a,\text{comp}}|_{\text{plana}} \approx \frac{G_0}{2\zeta_1\omega_n}, \quad \text{frente al pico original} \quad |H_a|_{\text{máx}} = \frac{G_0}{2\zeta_0\omega_n}. \quad (12)$$

El resultado. Dividiendo ambas expresiones, el factor $G_0/(2\omega_n)$ se cancela y sobrevive un cociente desnudo:

$$\boxed{\frac{|H_{a,\text{comp}}|_{\text{plana}}}{|H_a|_{\text{máx}}} = \frac{\zeta_0}{\zeta_1}} \quad (13)$$

Es decir: **aplanar la respuesta cuesta ganancia en proporción directa al amortiguamiento que se impone.** No es un efecto secundario evitable con mejor diseño ni un margen que pueda recuperarse eligiendo otros componentes: es el precio algebraico de la banda. Se está canjeando ganancia por ancho de banda, exactamente como el producto ganancia-ancho de banda de un amplificador, pero aquí el intercambio es explícito y cuantificado *a priori*. Numéricamente, para los casos de interés:

Caso	ζ_1	ζ_0/ζ_1	Pérdida [dB]	Polo inferior
Ma <i>et al.</i> [29]	10	1/40	−32,0	0,5 Hz
Tanda del 20/07 (descartada)	83,661	1/335	−50,5	61 mHz
Nominal corregido (21/07)	937,396	1/3750	−71,5	5,44 mHz

Verificación del modelo contra el trabajo de referencia. La Ec. (12) puede contrastarse con datos publicados, lo que la convierte en una relación verificada y no en una manipulación formal. Para Ma *et al.* ($G_0 = 2,73 \text{ V s/m}$, $\zeta_1 = 10$, $\omega_n = 2\pi \cdot 10 \text{ Hz} = 62,83/\text{s}$) la sensibilidad plana predicha antes de las etapas de ganancia es

$$\frac{2,73}{2 \cdot 10 \cdot 62,83} = 2,17 \text{ mV por m/s}^2.$$

El circuito publicado incorpora a continuación una etapa de ganancia $\times 10$ y una restadora con $R_6/R_f = 100/10,3 \approx 9,7$, de modo que el modelo predice $2,17 \times 10 \times 9,7 \approx 210 \text{ mV por m/s}^2$. Ma *et al.* reportan 194 mV por m/s^2 medidos: el modelo cierra **dentro del 8 %**. De igual modo, la fórmula de separación de polos con $\zeta_1 = 10$ y $f_n = 10 \text{ Hz}$ predice cortes en $f_n/(2\zeta_1) = 0,5 \text{ Hz}$ y $2\zeta_1 f_n = 200 \text{ Hz}$, que son *exactamente* los puntos de -3 dB que ese trabajo reporta haber medido.

Consecuencia 1: hay que amplificar mucho, y después aún más. La señal que entrega el geófono en campo ya es de pocos milivolt —y en el extremo inferior de la banda, de decenas de microvolt—, como se comprueba directamente en los registros crudos (Sección 9). Sobre esa

señal ya débil, la red de compensación aplica los 50 dB a 70 dB de atenuación de la Ec. (13). La consecuencia práctica es contraintuitiva pero inevitable: **no es posible trabajar con ganancias moderadas**. Hay que amplificar agresivamente *antes* de la compensación, porque el ADC no ve la señal amplificada sino la señal amplificada *y luego atenuada* por la propia red que aplana la banda. Toda ganancia que se ahorre en el PGA se paga en bits de resolución perdidos en el fondo de escala del conversor. Este es el motivo real por el que la cadena implementada dispone de PGA *y* PGAout —ganancia antes y después de la compensación— en lugar de una única etapa de ganancia.

Consecuencia 2: el control de *offset* deja de ser un refinamiento. La misma ganancia que amplifica la señal amplifica el *offset* de continua de cada etapa que la precede: tensiones de *offset* de entrada, corrientes de polarización sobre resistencias de realimentación grandes, desapareamientos del par diferencial. Con ganancias de tres cifras, un *offset* de entrada de pocos milivolt satura la etapa siguiente antes de que llegue señal alguna. La medición lo confirma sin ambigüedad: sin calibración, el *offset* a la salida LP alcanzó el 45,8 % del fondo de escala —casi la mitad del rango dinámico del ADC consumida por una tensión que no contiene información.

Por lo tanto, en esta cadena **el control de *offset* no es un refinamiento de calidad sino una condición de existencia**: sin él la arquitectura de la Ec. (9) simplemente no puede realizarse con la ganancia que la Ec. (13) obliga a usar. Esto explica y justifica el subsistema DA-AFE descrito en la Sección 6.3, con un VDAC/IDAC dedicado por etapa y un lazo PI de calibración por código de ganancia. La cadena lógica completa es:

objetivo de 50 m $\Rightarrow$ banda de 1 Hz a 2,5 Hz $\Rightarrow$ compensar por debajo de $f_n \Rightarrow \zeta_1 \gg \zeta_0 \Rightarrow$ pérdida de 50 dB a 70 dB
 $\Rightarrow$ ganancia agresiva $\Rightarrow$ *offset* amplificado $\Rightarrow$ **DA-AFE obligatorio**

Un límite superior que no fija la compensación. Por simetría, la misma separación de polos que lleva el corte inferior a 5,44 mHz lleva el polo superior a $2\zeta_1 f_n \approx 19$ kHz para el valor nominal, y a 1,71 kHz para $\zeta_1 = 83,661$. Ambos quedan muy por encima de la frecuencia de Nyquist del sistema ($2604 \text{ Hz}/2 = 1302 \text{ Hz}$ sin decimación, y $1302 \text{ Hz}/N$ con decimación). Conviene decirlo explícitamente para evitar una lectura errónea: **el techo de banda de la cadena no lo fija la compensación sino el filtro pasa-bajos *anti-aliasing* y la frecuencia de muestreo**. El aporte de la compensación es únicamente hacia abajo, que es donde se lo necesita.

5.5. Filtrado de la interferencia de red

Un problema recurrente fue la interferencia de la red eléctrica de 50 Hz, que cae dentro de la banda de interés del MASW y por lo tanto no puede simplemente filtrarse con un pasa-bajos. Se ensayaron sucesivamente:

1. **FIR notch de 50 Hz** (29 de abril): diseñado con `firls` (mínimos cuadrados con bandas ponderadas), 465 coeficientes, implementado en el bloque de filtro digital del PSoC. Se optó por `firls` en lugar de `firpm` (Parks-McClellan) por el comportamiento del error en las bandas de transición.
2. **FIR multibanda de orden 800** (5 de mayo).
3. **Filtro adaptativo LMS** — ensayado y **descartado** (7 de junio) en favor de una solución por **mínimos cuadrados**, de comportamiento más predecible. Un filtro adaptativo persigue la interferencia, pero si la señal de interés tiene contenido en la misma banda, el adaptador puede converger a cancelar parte de la señal.

4. **Notch armónico en el cliente web** — implementado y luego **eliminado** (9 de junio) para simplificar el *pipeline*; el tratamiento de la interferencia se trasladó al post-proceso, donde puede revisarse y revertirse.

5.5.1. Solución adoptada: búsqueda acotada y regresión armónica

El filtro *notch* fue finalmente retirado de la cadena. La supresión de la interferencia de red se realiza hoy en post-proceso. El algoritmo busca primero la frecuencia fundamental en una ventana acotada alrededor de 50 Hz, puntuando simultáneamente sus armónicos. Fijada esa frecuencia, construye pares seno-coseno para la fundamental y hasta el número de armónicos elegido por el operador, estima todos los coeficientes en una **regresión lineal por mínimos cuadrados sobre la traza completa** y resta la componente modelada.

El razonamiento que justifica el cambio es sólido y conviene explicitarlo. La interferencia de red es una señal *determinista y de forma conocida*: una senoide de frecuencia próxima a 50 Hz con amplitud y fase desconocidas, más eventualmente sus armónicos. Frente a esa estructura:

- Un *notch* de 465 coeficientes **elimina irreversiblemente** todo el contenido de la señal en esa banda —incluida la señal sísmica de interés, ya que 50 Hz cae dentro de la banda útil del MASW— e introduce un retardo de grupo apreciable que, en un sistema multicanal, debe ser idéntico en todos los canales so pena de introducir error de velocidad de fase.
- La regresión armónica **estima** amplitud y fase de un conjunto discreto de sinusoides en la frecuencia de red identificada. No introduce retardo de grupo y evita suprimir una banda continua; además, al operar en post-proceso sobre una copia, es revisable y el dato crudo permanece intacto.

Se trata de reemplazar un filtrado de banda por la **estimación de una interferencia de modelo conocido**.

Relación con el filtro adaptativo LMS. La observación de que ambos métodos se parecen es correcta y conviene desarrollarla, porque la diferencia es exactamente el motivo del cambio. En el objetivo son lo mismo: los dos estiman la interferencia y la restan. La regresión armónica puede leerse, de hecho, como **el caso límite del LMS con ventana completa y modelo fijo**: si en lugar de actualizar los pesos muestra a muestra se los resuelve de una vez sobre todo el registro, y si en lugar de un filtro de N coeficientes libres se restringe la base a un par seno-coseno por armónico, se obtiene precisamente la solución de mínimos cuadrados implementada. La diferencia no está en *qué* se calcula sino en *qué libertades se le conceden al estimador*, y esas libertades son las que causaban el problema:

	LMS adaptativo (descartado 07/06)	Mínimos cuadrados armónicos (adoptado)
Naturaleza	Recurso; filtro variante en el tiempo	Estimador paramétrico por lote
Ventana	Deslizante, con memoria exponencial fijada por μ	Registro completo , sin ponderación temporal
Régimen	Atraviesa un transitorio de convergencia	Sin transitorio: no hay adaptación
Requisitos	Necesita una señal de referencia de 50 Hz correlacionada con la interferencia	Sólo el modelo $A \sin \omega t + B \cos \omega t$
Grados de libertad	N coeficientes libres del filtro	$2 \times (\text{número de armónicos})$
Riesgo principal	Si la fuente sísmica entra durante la adaptación, el lazo puede seguirla y borrarla	El modelo es fijo: sólo puede restar lo que el modelo describe
Reversibilidad	No: modifica la traza al vuelo	Sí: opera en post-proceso y el crudo queda intacto
Comportamiento multicanal	La ganancia converge distinto en cada canal $\Rightarrow$ error de fase entre canales	Mismos parámetros de modelo por canal, sin retardo de grupo

Las dos filas decisivas son las dos últimas. En un sistema **multicanal** cuyo observable es la *diferencia de fase entre canales*, un filtro que converge de forma ligeramente distinta en cada canal inyecta error directamente sobre la magnitud que se quiere medir; y en un sistema de campo donde repetir una adquisición cuesta una jornada, la irreversibilidad de una supresión mal aplicada es inaceptable. Dicho de otro modo: **la restricción del método adoptado es su ventaja, no su limitación**. Se le quita al estimador la libertad de perseguir la señal.

La limitación residual debe quedar explícita: cualquier componente sísmica exactamente coherente con las sinusoides ajustadas también se proyecta y se resta. El método es más selectivo que un *notch* —remueve rectas espectrales en lugar de una banda continua— pero no garantiza preservar contenido situado exactamente en 50 Hz y sus armónicos.

5.6. Síntesis de la cadena adoptada

Etapas	Topología	Función
PGA	Amp. de instrumentación de 2 op-amp	Ganancia programable $\times 1$ a $\times 50$; primera amplificación antes de cualquier filtrado
BP	MFB pasa-banda	Realiza el término sustractivo de la Ec. (9)
SUM	Sumador inversor (suma en corriente)	Resta el pasa-banda del camino directo: completa la compensación
LP	Pasa-bajos de 2.º orden	<i>Anti-aliasing</i> previo al ADC

Cada etapa dispone de un VDAC dedicado para fijar su punto de operación, lo que habilita la auto-calibración descrita en la Sección 6.3.

6. Arquitectura del sistema desarrollado

6.1. Visión general

El sistema es una red inalámbrica de nodos de adquisición sísmica coordinada por un nodo maestro. La cadena completa, desde el suelo hasta el perfil V_S , es:

Existen dos tipos de nodo, que comparten firmware: el **nodo GEO** (geófono) y el **nodo HAMMER** (martillo instrumentado, que provee el instante de disparo y la referencia de la fuente). El nodo maestro no adquiere: coordina, sincroniza y expone la interfaz de operador.

Arquitectura vigente y partición de responsabilidades

La ruta de muestra se mantiene en hardware; radio, almacenamiento y análisis quedan fuera del instante crítico.

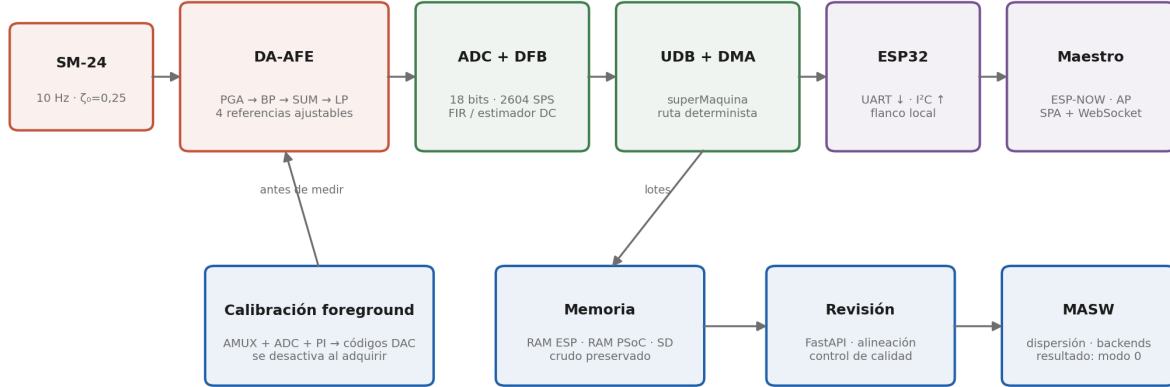


Figura 7: Arquitectura vigente. La ruta temporalmente crítica permanece en ADC, DFB, UDB y DMA; calibración, radio, almacenamiento y análisis tienen responsabilidades separadas.

6.2. Nodo geófono: cadena de acondicionamiento analógico

La cadena analógica, derivada de la topología propuesta por Ma *et al.* [29], se implementa íntegramente con los bloques analógicos configurables internos del PSoC 5LP y componentes externos discretos. Consta de cuatro etapas en cascada:

1. **PGA** — amplificador de instrumentación de ganancia programable, en topología de dos amplificadores operacionales, con ganancias seleccionables $\times 1$, $\times 4$, $\times 16$, $\times 32$ y $\times 50$.
2. **BP** — filtro pasa-banda, que define la banda útil y rechaza tanto la deriva de continua como el contenido de alta frecuencia fuera de interés.
3. **SUM** — etapa sumadora inversora, que combina señal y referencia.
4. **LP** — filtro pasa-bajos de segundo orden, que actúa como *anti-aliasing* y alimenta directamente el ADC.

Cada etapa dispone de un **VDAC dedicado** que fija su punto de operación. Cada nodo de referencia se desacopla mediante una red $1\,\mu\text{F} \parallel 100\,\text{nF}$ que, junto con la resistencia de salida interna de $16\,\text{k}\Omega$ del VDAC, forma un pasa-bajos de un polo en aproximadamente 9 Hz, atenuando la densidad de ruido de $750\,\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ del VDAC por encima de esa frecuencia.

6.3. Front-end analógico asistido digitalmente (DA-AFE)

El problema que motiva esta parte del diseño es la acumulación de *offset*: en una cadena de cuatro etapas con ganancia elevada, los *offsets* intrínsecos de cada amplificador y de cada referencia se propagan y amplifican, consumiendo rango dinámico y, en el peor caso, saturando etapas intermedias antes de que llegue la señal sísmica.

La solución adoptada es un **Digitally Assisted Analog Front-End**: durante una fase de calibración previa a la adquisición, los recursos digitales embebidos —multiplexor analógico, ADC $\Delta\Sigma$, filtro digital programable, VDACs y procesador— se reconfiguran como un sistema de realimentación de señal mixta que recentra cada etapa. Terminada la calibración, esos recursos vuelven a su función de adquisición, los códigos de los VDAC quedan fijos y el camino de señal opera de forma convencional, sin ningún lazo digital activo.

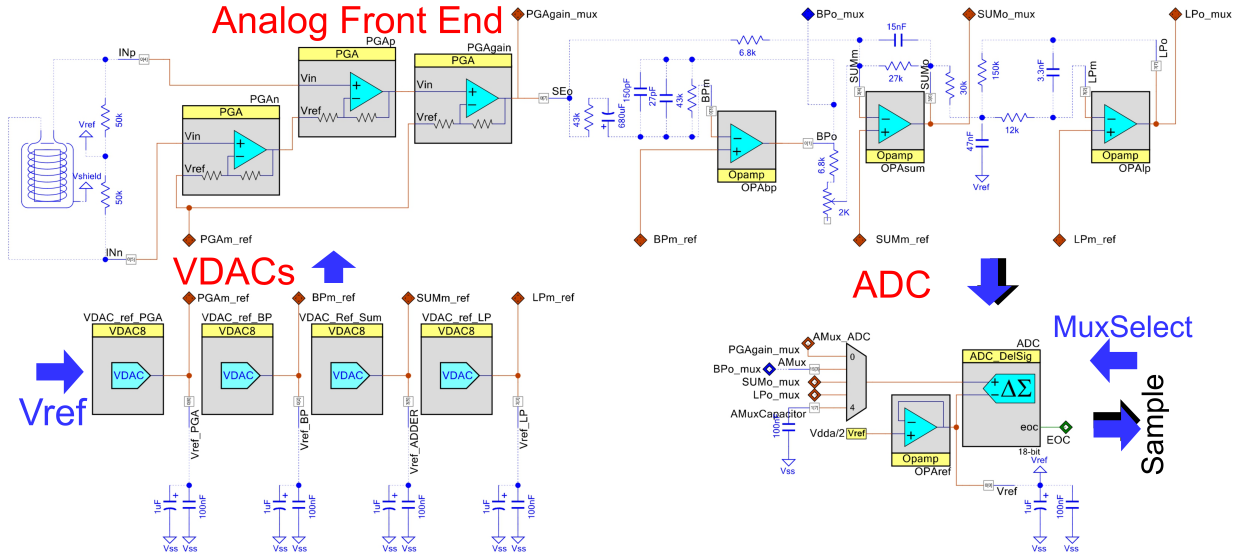


Figura 8: Cadena analógica implementada en el PSoC 5LP: PGA, pasa-banda MFB, sumador, pasa-bajos, referencias ajustables, multiplexor de observación y ADC compartido.

6.3.1. Modelo

Bajo las hipótesis de *offsets* cuasi-estáticos durante la calibración, carga despreciable entre etapas y superposición lineal de las contribuciones de continua, el *offset* residual a la salida de la etapa i se expresa como

$$y_i^{\text{DC}} = \sum_{j < i} A_{ij} y_j^{\text{DC}} + b_i + K_i u_i, \quad (14)$$

donde A_{ij} es la ganancia de continua de la etapa j a la etapa i , b_i el *offset* intrínseco de la etapa i , y K_i la ganancia que relaciona la tensión inyectada por el VDAC u_i con la salida de esa etapa. La estructura triangular de (14) justifica el orden de calibración: de PGA a LP, porque cada etapa hereda el residuo propagado por las anteriores.

6.3.2. Ley de control

El error se mapea primero al dominio del DAC de 8 bits:

$$\varepsilon_i[n] = \text{round} \left(\frac{e_i[n] V_{\text{ADC,span}} N_{\text{DAC}}}{N_{\text{ADC}} V_{\text{DAC,span}}} \right), \quad (15)$$

con $N_{\text{ADC}} = 2^{18}$, $N_{\text{DAC}} = 2^8$, $V_{\text{ADC,span}} = 5000 \text{ mV}$ y $V_{\text{DAC,span}} = 4096 \text{ mV}$.

Para evitar oscilación entre códigos adyacentes cuando el punto de operación ideal no es realizable, se adopta una banda muerta con piso conservador $\Delta_{i,\text{mín}}^{\text{impl}} = \max(1, \lceil |K_i| \rceil)$, dentro de la cual se suprime la integración. El controlador es un **PI en forma posicional**:

$$c_i^*[n] = c_{i,\text{base}} - s_i \left[\frac{k_{\text{P},i}}{|K_i|} \bar{\varepsilon}_i[n] + \frac{k_{\text{I},i}}{|K_i|} \sum_{q=0}^{n-1} \bar{\varepsilon}_i[q] \right], \quad (16)$$

con $c_{i,\text{base}}$ el código base de prealimentación y $s_i = \text{sgn}(K_i)$. El comando se satura al rango 0–255 del DAC, con **anti-windup direccional**: la integración se congela únicamente cuando el

residuo empujaría el comando más adentro de la saturación. Las ganancias $|K_i|$ se obtuvieron por análisis simbólico de continua de cada etapa en MATLAB a partir de los valores nominales de componentes.

Tabla 2: Parámetros de calibración empleados en todas las mediciones reportadas. Las bandas muertas están en códigos equivalentes de DAC; S/L/R son muestras de establecimiento/enganche/refinamiento a 2604 Hz, la tasa vigente durante esa campaña de medición.

Etapas	$ K_i $	$\Delta_{i,\min}^{\text{impl}}$	Δ_i	$k_{P,i}$	$k_{I,i}$	S/L/R	Timeout (s)
PGA	1	1	18	10^{-3}	3×10^{-4}	512/512/1024	11,5
BP	1	1	3	10^{-4}	5×10^{-4}	512/1024/1024	17,3
SUM	7,89	8	10	10^{-4}	5×10^{-4}	512/512/1024	11,5
LP	6	6	8	10^{-4}	5×10^{-4}	1024/1024/2048	17,3

6.3.3. Flujo y persistencia

Al arranque, tras un cambio de ganancia o por comando, el firmware carga los códigos de DAC almacenados y verifica si la calibración previa sigue siendo válida; si lo es, retorna inmediatamente a adquisición. En caso contrario calibra las cuatro etapas secuencialmente, con reinicio del filtro y establecimiento entre etapas. Un *watchdog* y límites de conteo de muestras acotan el proceso.

Durante la calibración el filtro digital programable opera como estimador de continua FIR de 128 *taps*; durante la adquisición se reconfigura con coeficientes adaptados al ancho de banda del geófono. Un registro en EEPROM **indexado por código de ganancia** almacena la máscara de etapas válidas, los cuatro códigos de DAC, la versión y un CRC; las calibraciones fallidas conservan sus mejores códigos acotados sin sobrescribir un registro válido.

6.4. Adquisición digital en el PSoC 5LP

6.4.1. Cadena ADC–DMA–Filtro

La adquisición evolucionó desde una ISR clásica por muestra hacia una cadena gobernada por DMA en la que el procesador ARM Cortex-M3 no interviene en el camino de datos. El bloque de filtro digital programable (DFB) aplica el FIR de adquisición, y un conjunto de canales DMA transporta las muestras del ADC al filtro y del filtro a memoria.

La **frecuencia de muestreo nativa del firmware vigente es 2604 Hz**. Este valor no es arbitrario: es la tasa real que resulta de la configuración de reloj del PSoC operando el ADC $\Delta\Sigma$ en la **configuración vigente de 18 bits**. Es decir, la arquitectura prioriza resolución sobre tasa de muestreo, y la frecuencia efectiva es consecuencia de esa elección y no un parámetro fijado libremente.

A partir de esa tasa nativa se submuestra por decimación con promediado, con factor N configurable de 1 a 100:

$$F_s = \frac{2604 \text{ Hz}}{N}, \quad N \in \{1, \dots, 100\}. \quad (17)$$

El promediado de N muestras consecutivas aporta, además de la reducción de tasa, una mejora de la relación señal–ruido para el ruido incorrelado. Es un filtro peine de respuesta sinc, no un anti-alias ideal; por eso el intervalo $N = 1, \dots, 100$ describe la capacidad de configuración y no certifica que cada valor sea adecuado para MASW. La banda y el rechazo de alias deben verificarse para las configuraciones de campo. El parámetro N se configura desde la interfaz web.

Maquina funcional simplificada

La misma logica, vista como fases de trabajo

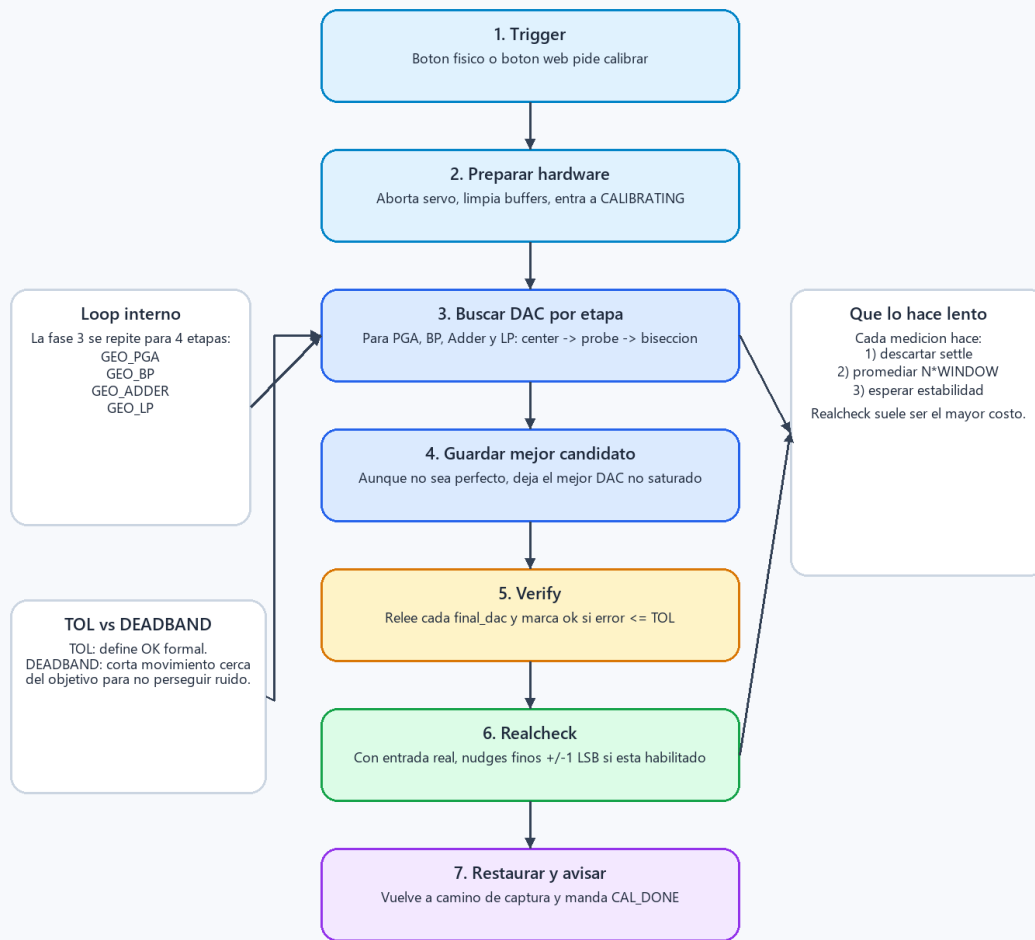


Figura 9: Secuencia funcional de la auto-calibración *foreground*. El lazo digital se habilita antes de adquirir, recorre las etapas en orden, persiste los códigos aceptados y se desconecta del camino de señal durante la captura.

Rangos de entrada del ADC. El conversor $\Delta\Sigma$ del PSoC no tiene un fondo de escala fijo: admite **cuatro configuraciones de rango de entrada** seleccionables en tiempo de ejecución, todas validadas en hardware y todas conservando la tasa nativa de 2604 Hz y la resolución nominal de 18 bits. Se seleccionan por nodo desde la interfaz web mediante el subcomando `0xBA`, que se propaga por ESP-NOW al PSoC correspondiente.

Código	Rango	Fondo de escala [V]	LSB nominal [μ V]	Uso típico
1	$\pm 2,5$ V	5,000	19,1	Diagnóstico, señales grandes, martillo
3	$\pm 1,024$ V	2,048	7,81	Intermedio
4	$\pm 0,625$ V	1,250	4,77	Intermedio
2	$\pm 0,512$ V	1,024	3,91	Máxima resolución; geófono compensado

Por qué importa, y por qué no es un parámetro cosmético. El rango de entrada fija simultáneamente dos cosas en direcciones opuestas:

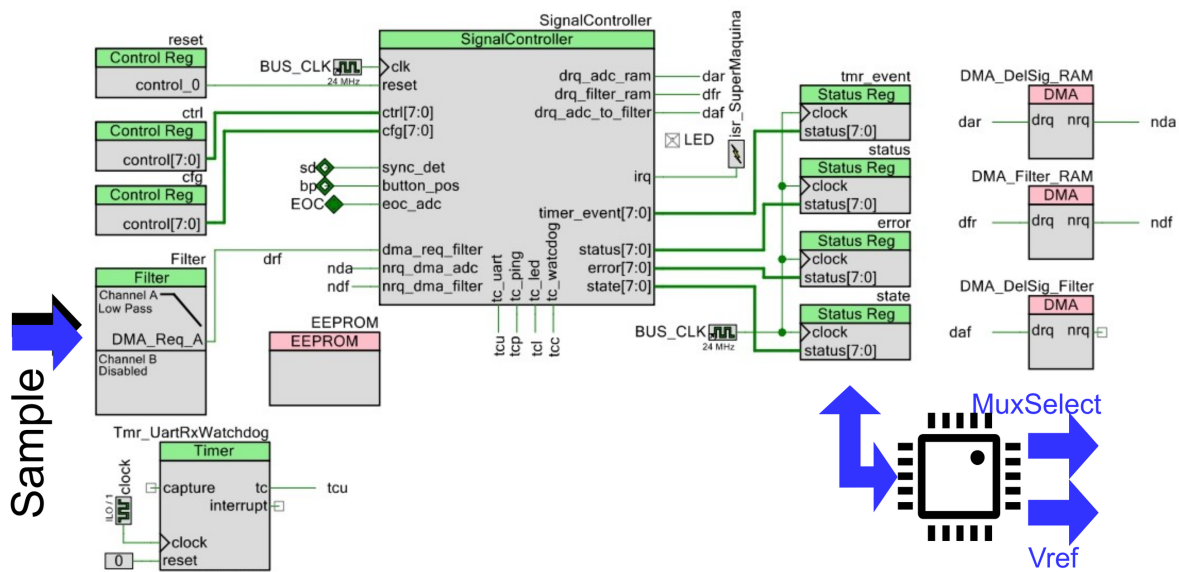


Figura 10: Camino digital implementado en PSoc Creator: conversión $\Delta\Sigma$, filtrado/decimación programable, transferencia por DMA y control determinista en UDB. La imagen documenta la implementación, no una certificación independiente del rechazo anti-alias para toda configuración de decimación.

- **El piso de cuantización.** Con 18 bits, el escalón de cuantización es el fondo de escala dividido por $2^{18} = 262144$. Pasar de $\pm 2,5\text{ V}$ a $\pm 0,512\text{ V}$ reduce el LSB casi un factor 5 —equivalente a ganar del orden de 13,7 dB de rango dinámico útil sobre la señal pequeña— *sin agregar una sola etapa de amplificación* y por lo tanto sin agregar ruido ni *offset* de amplificador. Es la forma más barata de ganancia disponible en la cadena.
- **El margen antes del recorte.** El mismo cambio divide por cinco la tensión que satura el conversor. Y aquí el compromiso deja de ser abstracto: la Sección 5.4.2 muestra que la compensación obliga a operar con ganancias agresivas, de modo que el sistema trabaja *deliberadamente* cerca del fondo de escala. Un rango demasiado estrecho recorta el primer arribo —justamente la parte del registro que porta la información de tiempo de llegada— y el recorte es irreversible.

La existencia de cuatro rangos es, entonces, la contraparte digital del PGA: dos mecanismos independientes para colocar la señal dentro del conversor, uno analógico (con costo en ruido y *offset*) y uno digital (sin costo, pero cuantizado en cuatro saltos). La combinación correcta depende del sitio, del acoplamiento y del rol del nodo, y por eso ambos son configurables en campo y no fijados en compilación.

Un detalle de implementación que conviene registrar: el cambio de rango **invalida la calibración de *offset* vigente**, porque el punto de operación óptimo depende del fondo de escala. Por eso la persistencia en EEPROM del DA-AFE se indexa por código de ganancia y de rango, y no como un único valor global (§6.3). La verificación de que la conmutación entre rangos preserva la coherencia del sistema fue parte de la auditoría pre-campo, con **49 de 49 transiciones correctas** (§9).

Históricamente el sistema ofreció sólo dos configuraciones; las cuatro actuales se consolidaron en julio, junto con la propagación del ajuste por nodo desde la interfaz.

Las capturas de campo ya almacenadas incluyen configuraciones históricas a 2929 Hz y 1020 Hz. Esas tasas se conservan en el metadato y no se presentan como configuración vigente. Del mismo modo, los tiempos del artículo URUCON se mantienen referidos a la campaña de 2604 Hz con la que fueron medidos.

6.4.2. *superMáquina*: la máquina de estados en hardware

La lógica de captura se migró de C puro (ISRs sobre un registro de selección) a un componente descrito en **Verilog** e instanciado en los bloques UDB del PSoC, denominado *superMáquina*. Este bloque decide en hardware qué solicitud de DMA se deja pasar, cuándo arranca y termina una captura, y qué interrupciones llegan al procesador, **migrando además parte de la cadena de control de la calibración y de la adquisición desde el software hacia el hardware**.

Reparto explícito entre hardware y software. Conviene enumerarlo uno a uno, porque el criterio de reparto —y no la lista en sí— es el aporte de diseño:

En hardware — UDB/Verilog, DMA y bloques analógicos configurables	
Enrutamiento de DMA	Decide qué solicitud de DMA se deja pasar y cuál se bloquea, según el estado de la máquina
Arranque de captura	El flanco de SYNC_IN inicia el muestreo directamente, sin intervención del procesador
Fin de captura	Conteo de lotes de 30 muestras en hardware; el software recibe un único evento de fin
Enmascarado de interrupciones	Determina qué eventos llegan al Cortex-M3 en cada estado; en SAMPLING , sólo el DMA de muestra
Temporización de muestreo	Temporizadores fijos cuyo <i>Terminal Count</i> no genera interrupción: queda retenido en el registro de estado
Filtrado digital	Bloque DFB alimentado por DMA de tres canales; el FIR corre sin ciclos de CPU
Mantenimiento del historial FIR	En ARMED el filtro sigue alimentado para llegar caliente al disparo
Cadena analógica	PGA, PGAout, VDAC/IDAC, multiplexor de observación y ADC $\Delta\Sigma$ como bloques configurables
Re-armado encadenado	Al superar los 512 lotes, la máquina se re-arma sola sin reiniciar la captura
En software — firmware C sobre el Cortex-M3	
Lazo PI de calibración	Ley de control de <i>offset</i> , antiwindup direccional, banda muerta y criterio de convergencia
Secuenciamiento de calibración	Orden PGA→BP→SUM→LP, reinicio de filtro y establecimiento entre etapas
Persistencia	Registro en EEPROM con CRC, indexado por código de ganancia y rango
Máquina de estados de alto nivel	Recepción de comandos, transiciones de sesión, reporte de estado
Jerarquía de memoria	Política RAM → encadenado → SD, y el sistema de archivos FatFs
Polling de STATUS_TC	Consumo de los eventos de temporizador retenidos por el hardware
Supervisión	<i>Watchdog</i> , límites de conteo y cortacircuitos anti-tormenta de interrupciones
En el ESP32	
Coordinación	Protocolo ESP-NOW, secuencia de disparo, SPA web, WebSocket, exportación

El criterio. La regla que gobierna el reparto se puede enunciar en una frase: **va a hardware toda decisión cuyo *timing* entre en el presupuesto de *jitter*, y queda en software toda decisión que sea lenta pero compleja**. El disparo, el conteo de muestras y el enmascarado de interrupciones son simples pero deben ocurrir en un instante determinado; el lazo de calibración es todo lo contrario —es un problema de control con saturación, memoria y persistencia, pero cuasi-estático, de modo que una latencia de interrupción de decenas de microsegundos le resulta irrelevante. Migrarlo a hardware habría sido caro y no habría mejorado nada medible.

Puesto de otro modo: el hardware define *cuándo* ocurren las cosas y el software define *qué* valores toman. Esa separación es la que permite afirmar que el error temporal residual del sistema no depende del código C —y por lo tanto no cambia si mañana se agrega una función al firmware.

La motivación es el determinismo: en un sistema multicanal el *jitter* temporal se traduce directamente en error de velocidad de fase. Al sacar la decisión de captura del dominio del software se elimina la dependencia de la latencia de interrupción. La política de eventos asociada establece

que los *Terminal Count* de los temporizadores fijos no generan interrupción —quedan retenidos en su registro de estado y los consume el *polling* del bucle de servicio—, y que durante el muestreo el nodo no atiende RX/TX ni parpadeo de LED.

La máquina tiene cinco estados (**IDLE**, **ARMED**, **SAMPLING**, **DONE** y **ERROR**) y cuenta lotes de 30 muestras en hardware. En **ARMED** el FIR continúa alimentado para mantener caliente su historia; después del flanco, el ARM sólo descarta el retardo de grupo necesario para alinear las rutas cruda y filtrada. Durante **SAMPLING**, las solicitudes DMA de muestra son la única fuente normal de interrupción; los eventos de temporizadores se retienen y se atienden por *polling*. Esta partición separa el camino temporalmente crítico, implementado en UDB/DMA, de la política de servicio y almacenamiento en C.

6.4.3. Jerarquía de memoria y almacenamiento en SD

Para soportar capturas largas se implementó una jerarquía de tres niveles:

1. **RAM del ESP32**: arena paginada de 512 lotes, el camino rápido para capturas cortas.
2. **Encadenado en RAM del PSoC**: al superar los 512 lotes crudos, la *superMáquina* se re-arma sin reiniciar, emitiendo un único evento de fin al terminar.
3. **Tarjeta SD en el PSoC**: sistema de archivos FatFs sobre el SPI maestro del TopDesign, con hasta 60 000 lotes ($\approx 11,5$ min a 2604 Hz). Comandos dedicados para estado, autotest, captura a SD y lectura de lote.

Es relevante destacar que la SD reside **en el PSoC y no en el ESP32**, lo que mantiene el almacenamiento del lado determinista de la cadena.

6.5. Red inalámbrica y sincronización

6.5.1. Topología

Cada nodo de adquisición integra un ESP32 conectado al PSoC mediante un enlace asimétrico: UART para comandos ESP→PSoC, I²C para muestras PSoC→ESP, y una línea local SYNC_TO_PSoC_PIN. Los esclavos se comunican con el maestro por **ESP-NOW**; el maestro levanta simultáneamente un punto de acceso WiFi (GeoNetwork, 192.168.4.1) operando en modo WIFI_AP_STA.

6.5.2. Protocolo de disparo sincronizado

La secuencia de disparo es el punto crítico del sistema, ya que de ella depende la alineación temporal entre canales:

1. **PRESTART**: el maestro difunde la configuración de captura; cada esclavo la transfiere al PSoC y lo deja armado.
2. **HOT_WAIT**: el maestro consulta a cada nodo si su PSoC confirmó el armado.
3. **CMD_START**: con todos los nodos armados, el maestro marca primero un GPIO local de diagnóstico y difunde el comando por ESP-NOW. Al recibirlo, cada esclavo eleva inmediatamente su SYNC_TO_PSoC_PIN; ese flanco local inicia la *superMáquina*.
4. **Dump**: finalizada la captura, los datos se transfieren mediante un esquema *stop-and-wait* de solicitud de lotes, con pausa y reanudación según la presencia del cliente WebSocket.

El flanco local da al PSoC un instante inequívoco y evita que el protocolo UART gobierne la captura, pero **no elimina la variabilidad entre nodos**: desde que se retiró el cable de sincronismo maestro-esclavo, la diferencia de llegada y despacho de ESP-NOW forma parte del error temporal. Durante el muestreo el esclavo no emite `START_ACK`; permanece en silencio de radio hasta completar el almacén. El modo `SCOPE_MULTI` automatiza 128 disparos separados 1 s para medir esa distribución con osciloscopio.

6.5.3. Por qué *broadcast* y no unicast

El comando de disparo se emite en **difusión** (*broadcast*) a la dirección `FF:FF:FF:FF:FF:FF` y no como envíos unicast dirigidos a cada esclavo. La decisión parece menor y no lo es: en las pruebas, cualquier variante distinta del *broadcast* desincronizaba a los esclavos de forma apreciable. La explicación tiene tres partes.

1) **El unicast activa ACK y retransmisión automática.** Un envío unicast en ESP-NOW —como todo tráfico dirigido en 802.11— espera confirmación de capa de enlace y **retransmite si no la recibe**. Esa retransmisión es la fuente dominante de varianza de latencia, y es la peor posible para este sistema porque es **distinta en cada nodo**: el esclavo cuyo primer paquete se perdió arranca uno o varios intervalos de reintento después que el resto. El *broadcast* no tiene ACK ni retransmisión: se emite una sola vez, o no llega. Se cambia fiabilidad por determinismo, que en este problema es exactamente el canje deseable —una captura que no dispara se repite; una captura que dispara desalineada produce un perfil erróneo sin avisar.

2) **Una emisión simultánea en vez de N secuenciales.** Con unicast el maestro debe transmitir N veces, una por esclavo, y esas transmisiones son necesariamente sucesivas: el último nodo recibe su orden después de que el primero ya recibió la suya. El *broadcast* emite **una sola trama que todos los receptores demodulan del mismo evento físico en el aire**. El error deja de crecer con el número de nodos.

3) **La latencia código→antena es intrínsecamente variable, pero común.** El intervalo entre que el firmware llama a la función de envío y que la antena efectivamente emite no es determinista: depende del planificador de la tarea WiFi, del estado del ahorro de energía y de la disponibilidad del medio (CSMA/CA). Esa variabilidad existe siempre. La diferencia decisiva es que, en *broadcast*, **ocurre una sola vez y del lado del emisor**: cualquiera sea el retardo, es *el mismo* para todos los receptores y por lo tanto se cancela en la diferencia entre canales. Con unicast, en cambio, esa incertidumbre se paga N veces y de forma independiente. Y lo que degrada el MASW no es el *jitter* absoluto sino el ***jitter* relativo entre canales**: un retardo común desplaza el origen de tiempos, que la propia detección del primer arribo del canal de martillo reabsorbe.

A esto se suma una condición de operación deliberada: entre el armado y el disparo, los esclavos quedan **completamente ociosos y en silencio de radio**, sin muestrear, sin responder y sin parpadeo de LED. No compiten por el medio ni por CPU, de modo que la incertidumbre del lado receptor colapsa esencialmente al tiempo de propagación y demodulación. La literatura sobre difusión ESP-NOW sin encaminador reporta, en esas condiciones, dispersiones del orden de 60 μ s a 80 μ s entre receptores.

6.5.4. Medición del *jitter*: método, resultado y límites

Método. La medición usa un **disparo falso**: el comando `CMD_SCOPE_START` (0x60) hace que cada nodo emita un pulso de 1 ms por un GPIO dedicado *sin* iniciar muestreo ni responder por

radio. Las puntas del osciloscopio se conectan al GPIO de diagnóstico del maestro y a los de los esclavos, y **la separación entre los flancos es, directamente, la latencia de sincronización**. El estado SCOPE_MULTI repite el disparo **128 veces con 1 s de separación**, de modo que la estadística se acumula sin operador. El criterio declarado es que todos los pulsos caigan dentro de 1 ms.

Resultado. La observación de banco disponible fue un desfasaje inferior a aproximadamente 400 μ s, con el maestro separado del orden de 5 m de los esclavos. Se ensayaron **distintas distribuciones físicas relativas** entre maestro y esclavos y **no se encontró relación entre la posición relativa y los retardos observados**, lo que es consistente con la explicación anterior: a estas distancias el tiempo de vuelo (nanosegundos) es despreciable frente a la latencia de despacho, de modo que la geometría no debería importar —y no importó.

Limitaciones que deben declararse. Este resultado es preliminar y no se adopta como especificación garantizada, por cuatro razones concretas:

1. **Los esclavos debieron quedar cerca entre sí**, porque las puntas del osciloscopio tienen alcance físico limitado. La medición caracteriza la sincronización *del sistema*, no la del arreglo desplegado con nodos separados decenas de metros. Caracterizar esa condición —por ejemplo con un disparo óptico o de radio de referencia comprobado— queda pendiente.
2. El valor corresponde a **una versión anterior del flujo** y mide la llegada a nivel de radio; el tramo *despacho de la tarea WiFi $\rightarrow$ GPIO local* no está medido de forma independiente sobre la topología vigente.
3. **El reinicio del pipeline del $\Delta\Sigma$** . Al entrar en muestreo se ejecuta `ADC_StopConvert()` seguido de `ADC_StartConvert()`, lo que reinicia el modulador e introduce un retardo de grupo. Ese retardo es **fijo e igual en todos los nodos**, de modo que no agrega *jitter* relativo —pero **nunca fue calibrado**, y por lo tanto desplaza el instante $t = 0$ real respecto del flanco de SYNC. Es un sesgo común, no un error aleatorio, y como tal es corregible en cuanto se lo mida.
4. **Faltan más experimentos**: repetibilidad entre encendidos, dependencia con el número de nodos, con la temperatura y con la ocupación del canal WiFi.

Un defecto encontrado y corregido en el camino crítico. La auditoría del código de disparo reveló que, en la rutina de recepción del esclavo, la llamada `sendStartAck()` se ejecutaba **antes** de `digitalWrite(SYNC_TO_PSoC_PIN, HIGH)`. Es decir: se colocaba una *transmisión de radio de latencia variable* dentro del camino crítico entre la llegada del comando y el flanco que dispara al PSoC —y, peor, una latencia *distinta por nodo*, que es exactamente la clase de error que todo el diseño de *broadcast* intenta evitar. La corrección consistió en invertir el orden: primero el flanco, después cualquier comunicación. Vale registrarlo porque ilustra que en este sistema el orden de dos líneas de código tiene consecuencia física medible.

Una anécdota metodológica que vale la pena conservar. Los pulsos de depuración se implementaron inicialmente con `delayMicroseconds()`, que bloquea la CPU durante el milisegundo del pulso. El efecto fue que el nodo **perdía los callbacks de ESP-NOW mientras generaba el pulso**: *el instrumento de medición estaba destruyendo el evento que se quería diagnosticar*. Se reescribió con marcas de tiempo y verificación no bloqueante en el bucle principal. Es un recordatorio de que en sistemas embebidos la instrumentación forma parte del sistema medido.

La sensibilidad en fase permite fijar el criterio de la prueba pendiente:

$$\Delta\phi = 2\pi f \Delta t. \quad (18)$$

Un error de 400 μs equivale a 7,2° a 50 Hz y 14,4° a 100 Hz. Para limitar el error a 5°, el presupuesto es 278 μs y 139 μs , respectivamente. La aceptación debe evaluarse contra la banda efectivamente usada, no con un umbral temporal aislado.

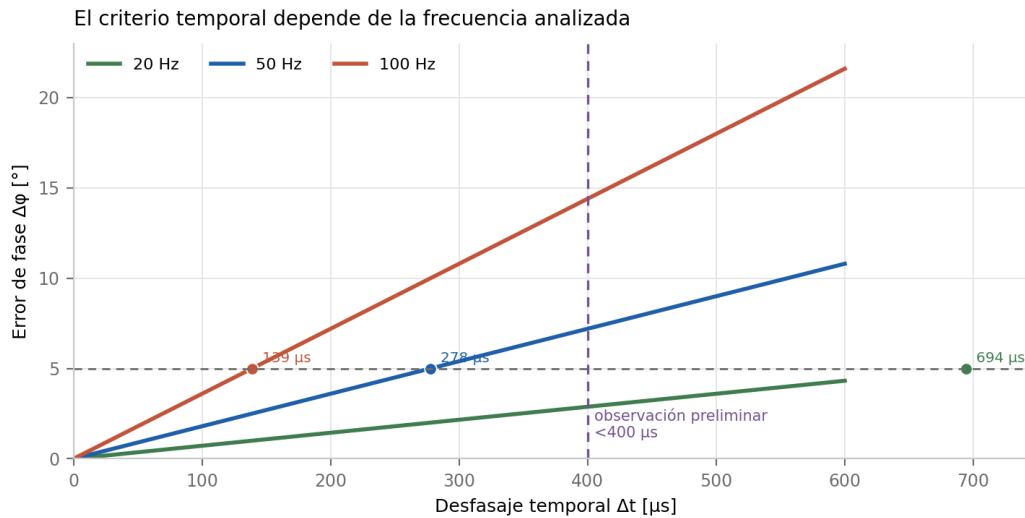


Figura 11: Conversión exacta entre desfasaje temporal y error de fase. La marca de 400 μs corresponde a una observación preliminar, no a una cota garantizada de la topología actual.

6.6. Nodo martillo (fuente sísmica)

El nodo HAMMER acondiciona un martillo instrumentado con **sensor de fuerza piezoeléctrico** PCB Piezotronics 086D20 y provee el instante de disparo y la referencia de la señal de la fuente. Comparte el *mismo archivo de firmware* que el nodo GEO: el código detecta automáticamente en tiempo de compilación qué tipo de hardware tiene debajo según los componentes presentes en el TopDesign, y configura la cadena analógica y los objetivos de calibración correspondientes. Esta decisión elimina la bifurcación del firmware embebido y garantiza que el protocolo y la lógica de captura sean idénticos en ambos tipos de nodo. La clase de hardware se propaga desde el PSoC hasta la interfaz web.

6.7. Interfaz de operador en campo

Una parte sustancial del esfuerzo del proyecto —y probablemente la menos visible en un documento centrado en electrónica— está en las interfaces de operación y análisis. Son cuatro, desarrolladas en momentos distintos y con propósitos distintos, y en conjunto suman del orden de 30 000 **líneas de código**. Se describen aquí porque cada una resuelve un problema que el hardware por sí solo no resuelve.

6.7.1. La página web embebida en el maestro

Es la interfaz principal de campo y la pieza que hace utilizable al sistema. El maestro sirve una **aplicación web de página única** (SPA) desde su propio sistema de archivos LittleFS, sobre el punto de acceso WiFi que él mismo levanta (GeoNetwork, 192.168.4.1). Son unas 8250 **líneas**

entre JavaScript modular, CSS y HTML, sin ningún marco de trabajo externo ni dependencia de CDN —requisito no negociable, porque en campo no hay Internet.

La decisión de arquitectura que la define. El ESP32 **nunca sale a Internet**. Sirve archivos estáticos y reenvía mensajes WebSocket, y nada más. Es el *navegador* del operador el que arma el archivo comprimido de la sesión y el que lo sube al servidor de análisis cuando hay conectividad. Esto tiene tres consecuencias que justifican la elección: el firmware del maestro no necesita pila TLS ni cliente HTTP saliente (memoria y superficie de ataque que no se pagan); el sistema funciona completo y sin degradación en un sitio sin cobertura; y la subida puede reintentarse desde cualquier lugar sin volver a tocar el equipo.

Elementos transversales. Una **barra de estado persistente** muestra en todo momento el estado del WebSocket, el estado de la máquina de estados del maestro, un indicador de la frecuencia de muestreo global vigente, el RSSI del enlace —congelado durante la captura, para no inducir tráfico— y controles de reconexión y de tema claro/oscuro. El **panel de gráficas** ofrece ventana de 1 s a 10 s, *zoom*, dos cursores de medición (tiempo y amplitud), y curvas conmutables entre señal cruda, señal filtrada —con lectura de velocidad de onda en línea a partir de los cursores—, envolvente cruda y envolvente filtrada, más remoción de continua y vista de espectro.

Las cinco pestañas.

Pestaña	Contenido
Captura	Armado con N esclavos; factor de decimación con vista previa de la F_s efectiva, propagado a todos los nodos con ACK y bloqueo hasta confirmación; duraciones separadas para nodos GEO y HAMMER; atajos “Máx RAM 512” y “Máx SD 60 000”; START, STOP y descarte; “Calibrar todos”; exportación CSV/ZIP armada en el navegador y subida al servidor
Esclavos	Por nodo: MAC, RSSI, <i>offset</i> en metros, inversión de polaridad, PGA y PGAout con indicador de ACK y lectura del valor vigente, rango de ADC, habilitación de SD, configuración del FIR con conmutador de FIR por hardware, <i>notch</i> de 50 Hz con número de armónicos, y escalera de calibración del VDAC con etiquetas distintas según el nodo sea de martillo o de geófono
Preservados	Capturas retenidas en memoria a la espera de exportación
Enlace	Aprovisionamiento de la red del cliente con escaneo de redes de 2,4 GHz, y URL del servidor de datos persistida <i>en el maestro</i> , de modo que cada navegador nuevo la hereda sin reconfigurar
Log	Registro de eventos del sistema

Detalles de ingeniería que conviene registrar porque no son evidentes y costaron trabajo:

- Durante la captura, el intervalo de *beacon* del punto de acceso sube a unos 61 s. La consecuencia visible es que la computadora del operador puede “caerse” del AP mientras la captura corre; la consecuencia real es que **los datos siguen a salvo en el ESP** y se recuperan al reconectar. Priorizar el determinismo de la captura sobre la comodidad de la interfaz fue una decisión consciente.
- Si se solicitan más de 512 lotes sin haber habilitado la SD en el PSoC, la interfaz **avisa antes de armar**: sin ese aviso el sistema truncaría silenciosamente en el límite de RAM, que es el peor modo de falla posible —una captura que parece exitosa y está incompleta.
- Las preferencias de F_s se versionan en `localStorage` para que un mensaje HELLO de arranque no pise la elección del operador.
- Una guarda de `beforeunload` avisa al cerrar la pestaña, pero *sólo* si hay capturas sin exportar.

6.7.2. Servidor FastAPI y su aplicación de análisis

Del lado del gabinete, un servidor **FastAPI** (del orden de 9200 líneas de Python) recibe los ZIP subidos desde el navegador y expone una segunda aplicación web con el flujo completo de análisis, organizado en ocho pestañas: **Capturas**, **Filtros**, **Agrupamiento**, **Enfase**, **Promedios**, **Waterfall**, **MASW** —con tres subpestañas: 1. Dispersión, 2. Inversión, 3. Perfil V_S — y **Borrado**.

Rasgos de diseño relevantes: la ingesta valida el ZIP contra un contrato explícito y versionado (`geophone_scope_web_zip_v4`) con verificación estricta del `metadata.json` y límites contra descompresión maliciosa; el borrado es **reversible por cuarentena** en lugar de destructivo; existe un modo `-read-only` de auditoría en el que todo POST responde 405, pensado para mostrar resultados sin riesgo de alterarlos; y el despliegue está contenerizado con Docker. El servidor comparte los directorios `data/raw` y `data/processed` **byte a byte** con la aplicación de escritorio, de modo que ambas herramientas ven exactamente el mismo estado y no existe una copia autoritativa distinta de la otra.

6.7.3. Aplicación de escritorio (PyQt)

Anterior al servidor web y todavía en uso, la aplicación de revisión de datos de campo en PyQt (del orden de 9200 líneas entre lógica de interfaz y capa de datos) implementa el mismo conjunto de pestañas; el servidor web es, de hecho, su portación de julio, hecha para unificar el acceso. Conserva sin embargo funciones propias que vale enumerar: ordenamiento de trazas por amplitud pico a pico, compuerta explícita `reviewed` por señal, inversión de polaridad por señal y por carpeta, filtro $f-k$ direccional contra retrodispersión, restricción anti-*aliasing* $c \geq 2 \Delta x f$ aplicada durante el marcado de la curva de dispersión, y autoguardado con restauración de sesión.

6.7.4. Interfaces MATLAB de banco

Dos aplicaciones de MATLAB cubren el trabajo de laboratorio, donde el nodo se conecta por USB directamente y no hay red de por medio:

- `geophone_scope_simple.m` (2067 líneas, `uifigure`): osciloscopio y banco de caracterización contra el PSoC por USB. Incluye un sistema de **entidades persistidas** en `scope_config.mat` que conserva las configuraciones de ensayo entre sesiones, control de `PGAgain` y `PGAvdac` (0–8) y del `VDAC` (0–255), conmutación entre modo crudo y filtro en el chip, definición del FIR mediante una expresión MATLAB arbitraria, y selección de la punta de martillo empleada (gris, roja, marrón, negra o mezclado) —dato que después explica diferencias de contenido espectral entre campañas.
- `InterfaceESP.m` (2567 líneas): pestañas Maestro, Esclavo 1 a 3, *Stream & Stats* y Log. Un detalle deliberado: **lee los parámetros `HOTWAIT_*` y `SCOPE_MULTI_*` directamente del `platformio.ini` del firmware**, de modo que la interfaz no puede desincronizarse de lo que el firmware realmente hace. Incorpora además sondas de latencia de START (RTT) para estimar el *jitter* (§6.5.3).

Por qué cuatro interfaces y no una. La respuesta corta es que responden a tres contextos físicos incompatibles: el banco (USB, un nodo, MATLAB ya presente por el trabajo de modelado), el campo (sin Internet, sin computadora, un teléfono contra un AP local) y el gabinete (todo el conjunto de datos, herramientas científicas de Python). Intentar cubrir los tres con una sola herramienta habría significado, en la práctica, no cubrir bien ninguno. La convergencia sí ocurrió donde tenía sentido: la aplicación de escritorio y la web de análisis comparten formato de datos y estado en disco, y la portación de julio eliminó la duplicación de lógica entre ambas.

6.8. Pipeline de procesamiento MASW

El procesamiento posterior se implementó en Python, sobre un servidor FastAPI que reemplazó a una primera versión artesanal y a una aplicación de escritorio PyQt previa. Sus componentes son:

- **Revisión de campo:** inspección de capturas con ordenamiento por amplitud pico a pico, banco de filtros configurable, alineación entre tandas (*enfase*) por carpeta, corrección de polaridad por punto de medición (automática y manual), mezcla de capturas tomadas a distintas frecuencias de muestreo mediante remuestreo racional, deduplicación por captura, promediado por carpeta y rechazo explícito de carpetas defectuosas.
- **Análisis de dispersión:** construcción de la imagen MASW en el dominio frecuencia-velocidad de fase, visualización tipo *waterfall* y $f-k$, y definición de **regiones-polígono** que permiten extraer varias curvas simultáneas, una por modo.
- **Inversión:** arquitectura de *backends* seleccionables: *evodcinv/disba* multimodal, Monte Carlo con *disba*, MASWavesPy de un modo, ADSurf y exportación a Geopsy. La curva es editable antes de invertir y los resultados intermedios se persisten.
- **Infraestructura:** cola de trabajos de análisis persistente, borrado por cuarentena reversible en lugar de eliminación física, exportaciones reproducibles y un *gate* automatizado de 58 verificaciones como condición de avance.

La disponibilidad de estos motores no implica que todos hayan sido validados con los datos de campo. El estado guardado que se reporta en la Sección 9 usa el *port* numérico de MASWavesPy y una sola curva, identificada como modo 0.

6.9. Organización del repositorio

El proyecto se reorganizó desde un repositorio monolítico hacia un superproyecto con submódulos independientes, agrupados **por propósito y no por lenguaje**:

<code>src/firmware/psoc</code>	Firmware y diseño analógico del PSoC 5LP
<code>src/firmware/esp32</code>	Firmware de los nodos maestro y esclavo
<code>src/interfaces/python</code>	Servidor FastAPI, revisión de campo, exportación
<code>src/interfaces/matlab</code>	Interfaces de banco (osciloscopio, ESP)
<code>src/calculos_modelados/matlab</code>	Modelo SM-24, compensadores, análisis de circuito
<code>src/calculos_modelados/python</code>	MASW, martillo de leva
<code>data</code>	Mediciones crudas y procesadas (Git LFS, dedup. por SHA-256)
<code>docs</code>	Documentación, bitácora, comunicaciones
<code>PCBs</code>	Diseños electrónicos (KiCad, JitX)

Un *commit* del superproyecto fija un SHA concreto de cada submódulo, constituyendo una línea base reproducible. Los datos de medición se versionan con Git LFS con deduplicación por SHA-256, conservando el repositorio los punteros, el catálogo y la estructura.

[Nota para el tutor] En la versión de 15 páginas esta sección es la principal candidata a recorte agresivo: el Art. 19 pide un documento de *Estado del Arte*, no una memoria de implementación. Sugerencia: reducir a 2,5 páginas conservando §4.1 (diagrama), §4.2, §4.3 (que es el aporte metodológico documentado en el manuscrito sometido a URUCON, todavía pendiente de dictamen), §4.5.2 (sincronización, que es el problema técnico distintivo) y §4.8. Las secciones §4.4.3, §4.6, §4.7 y §4.9 pueden resumirse en un párrafo cada una o pasar a la Defensa Final.

7. Desarrollo del trabajo por períodos

Esta sección documenta *todo* lo realizado, agrupado por períodos de trabajo, e incluye los caminos explorados y abandonados, que son parte del trabajo de ingeniería aunque no aparezcan en el resultado final. La fuente es la bitácora del proyecto, que registra **66 jornadas de trabajo activo** y aproximadamente **230 commits** entre el 25 de febrero y el 1 de agosto de 2026.

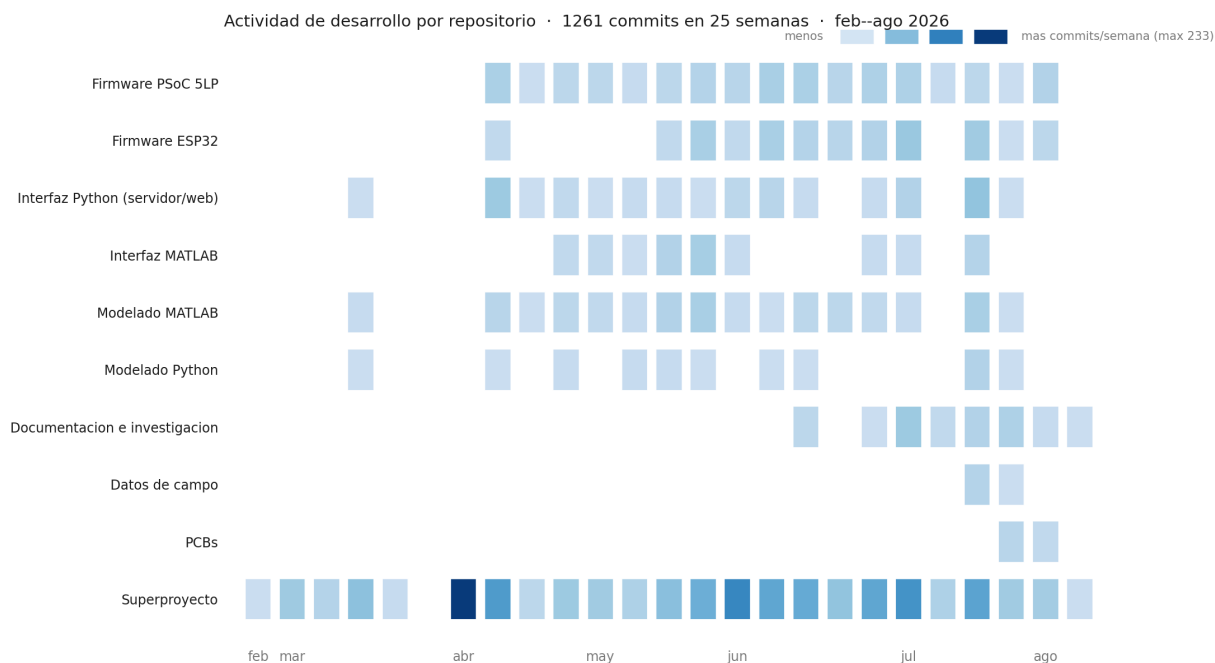


Figura 12: Cronología del desarrollo reconstruida desde la bitácora y los hitos del repositorio. La densidad de actividad contextualiza los períodos narrados; no se usa como métrica de calidad ni de avance científico.

7.1. Del 25 de febrero al 23 de marzo — Construcción del marco teórico

En este período se creó el repositorio del proyecto y se construyó la base teórica y bibliográfica del método. Se montó un *vault* de conocimiento estructurado en Obsidian y se resumieron íntegramente los ocho capítulos del texto de referencia de Foti *et al.*, produciendo alrededor de 3000 líneas de material propio: desde los fundamentos de mecánica del continuo y propagación de ondas hasta la inversión y los casos de estudio. Se desarrolló en detalle el Problema de Lamb (1904) y el tratamiento del número de onda complejo en medios viscoelásticos, y se estableció el criterio cuantitativo del efecto de campo cercano, que luego condicionaría la geometría de los arreglos de medición.

Se escribieron cinco *scripts* MATLAB de verificación teórica y se incorporó como submódulo el código MATLAB de MASW disponible públicamente, como banco de contraste. Paralelamente se construyó una base de datos bibliográfica que creció de 22 a **65 artículos** curados, cada uno con análisis estructurado individual, junto con 34 PDFs. De ese relevamiento surgieron los trabajos fundacionales que orientan el proyecto (Park *et al.* 1999, Xia *et al.* 1999, las guías InterPACIFIC 2018) y los antecedentes regionales de validación cruzada MASW-SPT.

7.2. Del 10 al 15 de abril — Consolidación del conocimiento

Se ejecutó un proceso asistido y supervisado de consolidación del *vault*: se enriquecieron los conceptos existentes, se amplió el conjunto de conceptos atómicos interconectados hasta superar los **140**, se integraron los artículos de la base bibliográfica dentro de los capítulos correspondientes, se agregaron ejemplos trabajados por capítulo y se realizó una pasada de enlazado cruzado. Se embebieron además las figuras del texto de referencia y se reorganizó el repositorio de recursos gráficos.

[Nota para el tutor] Este bloque se apoyó fuertemente en asistencia de IA bajo supervisión. Conviene decidir con el tutor cuánto explicitar en el documento entregado y con qué encuadre metodológico.

7.3. Del 17 al 30 de abril — Transductor, primeras señales y dos pivotes de diseño

Aquí comienza el trabajo de hardware. Se modeló el geófono SM-24 en Simulink a partir de su función de transferencia de segundo orden y se creó el primer proyecto en PSoC Creator. El problema de diseño quedó planteado de inmediato: cómo extender la banda útil por debajo de la frecuencia natural del transductor, donde reside la información de las capas profundas.

Se exploró y descartó un primer camino. Se diseñó y optimizó un filtro pasivo RC de entrada; a las 24 horas se eliminó en favor de un esquema de **FIR digital con decimación en cadena**, más flexible y libre de tolerancias de componentes.

Se ejecutó una sesión intensiva de desarrollo de firmware que produjo la arquitectura de banco de pruebas del PSoC, un FIR en formato Q1.15 cargable desde el anfitrión, la primera arquitectura de red ESP32 sobre WiFi, y una suite de **125 pruebas automatizadas**. Esa suite detectó defectos reales que de otro modo habrían llegado a campo: un desbordamiento en la conversión Q1.15, un error en el estado del bloque de filtro por canal y una división por cero que producía NaN.

Se obtuvo la **primera señal real del SM-24**. Para poder verla se desarrolló `geophone_scope.m`, un osciloscopio en MATLAB sobre puerto serie de 657 líneas, y más tarde una versión simplificada. Se implementaron dos compensadores de extensión de banda por caminos distintos —uno analítico y otro por búsqueda exhaustiva— y se analizó un filtro VCVS como compensador activo, con su función de transferencia completa y el análisis de compromisos frente a la alternativa digital.

Se construyó una prueba de concepto de la cadena diferencial completa ($\text{ADC} \rightarrow \text{DFB} \rightarrow \text{FIR notch} \rightarrow \text{UART}$), con un **filtro FIR notch de 50 Hz de 465 coeficientes** diseñado con `firls` para suprimir la interferencia de red eléctrica, y se realizaron 18 sesiones de captura.

El segundo pivote cerró el período: se abandonó la topología Sallen-Key/VCVS y se adoptó **MFB** (*Multiple Feedback*), decisión respaldada por un análisis comparativo cuantitativo, junto con la suma en corriente mediante amplificador de transimpedancia. Se realizaron las **primeras capturas en exteriores**.

7.4. Del 5 al 20 de mayo — Caracterización espectral y cadena analógica completa

Se desarrolló `analisis_espectral.m`, una herramienta de estimación de densidad espectral de potencia por el método de Welch y cálculo de relación señal-ruido por entidad de medición, y con ella se realizó la comparación experimental sistemática entre las topologías MFB y Sallen-Key sobre datos reales. Se diseñó un filtro FIR multibanda de orden 800 y se acumularon 41 sesiones de captura.

Se logró la **calibración manual del offset diferencial** mediante ajuste de las referencias VDAC

de cada etapa —el antecedente directo de la auto-calibración automática desarrollada un mes después— junto con un protocolo de configuración PSoC→MATLAB. El protocolo de transmisión evolucionó a 4 bytes con tipo y canal multiplexados, y se agregó un multiplexor analógico para medir el modo común.

Un hallazgo relevante de este período: el modelo de amplificador operacional ideal no reproducía el comportamiento medido del compensador en el extremo superior de la banda. Se incorporó un primer **modelo no ideal del operacional** ($A_0 = 90$ dB y un parámetro de 8 MHz). Una auditoría posterior detectó que el segundo valor se trató como polo dominante aunque dimensionalmente corresponde a una frecuencia de ganancia unitaria. La relación $f_p = f_t/A_0$ ya se corrigió en el código, pero el ajuste debe recalcularse y contrastarse. Se atacó el diseño del compensador con cuatro estrategias de optimización en paralelo.

El período cierra con **DiferencialToSingleEnded**: la **cadena analógica completa** implementada en el PSoC, con la secuencia correcta de arranque de todos los bloques analógicos.

7.5. Del 24 de mayo al 10 de junio — El sistema inalámbrico multi-nodo

Se diseñó e implementó la red: arquitectura maestro-esclavo sobre **ESP-NOW**, con enlace al PSoC y comunicación con el anfitrión. Siguió una depuración intensiva sobre hardware real, que incorporó un *beacon* de diagnóstico, una sonda de arranque con confirmación y medición de tiempo de ida y vuelta, almacenamiento y reenvío, y pulsos de depuración por hardware para poder observar la temporización con osciloscopio.

El 26 de mayo se alcanzó el **primer funcionamiento de extremo a extremo**: con la incorporación de la fase de preparación previa al disparo, el sistema transmitió datos reales del PSoC hasta el anfitrión por primera vez.

En paralelo se creó el proyecto PSoC dedicado al **martillo instrumentado** para el martillo de impacto con sensor de fuerza PCB Piezotronics 086D20. Poco después se tomó una decisión de arquitectura de software importante: unificar el firmware de ambos tipos de nodo en un **único archivo** que detecta automáticamente en compilación qué hardware tiene debajo, evitando la bifurcación del código embebido.

Se realizó una refactorización mayor que migró el enlace PSoC↔ESP32 de **SPI a UART**, amplió el contador de muestras a 16 bits e introdujo una máquina de estados en el PSoC. Luego se corrigieron tres problemas de radiofrecuencia y temporización que estabilizaron el sistema (frecuencia del *beacon*, almacenamiento y reenvío, y velocidad de la UART).

El período cierra con dos hitos: la **interfaz web embebida** —el maestro sirve una aplicación de página única sobre su propio punto de acceso, eliminando la necesidad de llevar una computadora al campo— y un análisis formal de robustez de la sincronización que identificó un defecto de confirmación-antes-de-GPIO y estableció el presupuesto de *jitter* entre nodos.

7.6. Del 14 al 30 de junio — Auto-calibración del *front-end*

Este período produjo el aporte metodológico central del proyecto, y es un buen ejemplo de iteración de diseño porque **el algoritmo se reemplazó dos veces**.

La primera implementación usó **búsqueda binaria** (bisección) sobre los códigos VDAC, y se validó en hardware real. Sobre esa base se realizaron dos avances estructurales: la adquisición migró de una ISR clásica a una **cadena gobernada por DMA con filtro FIR embebido**, dejando al procesador fuera del camino de datos; y la calibración ganó **persistencia en EEPROM con CRC-16**, sobreviviendo a un reinicio. La cadena DMA se generalizó luego a un multiplexor de cuatro canales (crudo/filtrado × individual/lote) y se activó el **promediado por hardware**, de modo que la calibración dejó de promediar muestra a muestra en la interrupción y pasó a

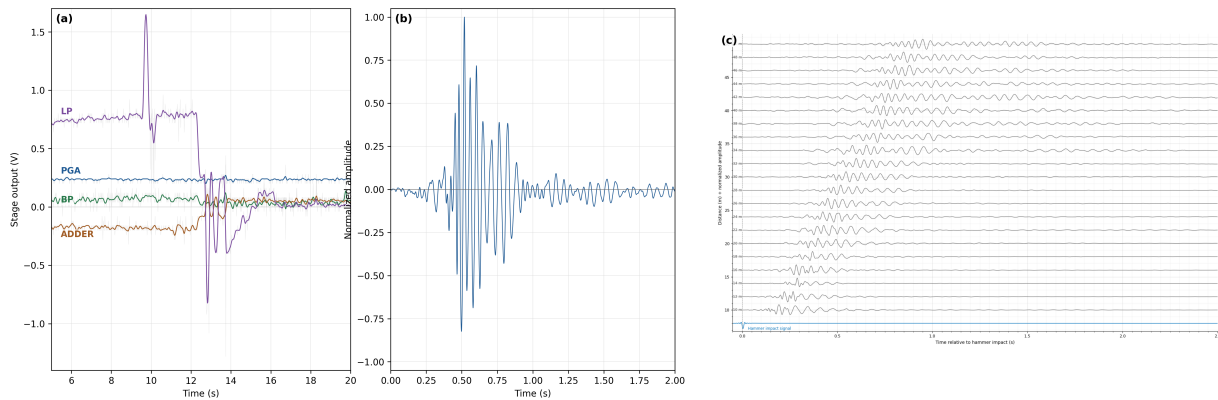


Figura 13: Evidencia visual integrada del tramo junio-julio: trayectoria de auto-calibración, captura temporal y visualización tipo *waterfall*. El montaje reúne resultados de etapas distintas para mostrar la progresión de banco a campo.

consumir ventanas ya sumadas, con verificación de coherencia en tiempo de compilación.

El 23 de junio se produjo el **reemplazo total del algoritmo**. Tras convivir con bisección binaria, un servo lento y variantes de control PID, el sistema convergió en un único **controlador PI** con prealimentación física y detector de enganche, unificado para ambos tipos de nodo, y se documentó la primera calibración exitosa sobre hardware real.

El refinamiento posterior aportó: escala del error en códigos de DAC, banda muerta proporcional a la ganancia de cada etapa, **anti-windup direccional** —el integrador se congela contra el límite del DAC únicamente en el sentido que empeoraría la saturación— y manejo correcto de ganancias con signo. El controlador se generalizó a las cuatro etapas de la placa de geófono y se eliminó definitivamente el código de bisección heredado.

Dos hallazgos de este período merecen mención por su valor práctico. Primero, se descubrió que el filtro de adquisición llevaba *meses* cargando coeficientes de pasa-banda en lugar del pasa-bajos que correspondía. Segundo, un problema que aparentaba ser de firmware resultó ser **un pin sin soldar**. El período cierra corrigiendo cuatro defectos de campo documentados y agregando detección automática del tipo de nodo, propagada desde el PSoC hasta la interfaz web.

7.7. Del 1 al 12 de julio — Determinismo, almacenamiento y procesamiento MASW

El modelo de captura pasó de estar gobernado por temporizador a basarse en **confirmación real de fin de captura por nodo**, y la EEPROM de calibración se rediseñó para mantener **un registro independiente por código de ganancia**.

El cambio de arquitectura más importante fue el nacimiento de **superMaquina**: la lógica de captura migró de C a una máquina de estados descrita en **Verilog** e instanciada en los bloques UDB del PSoC, que decide en hardware qué solicitud de DMA se deja pasar y cuándo arranca y termina una captura. La motivación es el determinismo: en un sistema multicanal el *jitter* temporal se traduce directamente en error de velocidad de fase. Se agregó además un conjunto completo de comandos por USB para operar el *pipeline* paso a paso desde terminal, sin depender de la web.

Se consolidó la política de eventos “determinismo primero”: los eventos de fin de cuenta de los temporizadores dejaron de generar interrupción y pasaron a consumirse por sondeo, se dedicó un temporizador al *watchdog* de captura, y se agregó un **cortacircuitos anti-tormenta de interrupciones** —una condición efectivamente observada en placa mediante depuración por

pyOCD— con auto-recuperación. El ADC pasó de dos a **cuatro configuraciones de rango de entrada**, todas validadas en hardware, y la interfaz web sumó indicador de intensidad de señal del enlace.

En paralelo arrancó el *pipeline* de procesamiento en Python, que sumó cerca de **4600 líneas** de una vez: módulos de análisis de dispersión e inversión MASW y una aplicación de revisión de datos de campo. Esta última recibió doce fases de pulido (ordenamiento por amplitud pico a pico, banco de filtros, alineación entre tandas, *waterfall* y $f-k$, selección de curvas) y luego la capacidad de definir grupos de dispersión independientes con combinación ponderada de imágenes, base de la inversión multimodal. Se integró **maswavespy** como submódulo y se corrió la primera deconvolución sobre una captura real de campo.

El período cierra con la **auditoría pre-campo** descrita en detalle en la Sección 8.4, que encontró y corrigió varios defectos críticos y emitió el veredicto de sistema listo para campo.

7.8. Del 15 al 29 de julio — Comunicación científica y reorganización

Se redactó el artículo sobre la auto-calibración para el congreso URUCON 2026, incorporando datos experimentales reales de dos placas con barrido completo de ganancia. El artículo se sometió a un panel de revisión editorial simulada y se respondió a las observaciones: siete referencias nuevas, tabla de resultados ampliada a las cuatro etapas en lugar de solo la última, ecuaciones de banda muerta con justificación explícita, y una corrección de honestidad científica sobre qué representa realmente la condición de referencia. Tras una reunión con el tutor se comprimió de seis a cinco páginas.

En el firmware se salda una deuda de nomenclatura renombrando por completo la etapa sumadora, y se hace configurable la banda muerta por etapa. En MATLAB se establece un protocolo formal de barridos de la cadena analógica con *script* de análisis y datos reales, que permitió contrastar la respuesta medida contra el modelo del circuito con valores de componentes reales.

Se produjo también una **ruptura arquitectónica** del repositorio: el historial monolítico se preservó y el proyecto se reinició como superproyecto con siete submódulos independientes, reorganizados poco después **por propósito y no por lenguaje** (firmware, interfaces, cálculos y modelados).

Finalmente se portó el servidor Python de una implementación artesanal a **FastAPI**, con un *gate* automatizado como condición de avance, y se migró la aplicación de escritorio PyQt de revisión de campo a la web hasta alcanzar paridad funcional, incorporando cuarentena reversible en lugar de borrado físico, cola de trabajos de análisis persistente, exportaciones reproducibles y un *gate* de **58 verificaciones**.

7.9. 1 de agosto — Hacia el hardware definitivo y la fuente sísmica

Se migró el conexionado PSoC↔ESP32 a una **placa portadora intermedia** con asignación de pines definitiva verificada por *script*, primer paso hacia una PCB propia. Este trabajo requirió reconstruir por ingeniería inversa los valores de componentes del esquemático analógico, dado que el archivo del diseño es un binario propietario sin herramientas de lectura públicas; la reconstrucción se realizó contrastando el binario con la asignación generada por el ajustador y las cabeceras de pines, declarando explícitamente el nivel de confianza de cada valor recuperado. El resultado es que el diseño analógico dejó de estar atrapado en un formato cerrado.

En paralelo arrancó el diseño del **martillo de leva**, la fuente sísmica repetible, atacado simultáneamente con un modelo analítico 2D en Python y un modelo 3D en Simscape Multibody derivado del CAD real. Ambos modelos detectaron errores propios — una interferencia axial entre la leva y el brazo, y una violación de conservación de energía— que están pendientes de resolución.

7.10. Síntesis: caminos explorados y descartados

Por su valor metodológico se listan explícitamente las alternativas evaluadas y abandonadas, con el motivo del descarte.

Tabla 3: Alternativas de diseño evaluadas y descartadas durante el proyecto.

Alternativa	Motivo del descarte	Período
Filtro pasivo RC de entrada	Reemplazado por FIR digital: tolerancias, deriva térmica, fase no lineal y disponibilidad de DSP	abr.
Topología Sallen-Key / VCVS	Análisis comparativo favorece MFB (comportamiento con ganancia y sensibilidad a componentes)	abr.
Topología VCVS de la compensación	Sensibilidad a tolerancias frente a la MFB; la compensación analógica activa se mantuvo	abr.–may.
Filtro adaptativo LMS para <i>notch</i>	Transitorio de convergencia y dependencia de la señal; reemplazado por regresión armónica por lote	jun.
<i>Notch</i> armónico en el cliente web	Retardo de grupo y eliminación indiscriminada dentro de la banda MASW; el crudo se trata en post-proceso	jun.
Enlace SPI PSoC↔ESP32	Migrado primero a UART; la versión actual usa UART en bajada e I ² C en subida	may.–ago.
Calibración por bisección binaria	Reemplazada por PI unificado; no manejaba bien ruido ni signo de ganancia	jun.
Servo lento y variantes PID	Se descarta el término derivativo: amplifica el ruido de medición del ADC sin aportar en una planta cuasi-estática; el controlador final es PI	jun.
Captura gobernada por temporizador	Reemplazada por confirmación real de fin por nodo	jul.
Lógica de captura en C sobre registro	Reemplazada por máquina de estados en Verilog (determinismo)	jul.
Servidor HTTP artesanal	Migrado a FastAPI	jul.
Aplicación de escritorio PyQt	Portada a la web para unificar la interfaz de operador	jul.
Repositorio monolítico	Superproyecto con submódulos organizados por propósito	jul.

[Nota para el tutor] Esta sección completa no entra en las 15 páginas. Propuesta: para la entrega formal reducirla a *una página*, con un párrafo por período, más la Tabla 3 (que es la que mejor muestra criterio de ingeniería). El texto íntegro se conserva para el libro de tesis de la Defensa Final.

8. Metodología experimental y validación

8.1. Estrategia general de validación

La validación del sistema se organizó en cuatro niveles, de menor a mayor integración:

1. **Verificación de modelos** contra medición de laboratorio (modelo del SM-24, modelo del amplificador operacional real, ganancias de continua de cada etapa).
2. **Pruebas unitarias y de regresión automatizadas** sobre el firmware y el software de procesamiento.
3. **Caracterización cuantitativa en banco** con instrumental de referencia (osciloscopio de cuatro canales) sobre múltiples placas y configuraciones.
4. **Pruebas de aceptación de sistema completo** (auditoría pre-campo) y campañas de medición en campo.

8.2. Modelado y caracterización del transductor

El geófono SM-24 se modeló en Simulink a partir de las ecuaciones de la Sección 3.2, y el modelo se contrastó con mediciones sobre el transductor real. Se desarrollaron herramientas propias de análisis:

- `geophone_scope.m` y `geophone_scope_simple.m`: adquisición y visualización en tiempo real sobre puerto serie.
- `analisis_espectral.m`: estimación de densidad espectral de potencia por el método de Welch y cálculo de relación señal–ruido por entidad de medición.
- `ComparacionFiltros.m`: comparación cuantitativa de topologías de filtro, que fundamentó la elección de MFB.
- Protocolo de barridos de la cadena analógica con *script* de análisis dedicado, que permitió contrastar la respuesta medida contra el modelo del circuito con valores de componentes reales.

Para hacer trazable el estado MASW mostrado en resultados, se fija el siguiente *snapshot*: `data` en el commit 76c4254b19cfc1f85edb9fb9201b40c7f250b413, software de procesamiento en 30b60517d3377d175ecc7070278c25cbca35b7ec y archivo `data/processed/Canchita/field_review_masw_state.json`, con SHA-256 8f8bf4d59a092b8f321b2829af07fbfd3e03374304c573103c39e1a43df30006. El estado guarda: imagen $c = 50$ m/s a 170 m/s con paso 0,1 m/s y $f = 0,1$ Hz a 35 Hz; grupo 1 con peso 1 y grupo 2 con peso 0; 113 puntos etiquetados como modo 0; e inversión de siete capas más semiespacio, 1000 iteraciones, $b_s = 8$, $b_h = 12$, $\nu = 0,35$ y $\rho = 1850$ kg/m³. El desajuste del *port* se define como

$$E = \frac{100}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|c_i^{\text{obs}} - c_i^{\text{teo}}|}{c_i^{\text{obs}}} \quad [\%]. \quad (19)$$

Este *snapshot* permite repetir el estado numérico guardado, pero no reconstruye por sí solo todas las decisiones manuales que llevaron al polígono de selección. Esa limitación es una razón adicional para tratar la inversión como exploratoria. La SNR de la Fig. 22, por su parte, se calculó sobre la primera captura válida a 1020 Hz de cada posición, no sobre una traza apilada: cociente entre la desviación estándar posterior y previa al impacto, expresado como $20 \log_{10}(\sigma_s/\sigma_r)$, donde los subíndices s y r identifican las ventanas de señal y ruido.

El modelo ideal no reprodujo el comportamiento medido del compensador en el extremo superior de la banda. El primer modelo no ideal usado en los cálculos combinó $A_0 = 90$ dB con 8 MHz, pero confundió frecuencia de ganancia unitaria con polo dominante. Esa parametrización queda invalidada y debe recalcularse; la función monopolo ya fue corregida en los scripts, pero la síntesis y la medición deben repetirse. El resultado anterior no se usa para sostener una banda compensada ya demostrada.

8.3. Validación experimental del DA-AFE

Este es el experimento más riguroso realizado hasta la fecha y fue documentado en la comunicación sometida a URUCON 2026; aún no se cuenta con dictamen externo.

8.3.1. Diseño experimental

Se evaluaron **ocho configuraciones placa–ganancia**: las cinco ganancias del PGA sobre la Placa A, más las ganancias $\times 16$, $\times 32$ y $\times 50$ sobre la Placa B. Cada configuración se evaluó

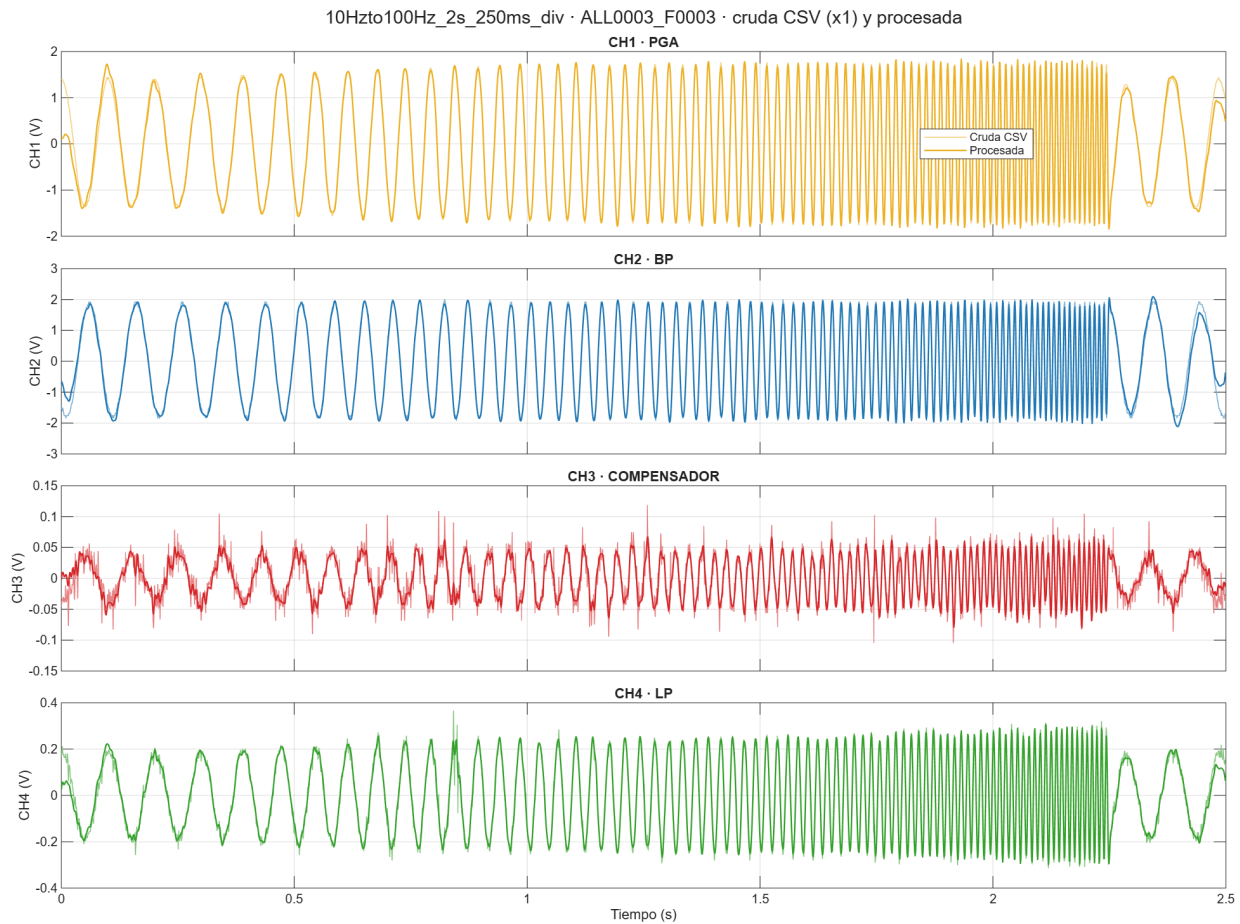


Figura 14: Ejemplo de barrido experimental conservado como evidencia de laboratorio: señales crudas de excitación y salida de la cadena antes de la estimación armónica. Los puntos medidos siguen siendo válidos como registro; cualquier superposición con el modelo no ideal anterior debe recalcularse con el polo dominante corregido.

mediante **diez reinicios apareados** ($N = 10$).

Las decisiones metodológicas relevantes fueron:

- **Referencia común:** se aplicó una única línea base de códigos fijos, elegida empíricamente sobre la Placa B a $\times 50$, *sin* adaptarla a cada configuración. Esto es deliberadamente desfavorable a la línea base: las reducciones reportadas acotan superiormente el beneficio respecto de un ajuste fijo por placa, en lugar de replicarlo.
- **Configuración única de controlador:** los mismos parámetros de la Tabla 2 para todas las placas y ganancias, sin reajuste.
- **Medición apareada:** dentro de cada reinicio se registró siempre primero la condición de referencia fija y luego la calibrada.
- **Escritura en EEPROM deshabilitada** tras la calibración, de modo que cada reinicio partiera exactamente de la misma línea base.
- **Exclusiones declaradas:** la Placa B a $\times 1$ y $\times 4$ se excluyeron porque sus residuos de línea base ya caían dentro de las bandas muertas, impidiendo actualizaciones correctivas. El comportamiento esperado se confirmó con un diagnóstico separado de banda muerta más estrecha.

8.3.2. Procedimiento de medición

Un osciloscopio Tektronix TDS 2004B de cuatro canales registró la tensión media de salida de las etapas PGA, BP, SUM y LP sobre una ventana de 1 s posterior al establecimiento. Las masas de las puntas se conectaron a $V_{\text{ref}} = V_{DDA}/2$, de modo que cada canal midiera $V_{\text{etapa}} - V_{\text{ref}}$. La salida LP se adoptó como métrica principal por alimentar directamente al ADC.

8.3.3. Análisis estadístico

Se aplicó una **prueba de signos de una cola** [13] sobre las mediciones apareadas de la etapa LP. La elección de una prueba no paramétrica responde al tamaño de muestra y a no asumir normalidad de los residuos.

8.4. Auditoría pre-campo del sistema completo

Antes de las campañas de campo se ejecutó una auditoría sistemática sobre hardware real, con una matriz de pruebas de aceptación identificadas E1–E18 que cubrió: capturas en RAM y en SD de distinta duración, decimación y filtrado por radio, comandos de captura a SD, verificación estricta por USB, interfaz en navegador, reconexión de WebSocket, detención en vivo, transiciones de rango y decimación, ciclo de apagado y recuperación, y prueba de resistencia prolongada.

8.4.1. Defectos críticos encontrados y corregidos

La auditoría detectó defectos que habrían invalidado una campaña de campo. Se destacan tres por su valor metodológico:

- **F1 — Capturas largas destruidas por el *watchdog*.** Un *watchdog* de estancamiento de sincronización re-disparaba el comando de arranque y destruía las sesiones largas en SD. El síntoma observado era desconcertante: una captura de 10 minutos aceptada con *ceros* muestras. Se corrigió con un margen proporcional y un aborto limpio.
- **F9 — El arranque rompía el nodo.** Defecto de carrera: el maestro esperaba la confirmación de armado con un tiempo límite de 120 ms, pero la confirmación real de “PSoC armado” tarda 130 ms. El reintento reemitía la secuencia completa de preparación, forzando un segundo comando de configuración; pero el PSoC, ya armado, entra en silencio total por diseño. El comando nunca se confirmaba, y el esclavo interpretaba el vencimiento como fallo y liberaba el almacén, mientras el PSoC seguía físicamente armado esperando un flanco de sincronismo que nadie volvería a emitir. El nodo quedaba inutilizable hasta un reinicio físico. Es un ejemplo didáctico de cómo una carrera de 10 ms entre dos temporizadores produce una falla determinista y total. Se corrigió en dos capas: el reintento dejó de reemitir la preparación, y el comando de preparación se hizo idempotente.
- **F5 — Cliente colgado en conexión semiabierto.** La herramienta de descarga no tenía *watchdog* de silencio y quedaba bloqueada sobre un *socket* zombi.

8.4.2. Criterio de aceptación

La prueba de aceptación definitiva consistió en una captura continua de 10 minutos con verificación de integridad de extremo a extremo: conteo de lotes en SD, conteo de muestras recibidas por radio, tamaño en bytes, número de conexiones y desconexiones, y recomputación de la suma SHA-256. La adopción de un criterio de integridad criptográfica —en lugar de una inspección visual de las

señales— fue deliberada: permite distinguir una transferencia completa de una truncada, distinción que resultó decisiva, ya que un intento previo había capturado correctamente en SD pero entregado un archivo truncado por el lado del cliente.

8.5. El sitio de ensayo: contexto geológico y verdad de terreno disponible

Un elemento poco habitual en un trabajo de instrumentación, y que conviene explotar, es que el sitio principal de medición cuenta con una **caracterización geofísica independiente, previa y co-localizada**, realizada por terceros con un método distinto.

En julio de 2023 la consultora Víctor González & Asoc. S.S. ejecutó un estudio hidrogeológico para la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UC, Campus Asunción — Sede Santa Librada [75], sobre un área de proyecto de 0,186 km². El estudio incluyó tres **Sondeos Eléctricos Verticales** (SEV) con arreglo Schlumberger, medidos con un resistivímetro GOLD DDC-8 (hasta 700 V y 3 A, $AB/2$ máximo 500 m) e interpretados con el programa IPI2win de la Universidad Estatal de Moscú.

El SEV 01 se ejecutó en la cancha de fútbol de la UC (UTM $X = 435\,595$, $Y = 7\,198\,920$), que es el mismo predio en el que se realizaron las campañas de adquisición de este proyecto. Es, por lo tanto, una medición independiente del mismo subsuelo, con un método geofísico completamente distinto —resistividad eléctrica en corriente continua en lugar de ondas superficiales— y anterior al proyecto, de modo que no puede haber sido influida por él.

8.5.1. Modelos geoeléctricos obtenidos

Tabla 4: Modelos de capas invertidos de los tres SEV [75]. ρ : resistividad; h : espesor; d : profundidad a la base. El SEV 01 es el co-localizado con las campañas de este proyecto.

Sondeo	Capa	ρ [Ω m]	h [m]	d [m]	Interpretación
SEV 01 Cancha de fútbol $AB/2 = 125$ m cota 72 m s.n.m.	1	1186	1,00	1,00	Suelo residual seco, muy compactado
	2	15	1,06	2,06	Nivel conductivo delgado (arcilloso)
	3	105	2,09	4,15	Sedimentos areno-cuarzosos
	4	24,2	19,9	24,0	Cementación arcillosa; base del suelo
	5	126	47,7	71,8	Acuífero Cuaternario/Patiño
	6	6,42	—	—	Areniscas con matriz arcillosa
SEV 02 Lindero norte $AB/2 = 125$ m	1	220	1,00	1,00	Suelo residual seco
	2	36,6	12,0	13,0	Sedimentos con mayor arcilla
	3	95,8	9,73	22,7	Nivel cuarzoso
	4	30,8	—	—	Basal arcilloso
SEV 03 (paramétrico) Junto al pozo FT01 $AB/2 = 80$ m	1	202	1,02	1,02	Suelo residual seco
	2	117	7,34	8,36	Areno-cuarzoso resistivo
	3	54,4	56,1	64,5	Acuífero
	4	3,64	—	—	Basal arcilloso

El SEV 03 es **paramétrico**: se midió junto a un pozo tubular profundo existente (FT01, 50 m de profundidad, en operación, conductividad eléctrica 130 μ S/cm, pH 7,1), de modo que su modelo está anclado a litología conocida. Eso da trazabilidad a la interpretación de los otros dos.

8.5.2. Qué aporta esto al proyecto

a) Contrastes esperables en el perfil V_S . El SEV 01 sitúa la **base del suelo** en 24,0 m y la base de la secuencia media en 71,8 m. Debe subrayarse una salvedad metodológica: **un contraste de resistividad no es un contraste de rigidez**. La resistividad responde a porosidad, salinidad

del fluido y contenido de arcilla; V_S responde a la rigidez al corte del esqueleto. Coinciden a menudo, porque ambos siguen los cambios litológicos, pero no por construcción. Por eso las profundidades de la Tabla 4 se enuncian aquí como *contrastes esperables* contra los cuales contrastar el perfil invertido, y no como una predicción que el MASW deba reproducir. Aun así, el valor de la comparación es alto: una interfaz a 24 m cae de lleno dentro del objetivo de 50 m del proyecto, y es exactamente el tipo de rasgo que un perfil V_S correctamente invertido debería resolver.

b) El nivel freático, con un número concreto. El estudio ubica el nivel del agua **entre 10 y 30 m de profundidad**, con la aclaración expresa de que la campaña se realizó en época de escasas precipitaciones, de modo que se trata de una cota de estiaje y no del régimen anual. Esto cierra un cabo suelto del §4.4.2: allí se señala que ignorar el nivel freático equivale a asumir una razón de Poisson incorrecta en las capas saturadas, donde el comportamiento no drenado lleva $\nu \rightarrow 0,5$. Ahora existe un rango concreto y con fuente para parametrizar esa transición en la inversión —y, más importante, la advertencia de que su profundidad es **estacional**, por lo que la fecha de cada campaña de este proyecto es un dato relevante y no un detalle administrativo.

c) Marco litológico. El sitio se asienta sobre el **Grupo Asunción** (Cretácico), relleno de una fosa tectónica tipo semi-graben: la Formación Patiño en la base (fanglomerados, del orden de 100 m de espesor) y la Formación Yaguarón por encima (areniscas cuarzosas de grano fino a medio, friables, con matriz arcillosa), que constituye el nivel productor del **Acuífero Patiño**. Se trata de sedimentos clásticos poco cementados: es decir, exactamente el régimen de suelo blando a intermedio para el cual se asumieron velocidades de onda Rayleigh $V_R \approx 150$ m/s a 250 m/s al derivar la banda objetivo en la Ec. (6). La hipótesis que sostiene el requisito de banda del proyecto queda así respaldada por la geología documentada del sitio y no sólo por un valor de manual.

d) Un paralelo instructivo sobre la limitación de apertura. El propio estudio declara que la exploración quedó limitada a 125 m de profundidad “por limitaciones de espacio en área eminentemente urbana”. Es la misma clase de restricción —no instrumental sino de sitio— que limita la apertura del arreglo de este proyecto, y vale citarla porque muestra que el problema no es exclusivo de un prototipo de bajo costo: un equipo comercial operado por especialistas enfrentó la misma barrera en el mismo predio.

e) Contraste con el criterio de Comina. La geometría efectivamente desplegada (apertura $L = 40$ m, véase más abajo) admite longitudes de onda resueltas del orden de la propia apertura. Frente al criterio $\lambda_{\text{máx}} > 60$ m de Comina *et al.* [12] (§4.1.1), **la apertura actual es insuficiente** para el régimen en que la no unicidad deja de dominar el error de $V_{S,30}$. Esto identifica con precisión el próximo cuello de botella del proyecto: *no es la electrónica, es la longitud del tendido*. Ampliar la apertura no requiere diseño nuevo, requiere más nodos —que es justamente lo que la arquitectura inalámbrica fue pensada para permitir.

f) Una validación invasiva al alcance de la mano. El estudio **recomienda perforar un pozo de 60 m exactamente en el sector del SEV 01**, es decir en la cancha, con perfilaje geofísico de pozo (resistividad, potencial espontáneo y gamma natural). Si esa perforación llega a ejecutarse, el proyecto tendría una **referencia invasiva directa en el mismo punto donde midió**, reproduciendo a escala de un sitio el experimento de la segunda parte de InterPACIFIC [23]: contrastar un método no invasivo contra perforación. Es el mejor escenario de validación que este trabajo podría aspirar a tener y se registra como línea futura prioritaria (§10).

[Nota para el tutor] Falta confirmar que las coordenadas registradas en los metadatos de las capturas de “Canchita” caen efectivamente dentro del entorno del SEV 01 (UTM 435595 / 7198920). La identificación por nombre de sector (“cancha de fútbol de la UC”) es inequívoca, pero conviene dejar asentada la distancia real entre el centro del tendido y el punto del SEV, porque de ella depende cuán literal puede ser la comparación.

8.6. Campañas de medición en campo

Se realizaron campañas de adquisición en varios sitios, con conjuntos de datos crudos catalogados y versionados con Git LFS y deduplicación por SHA-256. El catálogo registra del orden de **22 000 archivos crudos** (aproximadamente 28 GiB) distribuidos en tres sitios de medición, más los conjuntos procesados correspondientes.

La geometría efectivamente usada fue un **arreglo virtual o apertura sintética**, no un tendido físico simultáneo de 21 geófonos. El martillo permaneció en $x = 0$ m y un geófono se desplazó en incrementos de $\Delta x = 2$ m; cada registro contiene dos roles (`n_slaves=2`): martillo y geófono. El *gather* se reconstruye alineando capturas de impactos distintos mediante el canal de martillo.

Esta economía de hardware introduce una hipótesis adicional respecto del MASW multicanal simultáneo: la fuente y el acoplamiento deben ser suficientemente repetibles, y las condiciones del sitio deben permanecer estacionarias mientras se mueve el receptor. Se registraron múltiples repeticiones por posición para apilar y evaluar esa repetibilidad. En el conjunto procesado vigente, el grupo 1 cubre $x = 10$ m a 50 m con 21 posiciones y apertura $L = 40$ m; el grupo 2 cubre $x = 10$ m a 36 m con 14 posiciones y $L = 26$ m.

Ejemplo de adquisición real a 24 m - Start 71

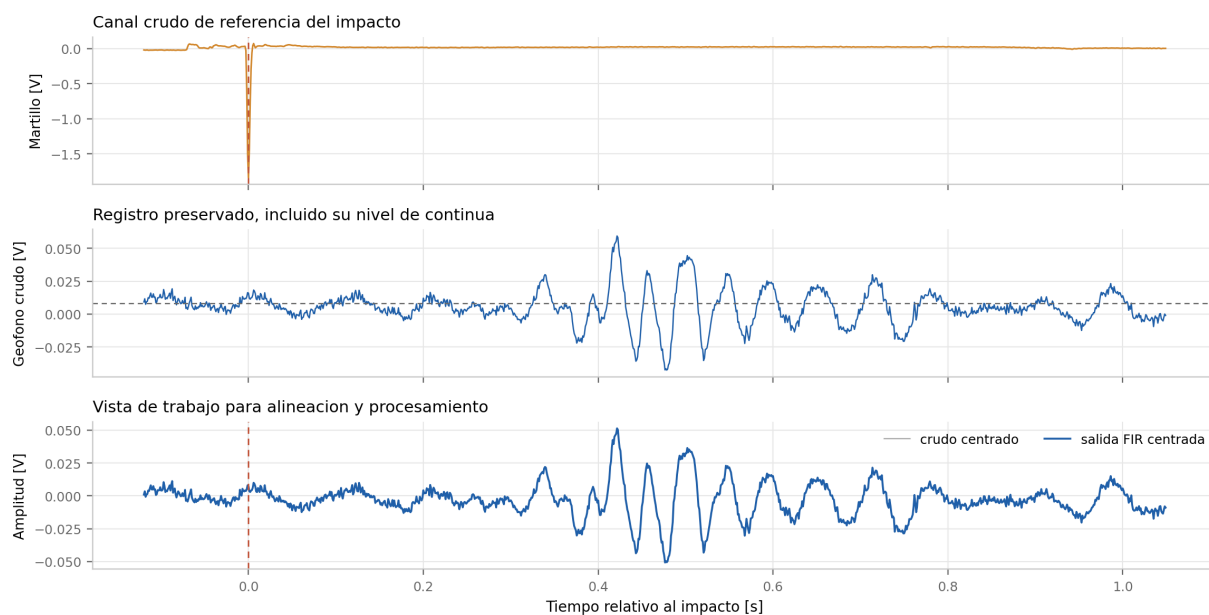


Figura 15: Registro crudo real usado para ilustrar el procedimiento de campo ($x = 24$ m): canal de martillo, geófono con su nivel de continua y salida FIR. La marca temporal proviene del impacto; una traza individual no demuestra repetibilidad entre golpes ni coherencia equivalente a un arreglo simultáneo.

8.7. Procesamiento de los registros de campo

El tratamiento de los registros incorporó varias correcciones sistemáticas que surgieron de la propia práctica:

- **Polaridad:** se estableció una convención fija (geófono no invertido, martillo invertido) y se implementó corrección de polaridad por punto de medición, automática y manual, dado que un error de signo en un canal corrompe la imagen de dispersión.
- **Alineación entre tandas (*enfase*):** aplicada por carpeta de medición, con una etapa de limpieza de desplazamientos por señal.
- **Mezcla de frecuencias de muestreo:** los registros tomados a 2929 Hz y a 1020 Hz se combinan mediante remuestreo racional.
- **Deduplicación por captura y rechazo explícito de carpetas** defectuosas, que las excluye de los promedios sin alterar su validez individual.

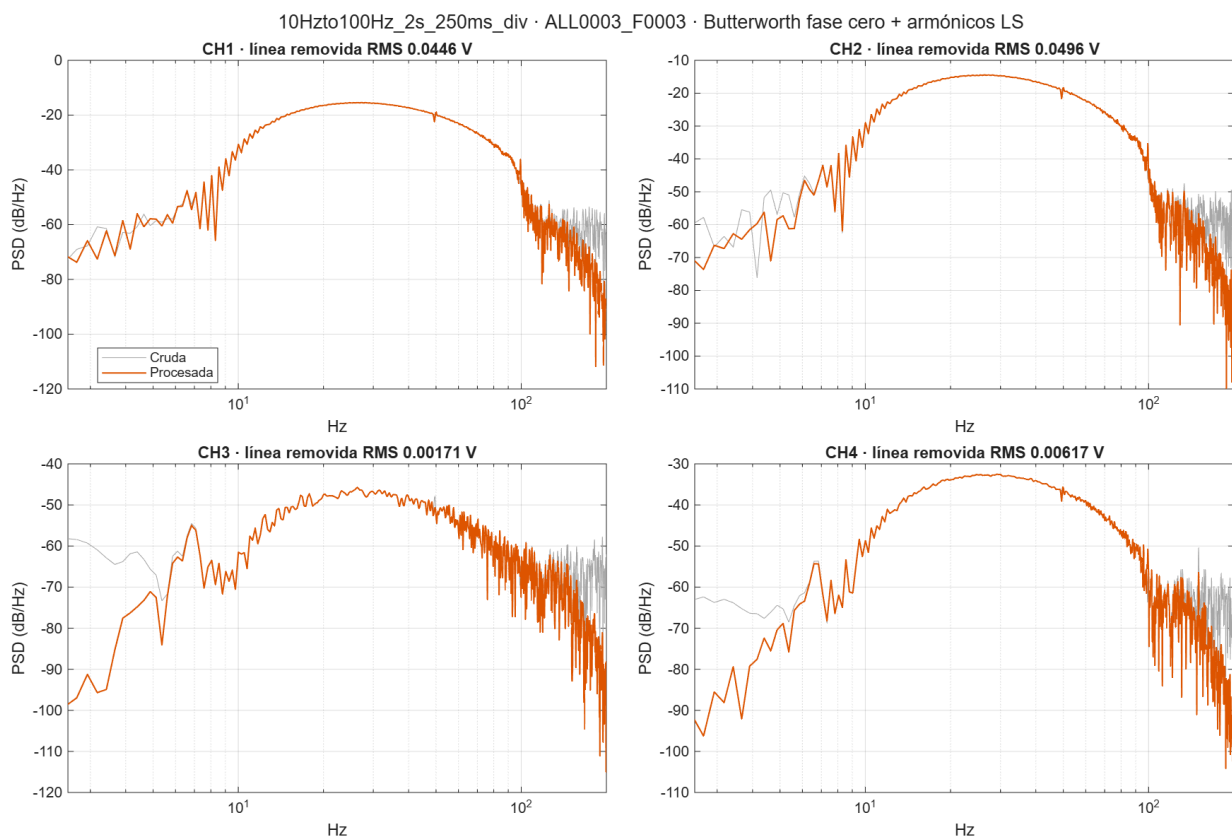


Figura 16: Ejemplo de preprocesamiento de un barrido: ventana temporal, espectro y estimación de la componente armónica. Esta separación entre dato crudo y estimador es la base de las curvas de respuesta experimentales.

[Nota para el tutor] Para la versión de 15 páginas: conservar §5.3 completo (es el experimento publicable) y §5.4.1 resumido a los defectos F1 y F9 en un párrafo. §5.2, §5.5 y §5.6 pueden comprimirse fuertemente. La geometría debe conservarse: sin ella no se puede interpretar la profundidad alcanzable ni la naturaleza virtual del arreglo.

9. Resultados

9.1. Validación experimental del DA-AFE

El resultado cuantitativo más sólido obtenido hasta la fecha corresponde a la validación de la auto-calibración del *front-end* analógico, cuyo diseño experimental se describe en la Sección 8.3.

La Tabla 5 presenta la media y la desviación estándar muestral del *offset* residual normalizado sobre diez reinicios apareados. Cada columna es una configuración placa–ganancia y cada fila una etapa analógica en orden de calibración; en cada celda, el valor superior corresponde a la referencia fija compartida y el inferior a la condición calibrada. Leer una columna de arriba hacia abajo muestra cómo el *offset* se reduce etapa por etapa.

Tabla 5: *Offset* de continua residual (% del fondo de escala del rango nominal de 5 V del ADC), media $\pm$ desviación estándar muestral sobre $N = 10$ reinicios apareados. En cada celda: arriba, referencia fija compartida; abajo, condición calibrada. Menor es mejor.

Etapa	A, $\times 1$	A, $\times 4$	A, $\times 16$	A, $\times 32$	A, $\times 50$	B, $\times 16$	B, $\times 32$	B, $\times 50$
PGA	3,5 $\pm$ 0,2	2,4 $\pm$ 0,1	2,4 $\pm$ 0,1	1,0 $\pm$ 0,2	1,2 $\pm$ 0,3	2,1 $\pm$ 0,1	1,0 $\pm$ 0,2	2,5 $\pm$ 0,1
	3,4 $\pm$ 0,3	2,1 $\pm$ 0,3	1,9 $\pm$ 0,2	0,5 $\pm$ 0,2	1,0 $\pm$ 0,5	1,7 $\pm$ 0,1	0,5 $\pm$ 0,2	1,8 $\pm$ 0,3
BP	1,5 $\pm$ 2,2	4,9 $\pm$ 0,3	3,8 $\pm$ 0,9	7,0 $\pm$ 0,4	1,0 $\pm$ 0,7	0,66 $\pm$ 0,02	0,66 $\pm$ 0,01	0,65 $\pm$ 0,01
	1,2 $\pm$ 0,2	1,0 $\pm$ 0,2	1,5 $\pm$ 1,5	1,0 $\pm$ 0,5	0,9 $\pm$ 0,5	0,66 $\pm$ 0,02	0,66 $\pm$ 0,01	0,65 $\pm$ 0,02
SUM	21,8 $\pm$ 1,1 [†]	6,7 $\pm$ 1,0	4,9 $\pm$ 1,5	7,4 $\pm$ 0,3	0,4 $\pm$ 0,2	4,5 $\pm$ 0,8	8,0 $\pm$ 0,8	0,9 $\pm$ 0,6
	0,8 $\pm$ 0,2	1,0 $\pm$ 0,3	1,4 $\pm$ 1,5	0,6 $\pm$ 0,2	0,8 $\pm$ 0,6 [‡]	0,6 $\pm$ 0,5	1,2 $\pm$ 0,3	0,9 $\pm$ 0,6
LP	45,8 $\pm$ 3,1 [†]	42,6 $\pm$ 4,2 [†]	29,6 $\pm$ 6,8 [†]	12,4 $\pm$ 1,3 [†]	4,1 $\pm$ 2,1	3,0 $\pm$ 0,1	2,9 $\pm$ 0,1	2,9 $\pm$ 0,1
	3,2 $\pm$ 0,9	3,9 $\pm$ 0,8	2,3 $\pm$ 1,4	1,7 $\pm$ 0,7	1,2 $\pm$ 0,4	0,7 $\pm$ 0,1	0,4 $\pm$ 0,2	0,7 $\pm$ 0,2

[†]Referencia fija $\geq 10\%$ del fondo de escala. [‡]Única media calibrada superior a su línea base.

9.1.1. Síntesis de los resultados

- En las ocho configuraciones evaluadas, el *offset* residual a la salida LP —la que alimenta directamente al ADC— se redujo de 2,9 % a 45,8 % a 0,4 % a 3,9 % del fondo de escala. Las observaciones individuales calibradas se ubicaron entre 0,1 % a 5,2 %.
- Una **prueba de signos de una cola** [13] sobre las mediciones apareadas de la etapa LP rechazó la hipótesis nula de ausencia de reducción en **las ocho configuraciones** (10 de 10 reinicios apareados; proporción de mejora 1,00, IC binomial exacto bilateral del 95 % [0,692; 1]). Para cada configuración, $p = 0,0009766$; con ocho comparaciones, $p_{\text{Bonf}} = 0,0078125 < \alpha = 0,05$.
- El resultado se obtuvo con una **única configuración de controlador** para todas las placas y ganancias, sin reajuste específico por placa ni por ganancia, lo que respalda la robustez del método.
- Las etapas cuyo residuo de línea base ya se ubica dentro de su banda muerta quedan sin modificar por diseño, comportamiento visible en la fila BP de la Placa B.

9.1.2. Temporización

La corrección visible en las trayectorias de calibración abarca aproximadamente 7 s, y las observaciones informales de banco indicaron completitud en torno a los 10 s. Las ventanas de tiempo límite configuradas totalizan 57,6 s (aproximadamente 60,5 s incluyendo establecimiento y refinamiento), excluyendo la sobrecarga de conmutación. Cuando existe una calibración almacenada válida sólo se

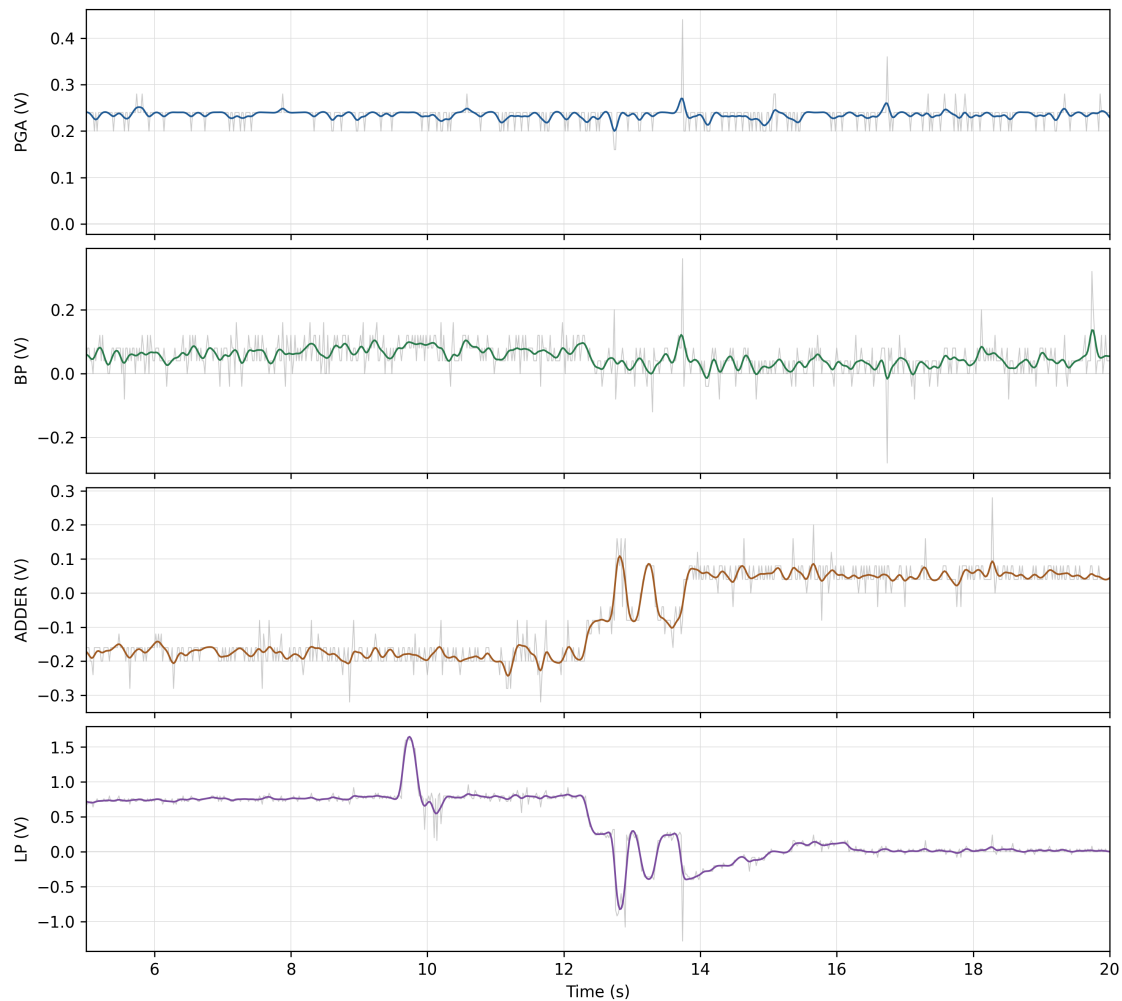


Figura 17: Ejemplo de trayectorias medidas durante la calibración *foreground*. Las cuatro salidas convergen secuencialmente mientras el controlador recorre PGA, BP, SUM y LP; la figura ilustra dinámica, no reemplaza la estadística de la Tabla 5.

ejecutan los intervalos de establecimiento por etapa (2560 muestras, alrededor de 1,0 s a 2604 Hz, tasa vigente en esa campaña).

No se registraron vencimientos de tiempo límite durante los experimentos reportados. El único observado en banco correspondió a una placa alimentada mientras su geófono estaba en movimiento, cuyo transitorio de alterna viola la hipótesis cuasi-estática requerida por la calibración *foreground*.

9.1.3. Limitaciones declaradas

Por transparencia se explicitan las limitaciones del experimento, tal como fueron reportadas en la comunicación científica:

- El estudio se limitó a **dos placas ensambladas independientemente** y a un orden de calibración fijo; no establece desempeño estadístico poblacional. La referencia se midió siempre antes de calibrar, de modo que una deriva temporal no queda separada experimentalmente del efecto del controlador.
- No se caracterizó la **deriva de largo plazo** ni el apareamiento entre canales a lo largo de un arreglo completo.

- La evidencia concierne al **punto de operación** de la cadena de acondicionamiento, no al desempeño sísmico de extremo a extremo.
- La mejora relativamente modesta en la etapa PGA refleja el criterio de parada seleccionado (banda muerta amplia por tener $|K_{PGA}| = 1$) y no inestabilidad del controlador. Un diagnóstico separado con banda muerta más estrecha redujo el residuo LP de 2,98 % a 0,84 %, indicando que hay margen de mejora por optimización de parámetros.

No obstante, un *offset* de referencia fija como el 21,8 % medido a la salida de la etapa sumadora ya consume más de la quinta parte del rango de entrada del amplificador y del ADC antes de aplicar señal sísmica alguna, lo que dimensiona la relevancia práctica de la corrección.

9.2. Validación funcional del sistema de adquisición

- **Auditoría pre-campo:** la matriz de pruebas de aceptación E1–E18 se completó con resultado satisfactorio en todos sus ítems, tras la corrección de los defectos críticos descritos en la Sección 8.4.
- **Captura continua de 10 minutos:** 52 080 lotes escritos en SD sobre 52 080 esperados, 1 562 400 muestras transferidas por radio sobre 1 562 400 esperadas, 4 687 200 bytes, una única conexión, cero desconexiones y suma SHA-256 recomputada coincidente.
- **Regresión por USB:** 33 de 33 verificaciones satisfactorias, cubriendo modos crudo y filtrado, escritura y lectura de SD, confirmaciones de comando y restauración de estado.
- **Repetibilidad de extremo a extremo:** 10 de 10 ciclos completos satisfactorios, con integridad verificada en cada uno.
- **Robustez de comunicación:** corte de WebSocket inyectado durante la descarga con recuperación correcta y transferencia completada; detención en vivo validada tanto durante la captura como durante la descarga.
- **Transiciones de configuración:** 49 de 49 transiciones de rango de ADC y factor de decimación satisfactorias; 30 de 30 ciclos de apagado y recuperación.
- **Software de procesamiento:** *gate* automatizado de 58 verificaciones satisfactorio como condición de avance del porteo web.

9.3. Adquisición en campo y procesamiento MASW

Se realizaron campañas de medición en tres sitios (con dos campañas separadas en uno de ellos), cuyos conjuntos de datos crudos están catalogados y versionados con deduplicación por suma criptográfica. El catálogo registra del orden de **22 000 archivos crudos** (aproximadamente 28 GiB) junto con los conjuntos procesados correspondientes.

Sobre esos registros el *pipeline* produce:

- *Gathers* reconstruidos por apertura sintética y alineados mediante el canal de martillo, visualizables en formato *waterfall* y de trazas. La coherencia equivalente a un arreglo simultáneo no está validada.
- Imágenes de dispersión en el dominio frecuencia–velocidad de fase, con combinación ponderada de múltiples disparos.
- Curvas de dispersión extraídas por modo mediante regiones-polígono, editables antes de la inversión.

- Perfiles $V_S(z)$ mediante motores seleccionables. El estado persistido actual usa una curva etiquetada como modo 0 con el *port* de MASWavesPy; su identificación como modo fundamental no está demostrada y la capacidad multimodal todavía no constituye un resultado comparado.

Adquisiciones representativas a lo largo del arreglo virtual

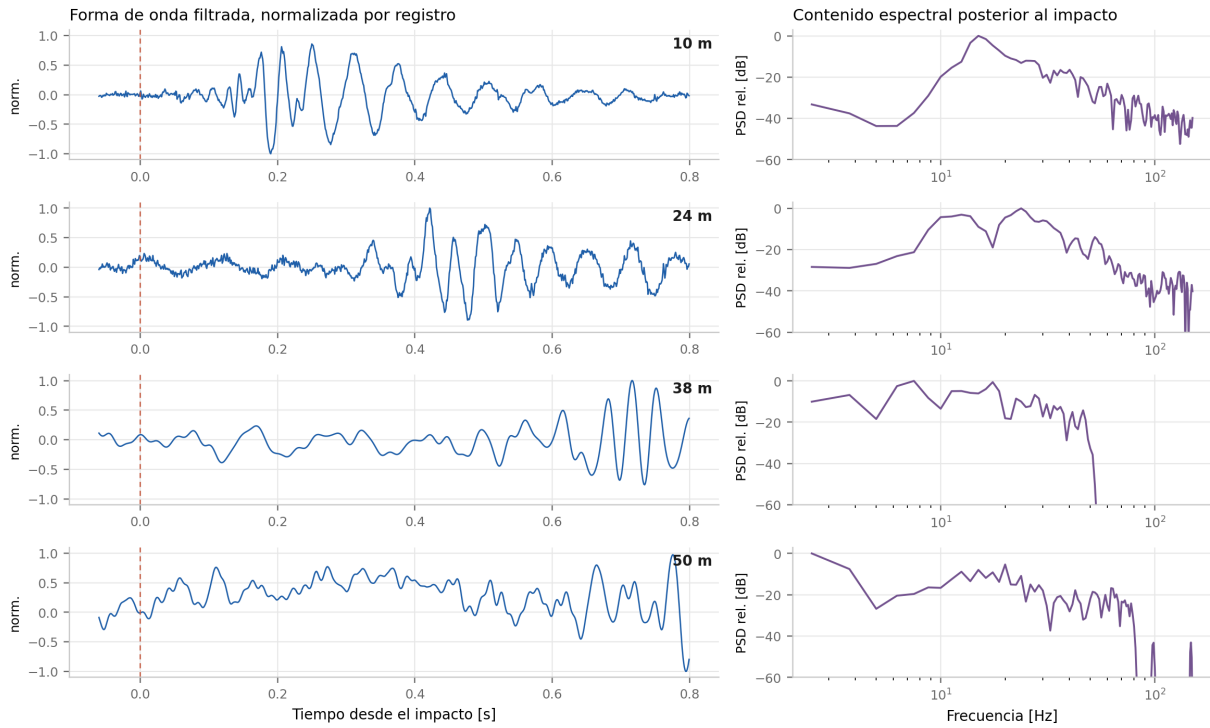


Figura 18: Selección de adquisiciones crudas reales a cuatro distancias. Cada fila muestra la forma temporal alineada por martillo y su espectro normalizado. Se observa la degradación con la distancia, pero estas trazas provienen de impactos distintos y no constituyen por sí solas un *gather* multicanal simultáneo validado.

Vista densa de las adquisiciones de Canchita

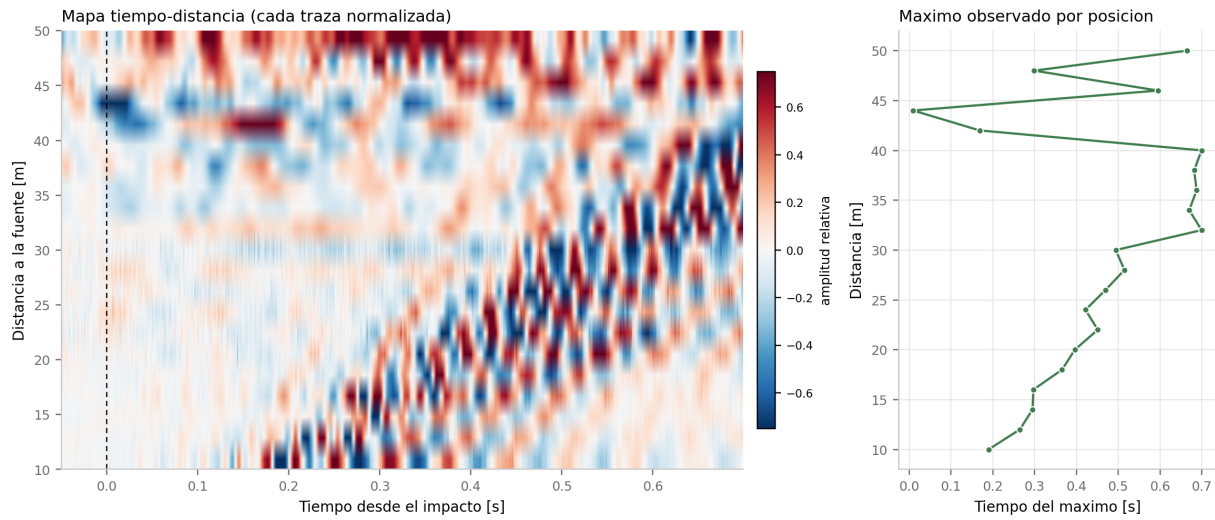


Figura 19: Mapa tiempo–distancia construido con la primera captura válida a 1020 Hz de cada una de las 21 posiciones. Cada traza se normaliza por separado para hacer visible la propagación; por ello el color no conserva amplitud relativa y la figura se interpreta como apertura sintética exploratoria.

9.3.1. Geometría, muestreo espacial y alcance

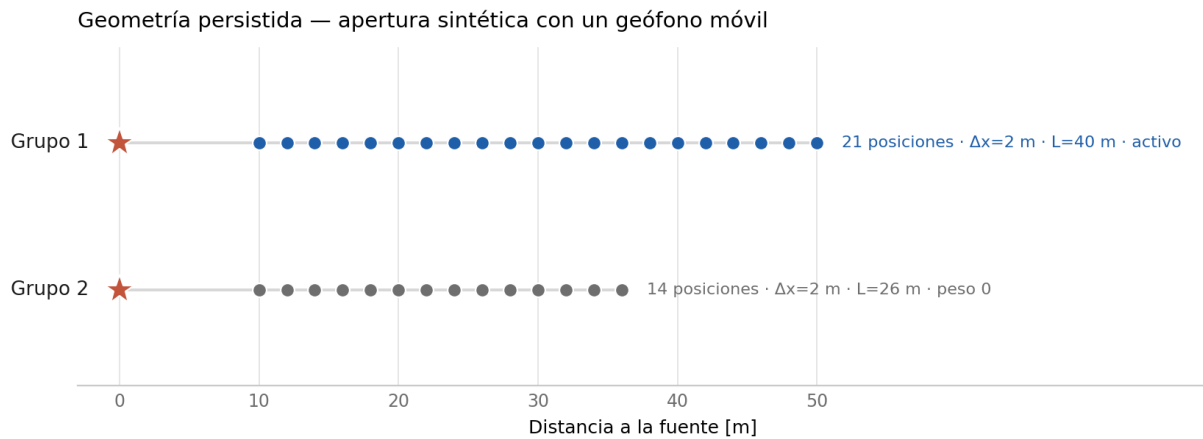


Figura 20: Grupos guardados en el estado de procesamiento. El grupo 1 activo cubre 21 posiciones virtuales y 40 m de apertura; el grupo 2 conserva peso nulo en el estado actual.

El grupo principal contiene 21 posiciones virtuales entre 10 y 50 m, con $\Delta x = 2$ m, *offset* mínimo de 10 m y apertura $L = 40$ m. Por muestreo espacial, la longitud de onda mínima sin *aliasing* es $\lambda_{\min} = 2\Delta x = 4$ m; los puntos por debajo de ese valor no deben incorporarse a una inversión defendible. El estado vigente de 113 puntos abarca $\lambda = 4,001$ m a 26,732 m, dentro del intervalo conservador $2\Delta x \leq \lambda \leq L$. En cambio, el exportado histórico de julio llega a aproximadamente 130,6 m, más de tres veces la apertura; por eso se conserva como hito del *pipeline*, pero se excluye de la evidencia geotécnica y no se usa para interpretar ni siquiera el tramo somero.

Como lectura conservadora de diseño, $L/2 \approx 20$ m se usa aquí como orden de magnitud de profundidad con soporte geométrico, no como ley universal. En consecuencia, las capas de un perfil que se extiende hasta 82,6 m no quedan respaldadas por esta geometría por debajo de

aproximadamente 20 m. El objetivo de 50 m requiere mayor apertura y suficiente energía de fuente; no queda demostrado por la sola extensión de banda del *front-end*.

La inspección exploratoria del *gather* muestra además una caída de SNR aparente sobre la primera captura válida por posición: mediana de 18,9 dB entre 10 y 26 m, frente a 4,9 dB entre 30 y 50 m. Por tanto, alargar el arreglo sin aumentar y controlar la energía del impacto no resuelve el alcance.

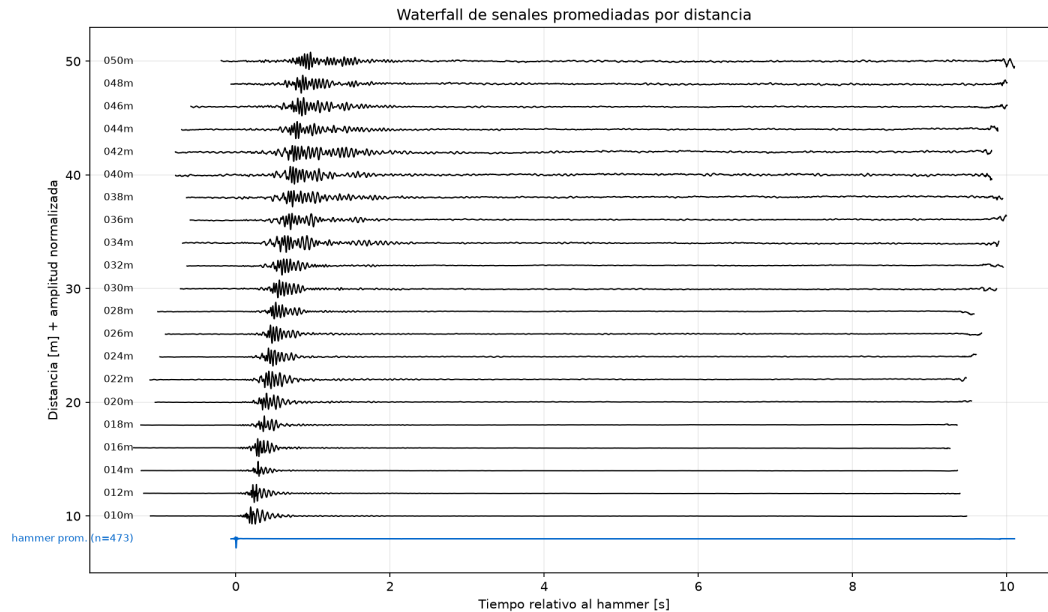


Figura 21: Vista *waterfall* del conjunto procesado de la campaña Canchita. La representación facilita inspeccionar alineación, polaridad y trenes de onda antes de la transformación de dispersión; no reemplaza las pruebas cuantitativas de repetibilidad de fuente y acoplamiento.

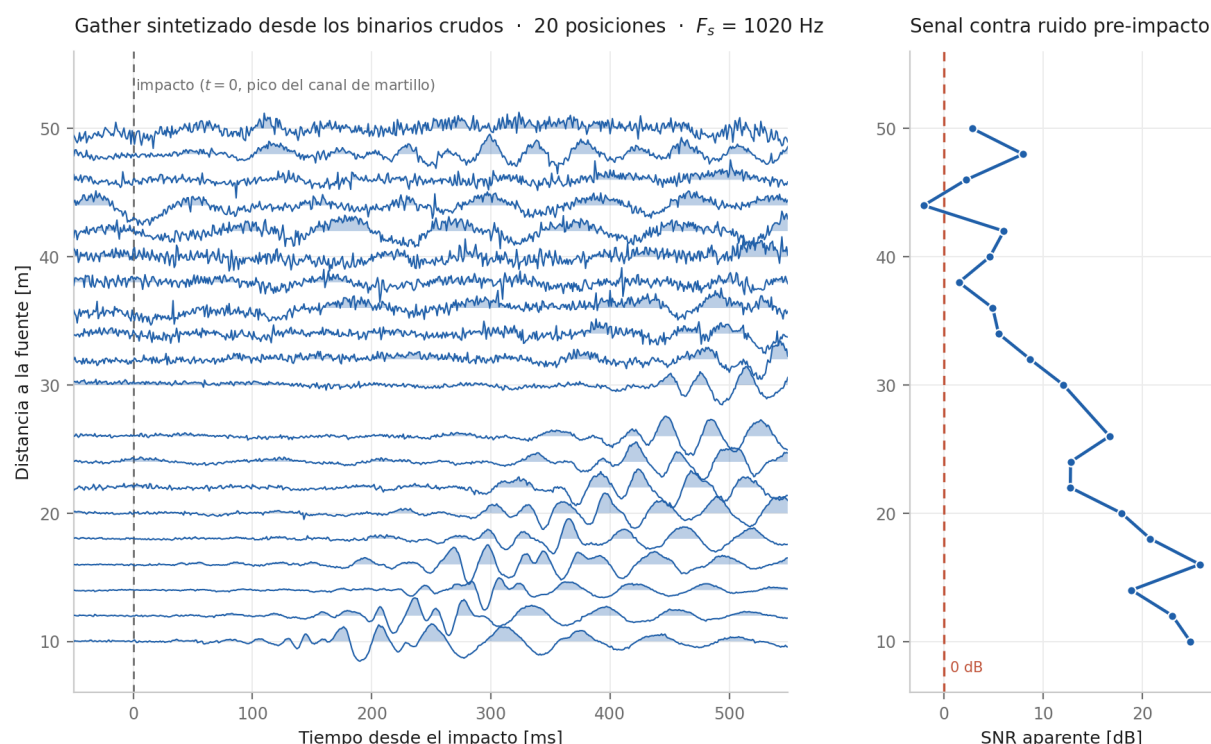


Figura 22: *Gather* reconstruido desde binarios crudos y alineado por el canal de martillo. Las trazas cercanas muestran el tren dispersivo; el panel derecho evidencia la pérdida de SNR en la mitad lejana. Esta versión contiene 20 posiciones con registros a 1020 Hz; la geometría persistida completa contiene 21.

9.3.2. Dos estados de inversión que no deben mezclarse

El exportado de julio contiene 51 puntos entre 5,11 y 29,75 Hz, velocidades de fase entre 60 y 668 m/s, un perfil de nueve capas más semiespacio y un desajuste declarado de 2,554%; su intervalo de longitudes de onda no satisface el criterio geométrico adoptado y el perfil queda fuera de la evidencia. Un estado exploratorio posterior, actualmente persistido, usa 113 puntos, `maswavespy(port)`, modo 0, siete capas configuradas y desajuste $E = 7,1063\%$, definido como error relativo absoluto medio de velocidad de fase. Son hitos cronológicos distintos, no dos validaciones equivalentes.

[Nota para el tutor] Los perfiles V_S no están contrastados contra un ensayo de referencia (SPT o similar). Se presentan como demostración de cierre del flujo de procesamiento, no como caracterización geotécnica validada ni como evidencia de alcance a 50 m.

[Nota para el tutor] Evidencia adicional incorporada el 12/08/2026, a conversar con el tutor. Un análisis de relación señal–ruido por bandas sobre 257 golpes de la campaña —comparando 1 s de señal contra 1 s de ruido previo al disparo, en los mismos registros— arroja que la **banda útil efectiva de los datos de campo es aproximadamente 10 Hz a 50 Hz**: 0,4 dB de SNR mediana en 1 Hz a 2,5 Hz (0 de 16 grupos por encima de 10 dB) frente a 15,2 dB en 10 Hz a 20 Hz y 25,6 dB en 20 Hz a 50 Hz. El resultado se verificó contra los CSV crudos, separando las configuraciones de adquisición, y es independiente de la longitud de la ventana de análisis. Además, por debajo de 7 Hz la densidad espectral **no varía con la distancia**, lo que indica piso de ruido y no campo de ondas propagándose.

Dos consecuencias para la lectura de estas figuras: (a) los puntos de menor frecuencia de la curva —los mismos que exceden $\lambda \leq L$ — caen en una banda con 0 dB a 2 dB de SNR, de modo que dos criterios independientes (geometría y relación señal–ruido) coinciden en que deben excluirse antes de invertir; (b) el resultado es coherente con la caracterización de banco, donde la muesca de cancelación medida quedó 26,33 dB menos profunda que el modelo, es decir que la compensación realizada no alcanzó el ζ_1 nominal. Banco y campo se corroboran. El desarrollo completo está en el historial técnico (`latex-historial`, §24).

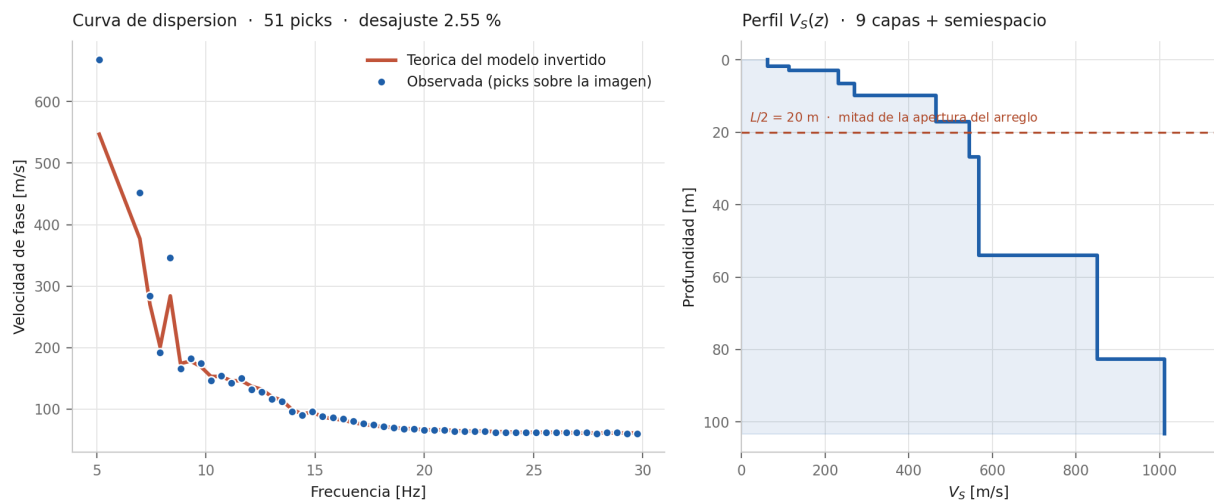


Figura 23: Exportado histórico de julio: 51 puntos, perfil de nueve capas más semiespacio y desajuste declarado de 2,554 %. Sus longitudes de onda llegan a 130,6 m para $L = 40$ m; se conserva como hito histórico, no como resultado geotécnico interpretable.

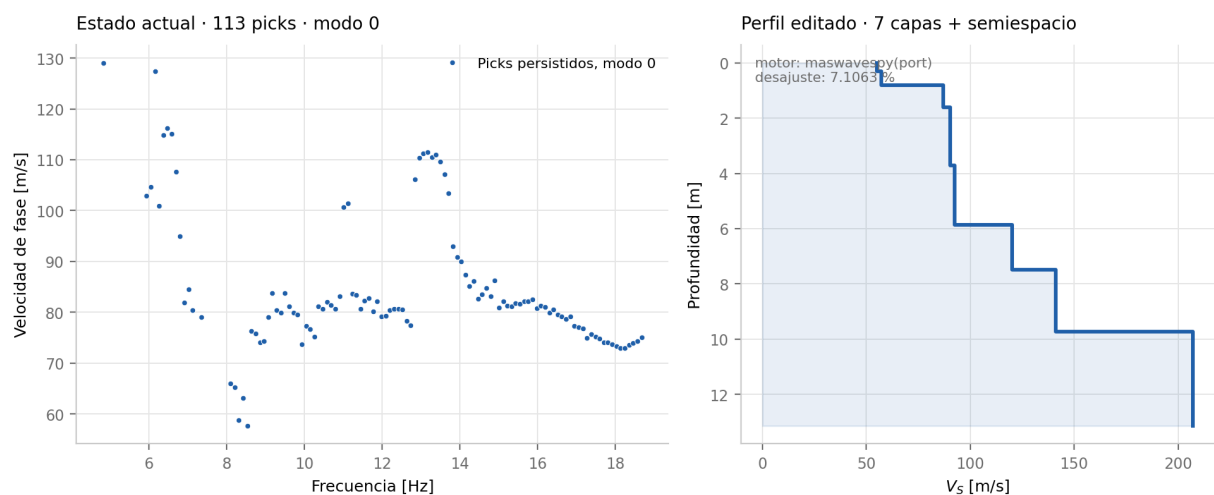


Figura 24: Estado exploratorio persistido posteriormente: 113 puntos etiquetados como modo 0, con $\lambda = 4,001$ m a 26,732 m, y perfil editado con `maswavespy(port)`. No se superpone una curva teórica porque el JSON guardado no contiene esa serie; se evita reconstruirla por inferencia.

10. Trabajos futuros

Los trabajos pendientes se agrupan en cinco frentes, ordenados aproximadamente por prioridad y por dependencia mutua.

10.1. Consolidación del hardware: de placas de desarrollo a PCB propia

El sistema opera hoy sobre placas de desarrollo (CY8CKIT-059 y ESP32 DevKitC) cableadas entre sí. El 1 de agosto se dio el primer paso de la migración al adoptar una **placa portadora intermedia** con asignación de pines definitiva y verificada automáticamente. Los pasos restantes son:

- Trasladar el diseño analógico completo a **KiCad**, aprovechando que los valores de componentes ya fueron recuperados del formato binario propietario y documentados con su nivel de confianza.
- Diseñar, fabricar y ensamblar la PCB del nodo geófono, integrando PSoC, ESP32, alimentación, conector de geófono y ranura de tarjeta SD.
- Resolver la alimentación autónoma del nodo: dimensionamiento de batería, regulación de bajo ruido y estimación de autonomía para una jornada de campo.
- Diseñar el encapsulado y el sistema de acople al terreno.

10.2. Fuente sísmica repetible: el martillo de leva

La calidad de la imagen de dispersión depende directamente de la repetibilidad de la fuente, y una maza operada manualmente introduce variabilidad en energía, punto de impacto y verticalidad. Wood y Cox [69] cuantificaron el efecto del tipo de fuente sobre el sesgo y la incertidumbre de la curva de dispersión, lo que justifica el esfuerzo de mecanizar el impacto.

El diseño del **martillo de leva** arrancó el 1 de agosto con dos modelos paralelos: uno analítico bidimensional en Python y uno tridimensional en Simscape Multibody derivado del CAD. Ambos detectaron errores propios que están pendientes de resolución: una **interferencia axial entre la leva y el brazo** (que invalida los resultados de la simulación 3D en su estado actual) y una **violación de la conservación de energía** en el modelo 2D. Las tareas siguientes son corregir ambos modelos, converger a un perfil de leva, construir el mecanismo y caracterizar experimentalmente la repetibilidad de la energía entregada y del instante de impacto.

10.3. Conectividad y flujo de datos en campo

El flujo actual requiere que un navegador esté escuchando en el momento de la captura, porque el maestro no persiste los datos: éstos se espejan en vivo por WebSocket y el navegador los acumula. Además, mientras el teléfono está conectado al punto de acceso del maestro, el sistema operativo móvil tiende a cortar o despriorizar los datos móviles al no detectar salida a internet, lo que bloquea cualquier sincronización automática.

Está diseñado y con firmware implementado —aunque aún sin probar en hardware— un **modo ENLACE** del maestro que resuelve ambos problemas permitiéndole asociarse a una red con salida a internet mientras mantiene su punto de acceso. Quedan pendientes:

- Probar el modo ENLACE en hardware y verificar que los esclavos adopten correctamente el canal del maestro cuando éste cambia al asociarse a un router.

- Corregir un bloqueo mutuo detectado en el escaneo de redes cuando existe un identificador de red guardado que no está presente.
- Implementar el servidor de datos del lado del anfitrión para persistencia automática, eliminando la dependencia de un navegador activo durante la captura.

10.4. Ampliación del arreglo y campaña de validación

- Diseñar una geometría que sostenga el objetivo de 50 m: aumentar la apertura muy por encima de los 40 m actuales, mantener $\lambda_{\min} \geq 2\Delta x$, revisar el *offset* contra campo cercano y documentar el intervalo de longitudes de onda realmente confiable.
- Repetir la campaña con una fuente de energía caracterizada. La SNR aparente actual cae de una mediana de 18,9 dB en 10 m a 26 m a 4,9 dB en 30 m a 50 m; ampliar la apertura sin resolver la fuente sólo desplaza el límite.
- Escalar el arreglo desde la configuración actual hasta el número de canales objetivo, y caracterizar experimentalmente el **apareamiento entre canales** y el *jitter* de sincronización real sobre el arreglo completo —magnitud que hasta ahora sólo se acotó por presupuesto teórico y por medición sobre pocos nodos.
- Implementar y ensayar las **configuraciones matriciales** de medición previstas en la propuesta, más allá del arreglo lineal.
- Ejecutar una campaña de medición en un sitio con **información geotécnica de referencia disponible** (SPT o equivalente).
- **Prioritario y al alcance de la mano:** contrastar el perfil V_S invertido contra el modelo geoelectrico del **SEV 01**, que fue medido en la misma cancha por terceros, con otro método y antes del proyecto (§8.5). No requiere ninguna campaña nueva: los datos ya existen. Los contrastes esperables están en 24 m (base del suelo) y 71,8 m, y el nivel freático entre 10 y 30 m da un rango con fuente para parametrizar la razón de Poisson de las capas saturadas en la inversión.
- **La validación definitiva:** el mismo estudio recomienda perforar un pozo de 60 m con perfilaje geofísico *exactamente en el sector del SEV 01*. Si esa perforación se ejecuta, el proyecto tendría una referencia invasiva directa en el punto donde midió, reproduciendo a escala de un sitio el experimento de la segunda parte de InterPACIFIC [23]. Conviene gestionar el acceso a esa información con la Facultad antes de que la obra, si ocurre, se ejecute sin registro geofísico.
- Verificar la geometría real contra el criterio $\lambda_{\max} > 60$ m de Comina *et al.* [12]: con la apertura actual de 40 m el criterio **no se cumple**, lo que acota explícitamente la confiabilidad alcanzable de $V_{S,30}$ hasta que el arreglo se amplee.
- **Contrastar cuantitativamente** los perfiles V_S obtenidos por MASW contra esa referencia. Este es el criterio de éxito último del proyecto y la validación que aún no se realizó.
- Comparar sobre el mismo conjunto los *backends* MASWavesPy, *evodcinv/disba*, Monte Carlo, ADsurf y Geopsy, primero con modo fundamental y luego con modos superiores identificados. Reportar sensibilidad a la parametrización y no sólo el modelo de menor desajuste.
- Evaluar adquisición pasiva (ReMi o SPAC) como complemento para extender la curva hacia bajas frecuencias, sin presentarla como sustituto de la apertura ni de la validación externa.

10.5. Sincronización: cerrar ESP-NOW y evaluar UWB

La prioridad inmediata es ejecutar `SCOPE_MULTI` sobre la topología vigente y medir el camino `callback→GPIO→PSoC` en varios nodos, distancias, orientaciones, cargas WiFi y estados de canal. Deben reportarse distribución, percentiles y peor caso, no sólo el promedio, y contrastarse con los presupuestos de fase de 278 μ s a 50 Hz y 139 μ s a 100 Hz para un error máximo de 5°.

Si ESP-NOW no satisface ese criterio, UWB es un candidato fundado, no una prestación ya disponible. Wicsync reporta sincronización instantánea menor a 3 ns para diez nodos hasta al menos 75 m, pero usa DW1000, FPGA, DAC y VC-TCXO, una arquitectura mucho más especializada que este prototipo [74]. En hardware comercial más cercano a una WSN, Pérez-Solano *et al.* obtuvieron 0,14 ns usando marcas internas del transceptor y alrededor de 31 ns al trasladar la referencia al temporizador del microcontrolador, mostrando que la interfaz entre dominios de reloj puede dominar el error [56]. Una migración deberá medirse de extremo a extremo hasta el inicio del ADC, no evaluarse sólo por la resolución nominal del radio.

Un antecedente reciente refuerza la viabilidad con hardware accesible: Korsimaa *et al.* [31] publican en *HardwareX* un distribuidor inalámbrico de disparo basado en módulos **DWM1000** de bajo costo que alcanza un *jitter* de ± 4 ns con intervalo de confianza del 95 % sobre un millón de transmisiones, con mediana de retardo de 7,360 μ s y probado hasta 25 m. Frente a los 400 μ s actuales, eso son **cinco órdenes de magnitud** de mejora, y llevaría el error de fase a valores despreciables en toda la banda sísmica.

El argumento decisivo no es el *jitter*, es que resuelve dos problemas con una sola tecnología. UWB no sólo distribuye un disparo preciso: su capacidad nativa de *ranging* mide la distancia entre nodos. Y la posición de cada geófono —hoy medida a cinta métrica, anotada a mano y cargada manualmente en la interfaz— es un dato del que depende directamente la curva de dispersión: un error de posición entra en el cálculo de velocidad de fase con el mismo peso que un error de tiempo. Una sola tecnología atacaría entonces simultáneamente:

1. la sincronización de disparo entre nodos,
2. el registro automático de la geometría del arreglo, eliminando el error humano de transcripción,
3. la posibilidad de geometrías no lineales —las configuraciones matriciales mencionadas arriba— donde medir posiciones a cinta se vuelve impracticable, y
4. la verificación independiente de que un nodo está donde el operador cree.

Es, con diferencia, la línea futura con mejor relación entre problemas resueltos y componentes agregados.

10.6. Caracterización complementaria de la instrumentación

- **Validación estadística sobre más unidades:** el estudio del DA-AFE se limitó a dos placas; extenderlo a una población mayor permitiría afirmaciones a nivel poblacional.
- **Deriva de largo plazo y comportamiento térmico:** caracterizar la estabilidad de la calibración a lo largo de una jornada de campo y frente a variaciones de temperatura, no evaluadas hasta ahora.
- **Optimización de parámetros del controlador:** el diagnóstico con banda muerta más estrecha mostró margen de mejora; una resolución de ajuste más fina podría lograrse con DAC de salida de corriente o topologías de inyección con amortiguador, sin modificar el método de calibración.

- **Extensión del DA-AFE a otras funciones:** la calibración de *offset* de continua es una demostración de factibilidad; el mismo principio de asistencia digital no intrusiva puede aplicarse a otras tareas de calibración y optimización analógica.
- **Caracterización de ruido del sistema completo** referido a la entrada, y comparación con el límite de ruido térmico del geófono.

10.7. Mejoras identificadas y documentadas, de menor prioridad

Durante la auditoría pre-campo se documentaron mejoras que no bloquean la operación: prelectura de bloque en el PSoC para acelerar la descarga aproximadamente al doble; posibilidad de reintentar la descarga desde la interfaz tras una detención (los datos permanecen en la SD); y corrección de dos detalles cosméticos en la presentación de confirmaciones de comando y de la vista previa de decimación.

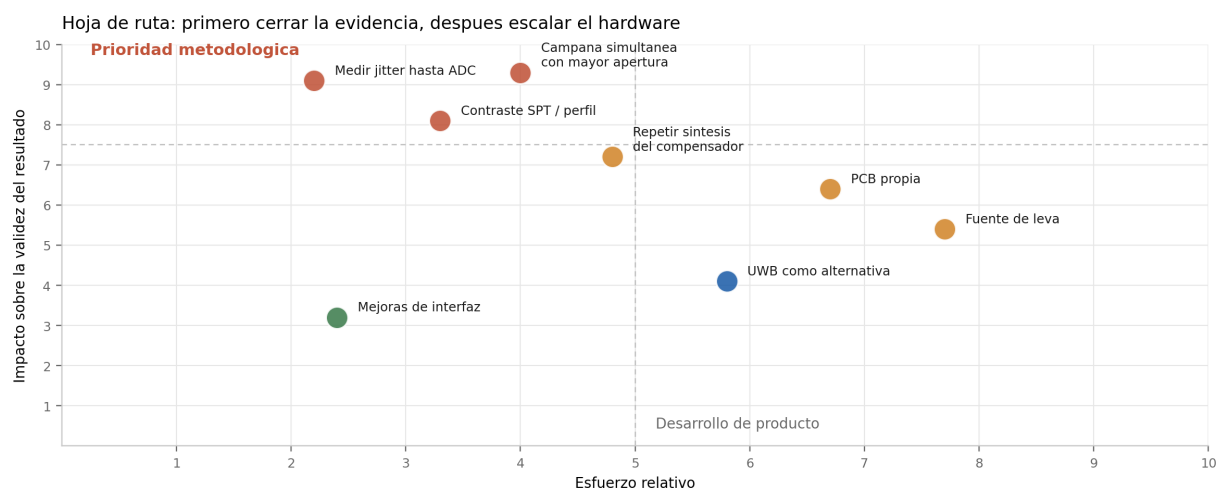


Figura 25: Priorización cualitativa del trabajo restante por dependencia y valor de evidencia. Es una hoja de ruta de ingeniería, no un cronograma contractual: las fechas y recursos deben acordarse con la tutoría.

[Nota para el tutor] Este es el bloque que la mesa evaluadora suele mirar con más atención en una Primera Presentación, porque define el alcance restante. Para la versión de 15 páginas sugiero conservarlo casi completo (1,5 páginas), recortando §7.6 y comprimiendo §7.5. Conviene además acordar con el tutor un **cronograma con fechas** para estos frentes, que hoy no existe y que la mesa probablemente pida.

11. Conclusiones parciales

El trabajo realizado hasta la fecha permite extraer las siguientes conclusiones parciales, entendidas como estado de avance y no como cierre del proyecto.

Sobre el marco teórico. Se completó el estudio sistemático de los métodos de ondas superficiales, con los ocho capítulos del texto de referencia resumidos, más de 140 conceptos atómicos interconectados y una base bibliográfica de 65 artículos analizados individualmente. El relevamiento confirma que la teoría MASW, las buenas prácticas de adquisición y las herramientas de procesamiento son maduras y accesibles, y que la barrera de entrada real para su aplicación local es el **instrumental de adquisición multicanal sincronizado**. Esto valida el enfoque del proyecto: el aporte está en el sistema de adquisición, no en el método de análisis.

Sobre el desarrollo instrumental. Se integró un prototipo que recorre la cadena desde el transductor hasta un perfil $V_S(z)$ exploratorio: cadena analógica de cuatro etapas con ganancia

programable, adquisición digital determinista gobernada por una máquina de estados en hardware, jerarquía de almacenamiento de tres niveles, red inalámbrica multi-nodo con disparo coordinado por flanco físico, interfaz web de operador que elimina la necesidad de una computadora en campo, y un *pipeline* de procesamiento con motores de inversión seleccionables. La capacidad multimodal está implementada, mientras que el resultado persistido usa una curva etiquetada como modo 0, no identificada independientemente como fundamental. La auditoría validó la integridad funcional de captura y transferencia, no el *jitter* de extremo a extremo de la sincronización vigente ni la equivalencia de la apertura sintética con un arreglo simultáneo.

Sobre el aporte metodológico. El desarrollo del *front-end* analógico asistido digitalmente constituye el resultado más maduro del proyecto. Aplicar la filosofía de *digitally assisted analog design* [45] —concebida originalmente a nivel de circuito integrado— al nivel de instrumentación de bajo costo resultó efectivo: el *offset* residual a la entrada del ADC se redujo de hasta 45,8 % a menos de 3,9 % del fondo de escala, con una única configuración de controlador para todas las placas y ganancias evaluadas, y con significancia estadística en las ocho configuraciones. El carácter *foreground* de la calibración —activa antes de adquirir y desactivada durante la adquisición— preserva un camino de señal puramente analógico, evitando el compromiso entre tiempo de establecimiento y ancho de banda propio de los servos de continua continuos. Este resultado fue sometido al congreso URUCON 2026; no se atribuye revisión externa hasta recibir un dictamen.

Sobre la metodología de trabajo. Dos prácticas resultaron decisivas y merecen destacarse. La primera es la **verificación automatizada** como condición de avance: las suites de pruebas de firmware y el *gate* de verificaciones del software detectaron defectos que de otro modo habrían llegado a campo. La segunda es la adopción de **criterios de aceptación verificables** en lugar de inspección visual: la comprobación de integridad por suma criptográfica permitió distinguir una transferencia completa de una truncada, distinción que resultó decisiva en la auditoría. Los defectos críticos encontrados —en particular la carrera de 10 ms que dejaba inutilizable un nodo de forma determinista— ilustran por qué un sistema distribuido de adquisición sincronizada requiere validación sistemática y no meramente funcional.

Sobre lo pendiente. El proyecto no está cerrado. La validación que constituye su criterio de éxito último —el contraste cuantitativo de los perfiles V_S obtenidos contra un ensayo geotécnico de referencia— aún no se realizó. Tampoco están resueltos el hardware definitivo en PCB propia ni la fuente sísmica repetible, ambos frentes iniciados pero no concluidos. La caracterización de apareamiento entre canales y de *jitter* sobre el arreglo completo, que es crítica para la calidad de la imagen de dispersión, está hasta ahora acotada sólo por presupuesto teórico y por medición sobre pocos nodos.

La campaña disponible usa una apertura sintética de 21 posiciones, con $\Delta x = 2$ m y $L = 40$ m. Una lectura conservadora limita el soporte de profundidad a un orden de 20 m; por eso el objetivo de 50 m no está demostrado y exige simultáneamente mayor apertura, mayor energía de fuente y validación externa.

Balance. El estado de avance corresponde a una **integración de extremo a extremo que produce resultados exploratorios**, con el DA-AFE cuantificado y la integridad de captura verificada, y con los frentes restantes identificados y acotados. El trabajo restante combina consolidación, medición temporal de extremo a extremo y validación geotécnica externa; la capacidad del sistema no debe confundirse con una profundidad geotécnica ya validada.

Tablero de evidencia al cierre de esta etapa



Figura 26: Tablero de cierre del estado actual: evidencia disponible, alcance de cada resultado y validaciones que siguen abiertas. La separación evita equiparar integridad funcional, desempeño del DA-AFE y validación geotécnica.

A. Apéndice: inventario de lo desarrollado

Inventario de referencia de artefactos producidos durante el proyecto. No forma parte de la entrega formal; se incluye para facilitar la revisión con el tutor y como índice para el libro de tesis de la Defensa Final.

A.1. Firmware

Artefacto	Descripción
AcondicionamientoAnalogico	Proyecto PSoC principal: cadena analógica de 4 etapas, ADC $\Delta\Sigma$, DFB, DMA, SD, calibración
AcondicionamientoMartillo	Proyecto PSoC del nodo martillo (sensor de fuerza 086D20)
superMaquina	Componente Verilog en UDB: máquina de estados de captura
Módulo de calibración	Controlador PI por etapa, anti-windup direccional, banda muerta configurable, persistencia EEPROM+CRC
Firmware ESP32 esclavo	UART al PSoC, ESP-NOW, arena RAM paginada, comandos de banco por USB
Firmware ESP32 maestro	Coordinación, disparo sincronizado, relay de descarga, AP WiFi, servidor web
Interfaz web (SPA)	Configuración, estado de nodos, RSSI, captura en vivo, exportación

A.2. Modelado y análisis (MATLAB / Simulink)

SM24_model.slx	Modelo del geófono SM-24
compensadorKai.m	Compensador de extensión de banda, diseño analítico
compensadorPazos.m	Compensador por búsqueda exhaustiva
ComparacionFiltros.m	Comparación cuantitativa MFB vs. Sallen-Key
analisis_espectral.m	PSD por Welch y SNR por entidad de medición
notch.m, filtroFir.m	Diseño de FIR <i>notch</i> 50 Hz y multibanda
geophone_scope.m	Osciloscopio sobre puerto serie (versión completa y simplificada)
Protocolo de barridos	Caracterización de la cadena analógica con <i>script</i> de análisis
Fisica loca	Modelo Simscape Multibody del martillo de leva

A.3. Procesamiento (Python)

<code>masw_dispersion.py</code>	Análisis de dispersión, imagen MASW
<code>masw_inversion.py</code>	Fachada de inversión con <i>backends</i> seleccionables: <code>evodcinv/disba</code> , Monte Carlo, MASWavesPy, ADSurf y Geopsy
<code>review_field_data.py</code>	Revisión de campo: filtros, enfase, polaridad, <i>waterfall</i> , picks
Servidor FastAPI	Interfaz web de procesamiento, cola de trabajos, exportación
<code>smoke_test.py</code>	<i>Gate</i> de 58 verificaciones
<code>leva_martillo.py</code>	Modelo analítico 2D del martillo de leva
Herramientas de regresión	<code>usb_regression_test.py</code> , <code>sd_max_regression_test.py</code>
<code>maswavespy</code>	Submódulo de referencia externo

A.4. Documentación producida

<i>Vault</i> Obsidian	8 capítulos resumidos, >140 conceptos atómicos interconectados
Base bibliográfica	65 artículos con análisis estructurado individual
Bitácora	66 jornadas documentadas con análisis técnico por <i>commit</i>
Artículo URUCON 2026	Comunicación científica sobre el DA-AFE, sometida y pendiente de dictamen
Planes de prueba	Matriz de auditoría pre-campo, documentos de traspaso técnico
<code>TOPDESIGN_TO_KICAD.md</code>	Recuperación de valores del esquemático con nivel de confianza
<code>BUILD_PROGRAM_PSOC.md</code>	Procedimiento de compilación, conexionado y advertencias eléctricas

A.5. Datos experimentales

Conjunto	Archivos	Naturaleza
Canchiga	9 312	Registros de campo crudos
Canchita	9 930	Registros de campo crudos
Canchita (2. ^a campaña)	2 472	Registros de campo crudos
Estacionamiento	12	Registros preliminares
Osciloscopio	156+	Caracterización de calibración y verificación
Procesados	3 524	Salidas del <i>pipeline</i>

Todos versionados con Git LFS y deduplicación por SHA-256, con manifiesto por archivo (ruta, tamaño y suma).

B. Apéndice: preguntas abiertas y datos por completar

Este apéndice reúne lo que aún requiere confirmación o medición. Las cuestiones ya resueltas se incorporaron al cuerpo del documento y se listan al final como registro.

B.1. Datos experimentales por completar

- Parámetros medidos del ejemplar SM-24:** frecuencia natural, amortiguamiento y sensibilidad reales. La hoja de datos ya aporta los nominales —incluidos resistencia de bobina y masa móvil—, pero no especifica inductancia. *Impacto: medio*. La medición permitiría separar tolerancia del transductor y error de la cadena de acondicionamiento.
- Banda plana efectivamente lograda tras la compensación:** frecuencia de corte inferior medida y ancho de banda plano resultante. *Impacto: alto*. Es el resultado que cierra la línea de trabajo del *front-end* analógico y el que permite compararse con los 1 Hz a 100 Hz que reporta Ma *et al.* [29]. Con $\zeta_1 = 937,396$, el polo inferior del modelo ideal se aproxima a 5,44 mHz; ese valor no sustituye una medición de extremo a extremo.

3. **Modelo no ideal del operacional:** la función de lazo abierto de los scripts que combinaron $A_0 = 90$ dB con 8 MHz como si este último valor fuese el polo dominante. Si corresponde a la frecuencia de ganancia unitaria, el modelo monopolo requiere $f_p = f_t/A_0 \approx 253$ Hz; esa relación ya fue corregida. Falta verificar el dato contra el operacional realmente configurado, repetir la síntesis y medirla. *Impacto: alto*, porque afecta el ajuste de alta frecuencia y la síntesis del compensador.
4. **Ruido del sistema referido a la entrada**, y comparación con el límite de ruido térmico del geófono. No se midió. *Impacto: medio-alto*. Junto con el resultado de *offset* ya obtenido, completaría la caracterización del *front-end*. Es especialmente pertinente dado el ζ_1 elevado y la combinación de trayectorias de gran magnitud que exige la compensación; la transferencia de cada fuente de ruido debe medirse, no inferirse de un factor $\zeta_1 - \zeta_0$.
5. **Apareamiento entre canales y jitter real del arreglo completo.** Hasta ahora acotado por presupuesto teórico y medición sobre pocos nodos. *Impacto: alto*, porque el desfase entre canales se traduce directamente en error de velocidad de fase.
6. **Ganancia total efectiva de la cadena** hasta el ADC, y cuál se usa en campo. En el artículo figura “ $\times 16$ de PGA (ganancia diferencial total $\times 32$)”.
7. **Verificación de $|K_{\text{SUM}}| = 7,89$** contra medición. Los demás valores (1, 1, 6) son redondos y este no; proviene de análisis simbólico.
8. **Autonomía del nodo** y consumo medido. No registrado.
9. **Sensibilidad del SM-24:** 85,8 V s/m frente a los 28,8 V s/m de catálogo. Un documento interno recuperado del historial registra 85,8 V s/m como sensibilidad, que es *tres veces* el valor de la hoja de datos. La hipótesis más probable es que se trate de la sensibilidad de **tres elementos en serie** o de la *cadena completa* y no del transductor individual. *Impacto: alto*, porque el factor de escala de todas las conversiones a unidades físicas depende de cuál de los dos valores corresponde. *Confirmar*.
10. **Piso de ruido: ¿del instrumento o del sitio?** El análisis de SNR por bandas (ítem nuevo más abajo) muestra un piso común por debajo de 7 Hz que *no varía con la distancia*. Falta determinar si lo aporta la electrónica o el ambiente del sitio: son dos problemas con soluciones opuestas. *La medición es sencilla y no requiere campaña*: una captura larga con el geófono desacoplado del suelo, en el laboratorio; el sistema ya tiene validada la captura continua de 10 min.
11. **Distancia real entre el tendido y el punto del SEV 01.** El estudio hidrogeológico de 2023 sitúa el SEV 01 en UTM 435595/7198920, declarado como “cancha de fútbol de la UC”. Falta contrastar contra las coordenadas registradas en los metadatos de las capturas y anotar la separación efectiva, de la que depende cuán literal puede ser la comparación (§8.5).
12. **¿Se ejecutó la perforación de 60 m recomendada?** El mismo estudio la recomienda en el sector del SEV 01, con perfilaje geofísico de pozo. Si se realizó, ese registro sería la validación invasiva directa que el proyecto no tiene. *Gestionar el acceso con la Facultad*.

B.2. Hallazgos del 12/08/2026 que abren cuestiones nuevas

1. **La banda útil real de los datos de campo es 10 Hz a 50 Hz, no la banda objetivo.** Medida sobre 257 golpes: SNR mediana de 0,4 dB en 1 Hz a 2,5 Hz (0 de 16 grupos por encima de 10 dB) frente a 15,2 dB en 10 Hz a 20 Hz. Verificado contra los CSV crudos, separando configuraciones de adquisición, con cuatro longitudes de ventana y sobre un segundo conjunto procesado. *Impacto: máximo*. Reordena las prioridades: antes de ampliar la apertura hay que conseguir que exista señal por debajo de 10 Hz. *A conversar con el tutor*.

2. **Exclusión de los *picks* de baja frecuencia antes de invertir.** Tres de los 51 puntos de la curva superan $\lambda \leq L$ (hasta 130,6 m con $L = 40$ m) y caen en la banda de 0 dB a 2 dB de SNR. Dos criterios independientes coinciden. *¿Se reprocesa la inversión sin ellos?*
3. **Saturación del canal de martillo en parte de las campañas.** En una de las dos configuraciones de adquisición identificadas, el pico repite con CV del 0,4 % —físicamente imposible a mano—, lo que indica techo de la cadena. Afecta al 46 % de los golpes. *Corregible bajando ganancia o cambiando el rango de ADC del nodo HAMMER, que no necesita la ganancia agresiva del geófono.*
4. **El conjunto procesado mezcla dos configuraciones de adquisición** (distribución de amplitudes bimodal con hueco vacío). *¿Se rehace el análisis MASW separándolas, o se verifica que mezclarlas no sesga la curva?*
5. **La punta del martillo como control de banda de la fuente.** El manual del 086D20 muestra que la dureza de la punta fija el contenido espectral del golpe (−20 dB en 600 Hz con la más blanda frente a 1300 Hz con la más dura), y menciona una masa de extensión que concentra aún más energía en baja frecuencia. *Ninguno de los dos recursos se explotó sistemáticamente, y ambos empujan hacia donde el proyecto necesita.* Pendiente: mapear los colores de punta registrados en las capturas a su dureza.

B.3. Decisiones editoriales del documento

1. **Uso de asistencia de IA:** el proyecto la usó de forma intensiva y documentada. *¿Se explicita y con qué encuadre metodológico? Conviene decidirlo antes de que lo pregunte la mesa.*
2. **Nombres de los sitios de medición:** figuran los nombres internos (Canchiga, Canchita, Estacionamiento). *¿Se mantienen o se formalizan?*
3. **Figuras para la versión reglamentaria de 15 páginas:** el borrador extendido ya integra las figuras trazables; falta elegir el subconjunto que entra en el recorte formal. Disponibles en docs/Urucom_2026_compact/imagenes/: cadena analógica, diagrama de hardware digital, trayectorias de calibración, *waterfall* de campo, imagen de dispersión, respuesta del SM-24.
4. **Cronograma de los trabajos futuros:** no existe. La mesa probablemente lo pida en una Primera Presentación.

B.4. Oportunidad identificada

Adquisición pasiva sin modificar el hardware. El sistema puede, en principio, operar en modo pasivo (ReMi [36], SPAC [1]) simplemente capturando sin disparar la fuente: la capacidad de captura continua de 10 minutos ya está validada. Park *et al.* [55] muestran que combinar activo y pasivo extiende la curva de dispersión hacia frecuencias bajas —es decir, hacia mayores profundidades— sin costo adicional de hardware. Dado que el objetivo del proyecto es 50 m con un geófono de 10 Hz, es una extensión de alcance particularmente pertinente. *¿Se consideró?*

B.5. Registro: cuestiones resueltas e incorporadas al documento

Cuestión	Resolución	Sección
Geometría de campo	Arreglo virtual: martillo en $x = 0$, un geófono móvil, $\Delta x = 2$ m, grupo principal de 21 posiciones entre 10 y 50 m, $L = 40$ m	§8, §9
Elección del SM-24 de 10 Hz	Disponibilidad: es el geófono con que cuenta la Facultad. Restricción de partida, no elección de diseño	§3
Criterio del pivote Sallen-Key $\rightarrow$ MFB	Menor sensibilidad de Q y ω_0 a tolerancias; mejor atenuación en alta frecuencia; la baja impedancia de entrada no penaliza por el orden de la cadena; la inversión de fase se revierte en digital; el GBW no es limitante en banda sísmica	§5.3
$\zeta = 83,661$ frente a 0,25	0,25 es el amortiguamiento del SM-24 y el objetivo del numerador; 937,396 es el amortiguamiento del denominador BP. 83,661 fue el valor erróneo realizado por la tanda descartada del 20/07	§5.2
Estado del <i>notch</i> de 50 Hz	Retirado. Se usa búsqueda acotada de frecuencia y regresión armónica lineal en post-proceso. No introduce retardo y preserva el crudo, pero puede atenuar contenido sísmico coherente con las bases estimadas	§5
Frecuencia de muestreo vigente	2604 Hz/ N , con $N = 1, \dots, 100$; 2929 y 1020 Hz corresponden a configuraciones históricas de campo	§6
Supresión de red	Búsqueda acotada de frecuencia sobre el registro completo y regresión lineal seno-coseno de fundamental y armónicos; preserva el crudo, pero puede proyectar contenido coherente	§5
Presentación del perfil V_S	Se incluye como cierre del <i>pipeline</i> , con validación externa y soporte por debajo de aproximadamente 20 m declarados como pendientes	§9
Controlador de calibración	El término derivativo se descarta (amplifica ruido del ADC sin aportar en planta cuasi-estática); el controlador final es PI, tal como se reporta en el artículo URUCON	§6.3
Trabajo de Delis <i>et al.</i> [15]	Se cita como respaldo independiente de las decisiones de la cadena, sin atribuirle influencia en la decisión original	§5.3
Descarte del RC pasivo de entrada	Se confirmó que el FIR digital evita el corrimiento por tolerancias y deriva térmica, conserva fase lineal y permite reconfigurar el filtrado con el DSP disponible; además evita atenuar antes de la primera ganancia	§5.3
Naturaleza del sensor del martillo	No es un acelerómetro: el PCB Piezotronics 086D20 es un martillo de impacto con sensor de fuerza de cuarzo ICP (0 a 5000 lbf, 0,23 mV/N, cabeza de 2,4 lb). El canal de martillo mide fuerza aplicada, no aceleración de la maza. Corregido el 12/08/2026	§6
Verdad de terreno independiente del sitio	El SEV 01 del estudio hidrogeológico de julio de 2023 [75] se ejecutó en la misma cancha: interfaces esperables en 24,0 y 71,8 m, nivel freático entre 10 y 30 m (época seca, estacional)	§8.5

Referencias

- [1] K. Aki, “Space and time spectra of stationary stochastic waves, with special reference to microtremors,” *Bull. Earthquake Res. Inst., Univ. Tokyo*, vol. 35, pp. 415–456, 1957, doi: 10.15083/0000033938.
- [2] C. G. Alhuay-León and P. C. Trejo-Noreña, “The empirical correlation between shear wave velocity and penetration resistance of Lima aeolian sands,” *DYNA*, vol. 88, no. 217, pp. 247–255, 2021, doi: 10.15446/dyna.v88n217.93317.
- [3] R. D. Andrus and K. H. Stokoe, “Liquefaction resistance of soils from shear-wave velocity,” *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, vol. 126, no. 11, pp. 1015–1025, 2000, doi: 10.1061/(ASCE)1090-0241(2000)126:11(1015).
- [4] D. Antoniadis and T. G. Constandinou, “A mixed-signal analogue front-end for brain-implantable neural interfaces using a digital fixed-point IIR filter and bulk offset cancellation,” arXiv preprint arXiv:2511.12540, 2025, doi: 10.48550/arXiv.2511.12540.
- [5] ASTM International, “Standard test method for standard penetration test (spt) and split-barrel sampling of soils,” aSTM D1586/D1586M.
- [6] A. Ayele, K. Woldearegay, and M. Meten, “Multichannel analysis of surface waves (MASW) to estimate the shear wave velocity for engineering characterization of soils,” *International Journal of Geophysics*, vol. 2022, p. 7588306, 2022, doi: 10.1155/2022/7588306.
- [7] P. Bergamo, C. Comina, S. Foti, and M. Maraschini, “Seismic characterization of shallow bedrock sites with multimodal Monte Carlo inversion of surface wave data,” *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2011, doi: 10.1016/j.soildyn.2010.10.006.
- [8] Ø. Blaker *et al.*, “Halden research site: geotechnical characterization of a post glacial silt,” *AIMS Geosciences*, vol. 5, no. 2, pp. 184–234, 2019.
- [9] D. M. Boore, “Estimating $V_s(30)$ (or NEHRP site classes) from shallow velocity models,” *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 2004, doi: 10.1785/0120030105.
- [10] P. W. Buchen and R. Ben-Hador, “Free-mode surface-wave computations,” *Geophysical Journal International*, vol. 124, no. 3, pp. 869–887, 1996.
- [11] C. Mohan *et al.*, “Experimental body-input three-stage DC offset calibration scheme for memristive crossbar,” in *Proc. IEEE Int. Symp. Circuits Syst. (ISCAS)*, 2020, pp. 1–5, doi: 10.1109/ISCAS45731.2020.9180811.
- [12] C. Comina, S. Foti, D. Boiero, and L. V. Socco, “Reliability of V_s30 evaluation from surface-wave tests,” *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 2011, doi: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000452.
- [13] W. J. Conover, *Practical Nonparametric Statistics*, 3rd ed. New York, NY, USA: Wiley, 1999.
- [14] B. R. Cox and D. P. Teague, “Layering ratios: a systematic approach to the inversion of surface wave data in the absence of a priori information,” *Geophysical Journal International*, 2016, doi: 10.1093/gji/ggw282.
- [15] A. Delis, D.-P. Georgiou, I. Stamelos, E. Alexandratou, and K. Politopoulos, “A novel multi-feedback differential filter instrumentation amplifier for biosignals acquisition applications,” *Electronics*, vol. 14, no. 1, p. 95, 2025, doi: 10.3390/electronics14010095.

- [16] Ü. Dikmen, “Statistical correlations of shear wave velocity and penetration resistance for soils,” *J. Geophysics and Engineering*, vol. 6, no. 1, 2009, doi: 10.1088/1742-2132/6/1/007.
- [17] C. C. Enz and G. C. Temes, “Circuit techniques for reducing the effects of op-amp imperfections: autozeroing, correlated double sampling, and chopper stabilization,” *Proc. IEEE*, vol. 84, no. 11, pp. 1584–1614, Nov. 1996, doi: 10.1109/5.542410.
- [18] S. Foti, C. Comina, D. Boiero, and L. V. Socco, “Non-uniqueness in surface-wave inversion and consequences on seismic site response analyses,” *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2009, doi: 10.1016/j.soildyn.2008.11.004.
- [19] S. Foti *et al.*, “Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project,” *Bulletin of Earthquake Engineering*, vol. 16, no. 6, pp. 2367–2420, 2018.
- [20] S. Foti, C. G. Lai, G. J. Rix, and C. Strobbia, *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2014, doi: 10.1201/b17268.
- [21] G. Das G and P. Sekar, “PSoC 3 and PSoC 5LP analog signal chain calibration,” Cypress Semiconductor, Appl. Note AN68403, 2017.
- [22] F. Garofalo, S. Foti, F. Hollender, P. Y. Bard, C. Cornou, B. R. Cox *et al.*, “InterPACIFIC project: comparison of invasive and non-invasive methods for seismic site characterization. Part I: intra-comparison of surface wave methods,” *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, vol. 82, pp. 222–240, 2016, doi: 10.1016/j.soildyn.2015.12.010.
- [23] —, “InterPACIFIC project: comparison of invasive and non-invasive methods for seismic site characterization. Part II: inter-comparison between surface-wave and borehole methods,” *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2016, doi: 10.1016/j.soildyn.2015.12.009.
- [24] S. C. Griffiths, B. R. Cox, E. M. Rathje, and D. P. Teague, “Mapping dispersion misfit and uncertainty in Vs profiles to variability in site response,” *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 2016, doi: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001553.
- [25] J. A. Guevara, E. A. Vargas, A. F. Fatecha, and F. Barrero, “Dynamically reconfigurable WSN node based on ISO/IEC/IEEE 21451 TEDS,” *IEEE Sensors J.*, vol. 15, no. 5, pp. 2567–2576, 2015, doi: 10.1109/JSEN.2014.2370456.
- [26] K. Hayashi and H. Suzuki, “CMP cross-correlation analysis of multi-channel surface-wave data,” *Exploration Geophysics*, 2004, doi: 10.1071/EG04007.
- [27] Infineon Technologies AG, “PSoC 5LP: CY8C58LP family datasheet,” Document No. 001-84932, Rev. *N, Nov. 27, 2019.
- [28] S. B. L. Júnior, R. L. Prado, and R. M. Mendes, “Application of multichannel analysis of surface waves method (MASW) in an area subject to landslides,” *Revista Brasileira de Geofísica*, vol. 30, no. 2, pp. 213–224, 2012, doi: 10.22564/rbgf.v30i2.109.
- [29] K. Ma *et al.*, “An effective method for improving low-frequency response of geophone,” *Sensors*, vol. 23, no. 6, 2023, art. no. 3082, doi: 10.3390/s23063082.
- [30] O. Kafadar, “A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements,” *Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, vol. 9, pp. 365–373, 2020, doi: 10.5194/gi-9-365-2020.
- [31] J. Korsimaa, P. Weber, E. Hæggström, and A. Salmi, “Wireless trigger distribution with nanosecond jitter based on ultra-wideband transceiver modules,” *HardwareX*, vol. 24, p. e00713, 2025, doi: 10.1016/j.ohx.2025.e00713.

- [32] S. L. Kramer, *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall, 1996.
- [33] J. Lermo and F. J. Chávez-García, “Site effect evaluation using spectral ratios with only one station,” *Bull. Seismol. Soc. Am.*, vol. 83, no. 5, pp. 1574–1594, 1993, doi: 10.1785/BS-SA0830051574.
- [34] M. Long and S. Donohue, “In situ shear wave velocity from multichannel analysis of surface waves (MASW) tests at eight Norwegian research sites,” *Canadian Geotechnical Journal*, vol. 44, no. 5, pp. 533–544, 2007.
- [35] P. Lopin and K. V. Lopin, “PSoC-Stat: A single chip open source potentiostat based on a Programmable System on a Chip,” *PLOS ONE*, vol. 13, no. 7, 2018, art. e0201353, doi: 10.1371/journal.pone.0201353.
- [36] J. N. Louie, “Faster, better: shear-wave velocity to 100 meters depth from refraction microtremor arrays,” *Bull. Seismol. Soc. Am.*, vol. 91, no. 2, pp. 347–364, 2001, doi: 10.1785/0120000098.
- [37] Y. Luo, J. Xia, R. D. Miller, Y. Xu, J. Liu, and Q. Liu, “Rayleigh-wave mode separation by high-resolution linear Radon transform,” *Geophysical Journal International*, 2009, doi: 10.1111/j.1365-246X.2009.04277.x.
- [38] R. U. Maheswari, A. Boominathan, and G. R. Dodagoudar, “Use of surface waves in statistical correlations of shear wave velocity and penetration resistance of Chennai soils,” *Geotechnical and Geological Engineering*, vol. 28, no. 2, pp. 119–137, 2010, doi: 10.1007/s10706-009-9285-9.
- [39] M. Maraschini and S. Foti, “A Monte Carlo multimodal inversion of surface waves,” *Geophysical Journal International*, vol. 182, no. 3, pp. 1557–1566, 2010, doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04703.x.
- [40] R. D. Miller, J. Xia, C. B. Park, and J. M. Ivanov, “Multichannel analysis of surface waves to map bedrock,” *The Leading Edge*, vol. 18, no. 12, pp. 1392–1396, 1999, doi: 10.1190/1.1438226.
- [41] J. K. Mitchell and K. Soga, *Fundamentals of Soil Behavior*. John Wiley & Sons, 2005.
- [42] R. Moffat, N. Correia, and C. Pastén, “Comparison of mean shear wave velocity of the top 30 m using downhole, MASW and ReMi methods,” *Obras y Proyectos*, no. 20, pp. 6–15, 2016, doi: 10.4067/S0718-28132016000200001.
- [43] A. J. Moya-Gutiérrez, J. A. Torres-Peña, and M. Contreras-Martínez, “Site characterization using geophysical and geotechnical prospecting. Case study: Pamplona, Colombia,” *Boletín de Ciencias de la Tierra*, no. 48, pp. 30–45, 2020, doi: 10.15446/rbct.n48.85411.
- [44] B. Murmann, “Digitally assisted analog circuits,” *IEEE Micro*, vol. 26, no. 2, pp. 38–47, Mar.–Apr. 2006, doi: 10.1109/MM.2006.33.
- [45] B. Murmann and B. E. Boser, “Digitally assisted analog integrated circuits: Closing the gap between analog and digital,” *ACM Queue*, vol. 2, no. 1, pp. 64–71, Mar. 2004, doi: 10.1145/984458.984494.
- [46] Y. Nakamura, “A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface,” *Quarterly Report of the Railway Technical Research Institute*, vol. 30, no. 1, pp. 25–33, 1989.
- [47] S. Nazarian and K. H. Stokoe, “In situ shear wave velocities from spectral analysis of surface waves,” in *Proc. 8th World Conf. on Earthquake Engineering*, vol. III, 1984, pp. 31–38.
- [48] B. Neducza, “Stacking of surface waves,” *Geophysics*, 2007, doi: 10.1190/1.2431635.

- [49] E. A. Olafsdottir, B. Bessason, and S. Erlingsson, “MASWavesPy: A Python package for analysis of MASW data,” in *19th Nordic Geotechnical Meeting*, Göteborg, 2024.
- [50] E. A. Olafsdottir, S. Erlingsson, and B. Bessason, “Tool for analysis of multichannel analysis of surface waves field data and evaluation of shear wave velocity profiles of soils,” *Canadian Geotechnical Journal*, vol. 55, no. 2, pp. 217–233, 2018.
- [51] —, “Open-source MASW inversion tool aimed at shear wave velocity profiling for soil site explorations,” *Geosciences*, vol. 10, no. 8, 2020.
- [52] C. B. Park, R. D. Miller, and H. Miura, “Optimum field parameters of an MASW survey,” in *Proc. SEG-J, Tokyo*, 2002.
- [53] C. B. Park, R. D. Miller, and J. Xia, “Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record,” in *SEG Technical Program Expanded Abstracts*, 1998, pp. 1377–1380, doi: 10.1190/1.1820161.
- [54] —, “Multichannel analysis of surface waves,” *Geophysics*, vol. 64, no. 3, pp. 800–808, 1999, doi: 10.1190/1.1444590.
- [55] C. B. Park, R. D. Miller, J. Xia, and J. Ivanov, “Multichannel analysis of surface waves (MASW) — active and passive methods,” *The Leading Edge*, vol. 26, no. 1, pp. 60–64, 2007, doi: 10.1190/1.2431832.
- [56] J. J. Pérez-Solano, S. Felici-Castell, A. Soriano-Asensi, and J. Segura-Garcia, “Time synchronization enhancements in wireless networks with ultra wide band communications,” *Computer Communications*, vol. 186, pp. 80–89, 2022, doi: 10.1016/j.comcom.2022.01.012.
- [57] S. Quinteros *et al.*, “Øysand research site: Geotechnical characterisation of deltaic sandy-silty soils,” *AIMS Geosciences*, vol. 5, no. 4, pp. 750–783, 2019.
- [58] R. Kirchhoff *et al.*, “Huddle test measurement of a near Johnson noise limited geophone,” *Rev. Sci. Instrum.*, vol. 88, no. 11, 2017, art. no. 115008, doi: 10.1063/1.5000592.
- [59] P. Sekar, “Instrumentation amplifier using PSoC 3,” Cypress Semiconductor, Application Note AN60319, Document No. 001-60319, Rev. *A, Apr. 2010.
- [60] Sensor Nederland B.V., “SM-24 geophone element,” product brochure, 2006.
- [61] SESAME European Research Project, “Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations,” European Commission, Deliverable D23.12, WP12, Tech. Rep., 2004.
- [62] L. V. Socco and C. Strobbia, “Surface-wave method for near-surface characterization: a tutorial,” *Near Surface Geophysics*, vol. 2, no. 4, pp. 165–185, 2004, doi: 10.3997/1873-0604.2004015.
- [63] W. J. Stephenson, “Blind shear-wave velocity comparison of ReMi and MASW results with boreholes to 200 m,” *Bull. Seismol. Soc. Am.*, vol. 95, no. 6, pp. 2506–2516, 2005, doi: 10.1785/0120040240.
- [64] K. Tokimatsu, S. Tamura, and H. Kojima, “Effects of multiple modes on Rayleigh wave dispersion characteristics,” *Journal of Geotechnical Engineering*, vol. 118, no. 10, pp. 1529–1543, 1992.
- [65] J. P. Vantassel and B. R. Cox, “SWprocess: a workflow for developing robust estimates of surface wave dispersion uncertainty,” *Journal of Seismology*, vol. 26, pp. 731–756, 2022.

- [66] M. Wathelet *et al.*, “Geopsy: a user-friendly open-source tool set for ambient vibration processing,” *Seismological Research Letters*, vol. 91, no. 3, pp. 1878–1889, 2020.
- [67] M. Wathelet, D. Jongmans, and M. Ohrnberger, “Surface-wave inversion using a direct search algorithm and its application to ambient vibration measurements,” *Near Surface Geophysics*, 2004, doi: 10.3997/1873-0604.2004018.
- [68] J. L. Wijayaraja, J. L. Wijekoon, M. Wijesundara, and L. J. Mendis Wickramasinghe, “Toward long range detection of elephants using seismic signals: A geophone-sensor interface for embedded systems,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 72 210–72 223, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3401855.
- [69] C. M. Wood and B. R. Cox, “A comparison of MASW dispersion uncertainty and bias for impact and harmonic sources,” in *Proc. of GeoCongress 2012*, 2012, pp. 2756–2765.
- [70] J. Xia, R. D. Miller, and C. B. Park, “Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of Rayleigh waves,” *Geophysics*, vol. 64, no. 3, pp. 691–700, 1999.
- [71] J. Xia, R. D. Miller, C. B. Park, and G. Tian, “Inversion of high frequency surface waves with fundamental and higher modes,” *J. Applied Geophysics*, vol. 52, no. 1, pp. 45–57, 2003, doi: 10.1016/S0926-9851(02)00239-2.
- [72] J. Xia, Y. Xu, C. Chen, R. D. Kaufmann, and Y. Luo, “Simple equations guide high-frequency surface-wave investigation techniques,” *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2006, doi: 10.1016/j.soildyn.2005.11.001.
- [73] Y. Xu, J. Xia, and R. D. Miller, “Quantitative estimation of minimum offset for multichannel surface-wave survey with actively exciting source,” *J. Applied Geophysics*, 2006, doi: 10.1016/j.jappgeo.2005.08.002.
- [74] B. Xue, Z. Li, P. Lei, Y. Wang, and X. Zou, “Wicsync: A wireless multi-node clock synchronization solution based on optimized UWB two-way clock synchronization protocol,” *Measurement*, vol. 183, p. 109760, 2021, doi: 10.1016/j.measurement.2021.109760.
- [75] V. G. y Asociados S.S., “Estudio hidrogeológico — facultad de ciencias y tecnología, universidad católica nuestra señora de la asunción, campus asunción — sede santa librada,” Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Asunción, Paraguay, Informe técnico, jul 2023, tres sondeos eléctricos verticales (Schlumberger, IPI2win); el SEV 01 co-localizado con el sitio de ensayo de este trabajo.
- [76] Y. Liu *et al.*, “A low-noise chopper amplifier with offset and low-frequency noise compensation DC servo loop,” *Electronics*, vol. 9, no. 11, 2020, art. no. 1797, doi: 10.3390/electronics9111797.
- [77] S. Yoon and G. J. Rix, “Near-field effects on array-based surface wave methods with active sources,” *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, vol. 135, no. 3, pp. 399–406, 2009, doi: 10.1061/(ASCE)1090-0241(2009)135:3(399).
- [78] Z. Deng *et al.*, “Design of low-frequency extended signal conditioning circuit for coal mine geophone,” *Sensors*, vol. 25, no. 19, 2025, art. no. 5946, doi: 10.3390/s25195946.